Réduction des endomorphismes et des matrices carrées

Table des matières

1 Éléments propres **2**

1.1 Éléments propres des endomorphismes 2

1.2 Éléments propres des matrices carrées 9

2 Polynômes d'endomorphismes et de matrices carrées **14**

2.1 Définition et premières propriétés 14

2.2 Exponentielle d'endomorphismes et de matrices carrées 18

2.2.1 Éléments propres de l'exponentielle d'un endomorphisme ou d'une matrice carrée 19

2.2.2 Calcul pratique d'exponentielles de matrices 22

2.3 Polynômes annulateurs et polynôme minimal 26

2.4 Polynômes et annulateurs et valeurs propres 32

2.5 Lemme des noyaux 33

2.6 Endomorphismes induits 36

3 Polynôme caractéristique **37**

3.1 Définition 37

3.2 Ordre de multiplicité d'une valeur propre 45

3.3 Théorème de Cayley-Hamilton 50

4 Diagonalisation et trigonalisation **55**

4.1 Définition 56

4.2 Critères de diagonalisabilité ou de trigonalisabilité 59

4.3 Endomorphismes nilpotents, matrices nilpotentes 70

4.4 Compléments sur les endomorphismes diagonalisables à travers des exercices . 72

4.4.1 Bilan 72

4.4.2 Exercices 75

4.5 Compléments sur les endomorphismes diagonalisables à travers des exercices . 76

4.5.1 Bilan 76

4.5.2 Compléments 77

4.5.3 Exercices 82

Dans tout le cours, E désigne un $\mathbb{K}$-espace vectoriel tel que $E \neq \{0\}$ avec $\mathbb{K}$ un corps.

1 Éléments propres

1.1 Éléments propres des endomorphismes

Définition 1.1

Soit $f \in \mathscr{L}(E)$.

- Soit $x \in E$, on dit que x est un vecteur propre de f si $x \neq 0$ et il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $f(x) = \lambda x$.
- Soit $\lambda \in \mathbb{K}$, on dit que λ est une valeur propre de f s'il existe $x \in E$ tel que $x \neq 0$ et $f(x) = \lambda x$.
- Soit $\lambda \in \mathbb{K}$ une valeur propre de f alors $\mathrm{Ker}(f - \lambda \mathrm{Id}) = \{x \in E / f(x) = \lambda x\}$ est appelé le sous-espace propre de f associé à λ.
- On appelle spectre de f l'ensemble des valeurs propres de f, que l'on note $\mathrm{Sp}(f)$.

Remarque 1.2

- Soit $x \in E$,

$$x \text{ vecteur propre de } f \iff x \neq 0 \text{ et } f(x) \in \mathrm{Vect}(x).$$

- Soit $\lambda \in \mathbb{K}$,

$$\begin{aligned} \lambda \text{ valeur propre de } f &\iff \exists x \neq 0 / x \in \mathrm{Ker}(f - \lambda \mathrm{Id}) \\ &\iff \mathrm{Ker}(f - \lambda \mathrm{Id}) \neq \{0\} \\ &\iff f - \lambda \mathrm{Id} \text{ est non injectif.} \end{aligned}$$

- En particulier,

$$\begin{aligned} 0 \text{ valeur propre de } f &\iff \exists x \neq 0 / f(x) = 0 \\ &\iff \mathrm{Ker}(f) \neq \{0\} \\ &\iff f \text{ est non injectif.} \end{aligned}$$

Rappel 1.3 — Voir le cours de révisions d'algèbre linéaire

Proposition 1.4

Soient $f, g \in \mathscr{L}(E)$ tels que $fg = gf$.
Alors, $\mathrm{Ker}\, f$ et $\mathrm{Im}\, f$ sont stables par g.

- Soit $E_\lambda = \mathrm{Ker}(f - \lambda \mathrm{Id})$ un sous-espace propre de f associé à une valeur propre $\lambda \in \mathbb{K}$.
  Alors, E_λ est stable par f (car f et $f - \lambda \mathrm{Id}$ commutent, voir le rappel 1.3) et l'endomorphisme induit par f sur E_λ est l'homothétie de rapport λ.

Proposition 1.5

Soit $x \in E$ tel que $x \neq 0$. On suppose que x est un vecteur propre de f tel que $f(x) = \lambda x$ avec $\lambda \in \mathbb{K}$. Alors, λ est unique et on dit que λ est la valeur propre associée à x.

Preuve. S'il existe $\mu \in \mathbb{K}$ tel que $f(x) = \mu x$ alors $\lambda x = \mu x \iff (\lambda - \mu)\, x = 0$.
Or, $x \neq 0$ donc $\lambda - \mu = 0 \iff \lambda = \mu$. □

Remarque 1.6

En revanche x n'est pas unique. Par exemple, si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, $2 \neq 0$ (ce qui n'est pas le cas dans $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$) et $v = 2x \neq 0$ vérifie $f(v) = f(2x) = 2f(x) = 2(\lambda x) = \lambda(2x) = \lambda v$. On dit alors que x est un vecteur propre associé à λ.
On a $\{\text{vecteurs propres associés à } \lambda\} = \operatorname{Ker}(f - \lambda \operatorname{Id}) \setminus \{0\}$.

Exemple 1.7

- Soit $f \in \mathscr{L}(E)$ une homothétie telle que $f = \lambda \operatorname{Id}$ avec $\lambda \in \mathbb{K}$.
  Alors, tout élément de $E \setminus \{0\}$ est un vecteur propre associé à λ donc f admet λ comme unique valeur propre ($\operatorname{Sp}(f) = \{\lambda\}$) et $\operatorname{Ker}(f - \lambda \operatorname{Id}) = E$.
- Soient $A, B \subset E$ sous-espace vectoriels de E tels que $E = A \oplus B$.
  On considère p la projection sur A parallèlement à B ie telle que
  $p : E \to E$, $x \mapsto x_A$ avec $x = \underbrace{x_A}_{\in A} + \underbrace{x_B}_{\in B}$.
  - Si $A = E$, $B = \{0\}$ donc $p = \operatorname{Id}$ est une homothétie et p admet la seule valeur propre 1 ($\operatorname{Sp}(f) = \{1\}$).
  - Si $A = \{0\}$, $B = E$ donc $p = 0$ est une homothétie et p admet la seule valeur propre 0 ($\operatorname{Sp}(f) = \{0\}$).
  - Sinon, $A \neq \{0\}$ et $B \neq \{0\}$.
    On a donc 0 qui est valeur propre de p avec $\operatorname{Ker} p = B$ et 1 qui est valeur propre de p avec $\operatorname{Ker}(p - \operatorname{Id}) = A$.
    Vérifions s'il y en a d'autres. Soit $\lambda \in \mathbb{K}$ et $x \in E \setminus \{0\}$ tel que $x = \underbrace{x_A}_{\in A} + \underbrace{x_B}_{\in B}$.
    Alors,

$$\begin{aligned} p(x) = \lambda x &\iff x_A = \underbrace{\lambda x_A}_{\in A} + \underbrace{\lambda x_B}_{\in B} \\ &\iff \begin{cases} x_A &= \lambda x_A \\ 0 &= \lambda x_B \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} (1-\lambda) x_A &= 0 \\ \lambda x_B &= 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} \lambda = 1 & \text{ou } x_A = 0 \\ \lambda = 0 & \text{ou } x_B = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

    Or, on n'a pas $x_A = 0$ et $x_B = 0$ (car $x \neq 0$) donc on a effectivement $\lambda \in \{0, 1\}$.
    et $\operatorname{Sp}(f) = \{0, 1\}$.

- On considère $E = \mathbb{R}[X]$ et $\begin{array}{rccc} f & : & E & \to & E \\ & & P & \mapsto & XP \end{array}$.

  Alors, soient $P \in \mathbb{R}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{R}$,

  $$f(P) = \lambda P \iff XP = \lambda P \iff (X-\lambda)P \iff P = 0$$

  car $\mathbb{R}[X]$ est intègre et $X - \lambda \neq 0$. Donc f n'admet aucune valeur propre ($\mathrm{Sp}(f) = \emptyset$).

- On considère $E = \mathscr{C}^\infty([0,1], \mathbb{R})$ et $\begin{array}{rccc} f & : & E & \to & E \\ & & u & \mapsto & u' \end{array}$.

  Alors, soient $u \in E$ et $\lambda \in \mathbb{R}$,

  $$f(u) = \lambda u \iff u' = \lambda u \iff \exists C \in \mathbb{R} / u : t \in [0,1] \mapsto Ce^{\lambda t}.$$

  Donc tout $\lambda \in \mathbb{R}$ est valeur propre de f ($\mathrm{Sp}(f) = \mathbb{R}$) et $\mathrm{Ker}(f - \lambda \,\mathrm{Id}) = \mathrm{Vect}(e_\lambda)$ avec $e_\lambda : t \in [0,1] \mapsto e^{\lambda t}$.

Proposition 1.8

Soient $f \in \mathscr{L}(E)$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

1. Soit $\alpha \in \mathbb{K}^\star$,

   $$\lambda \in \mathrm{Sp}(f) \iff \alpha\lambda \in \mathrm{Sp}(\alpha f)$$

   ie $\mathrm{Sp}(\alpha f) = \alpha \,\mathrm{Sp}(f)$.
2. Soit $\alpha \in \mathbb{K}$,

   $$\lambda \in \mathrm{Sp}(f) \iff \lambda + \alpha \in \mathrm{Sp}(f + \alpha \,\mathrm{Id})$$

   ie $\mathrm{Sp}(f + \alpha \,\mathrm{Id}) = \alpha + \mathrm{Sp}(f)$.
3. Soient $k \in \mathbb{N}$ et $x \in E$,

   $$f(x) = \lambda x \Longrightarrow f^k(x) = \lambda^k x$$
   $$\lambda \in \mathrm{Sp}(f) \Longrightarrow \lambda^k \in \mathrm{Sp}(f^k)$$
4. Soient $k \in \mathbb{N}$ et $x \in E$, si $f \in GL(E)$, alors $\lambda \neq 0$ et

   $$f(x) = \lambda x \Longrightarrow f^{-k}(x) = \lambda^{-k} x$$
   $$\lambda \in \mathrm{Sp}(f) \Longrightarrow \lambda^{-k} \in \mathrm{Sp}(f^{-k})$$

Preuve. Si $\lambda \in \mathrm{Sp}(f)$, il existe $x \neq 0$ tel que $f(x) = \lambda x$ par définition.

1. On a donc $(\alpha f)(x) = (\alpha\lambda)\, x$, toujours avec $x \neq 0$, et $\alpha\lambda$ est une valeur propre de αf, ce qui donne

   $$\lambda \in \mathrm{Sp}(f) \Longrightarrow \alpha\lambda \in \mathrm{Sp}(\alpha f)$$

   En appliquant ce sens à αf et $f = \dfrac{1}{\alpha}(\alpha f)$, on a donc aussi pour $\mu \in \mathbb{K}$,

   $$\mu \in \mathrm{Sp}(\alpha f) \Longrightarrow \frac{\mu}{\alpha} \in \mathrm{Sp}(f)$$

   ce qui équivaut à

   $$\alpha\lambda \in \mathrm{Sp}(\alpha f) \Longrightarrow \lambda \in \mathrm{Sp}(f)$$

donc

$$\lambda \in \mathrm{Sp}(f) \iff \alpha\lambda \in \mathrm{Sp}(\alpha f).$$

2. $(f + \alpha\,\mathrm{Id})(x) = (\alpha + \lambda)\,x$, toujours avec $x \neq 0$, et $\alpha + \lambda$ est une valeur propre de $f + \alpha\,\mathrm{Id}$. Ce qui donne

$$\lambda \in \mathrm{Sp}(f) \Longrightarrow \lambda + \alpha \in \mathrm{Sp}(f + \alpha\,\mathrm{Id})$$

En appliquant ce sens à $f + \alpha\,\mathrm{Id}$ et $f = f + \alpha\,\mathrm{Id} - \alpha\,\mathrm{Id}$, on a donc aussi pour $\mu \in \mathbb{K}$,

$$\mu \in \mathrm{Sp}(f + \alpha\,\mathrm{Id}) \Longrightarrow \mu - \alpha \in \mathrm{Sp}(f)$$

ce qui équivaut à

$$\lambda + \alpha \in \mathrm{Sp}(f + \alpha\,\mathrm{Id}) \Longrightarrow \lambda \in \mathrm{Sp}(f)$$

donc

$$\lambda \in \mathrm{Sp}(f) \iff \lambda + \alpha \in \mathrm{Sp}(f + \alpha\,\mathrm{Id}).$$

3. $f^2(x) = f(f(x)) = f(\lambda x) = \lambda f(x) = \lambda^2 x$ puis $f^3(x) = f(f^2(x)) = f(\lambda^2 x) = \lambda^2 f(x) = \lambda^3 x$. On peut ainsi montrer par récurrence que $f^k(x) = \lambda^k x$ pour $k \in \mathbb{N}$.
4. $\mathrm{Ker}\, f \neq \{0\}$ donc $\lambda \neq 0$.

   De plus, $f(x) = \lambda x \Longrightarrow f^{-1}(f(x)) = \lambda f^{-1}(x) \Longrightarrow x = \lambda f^{-1}(x) \Longrightarrow f^{-1}(x) = \dfrac{1}{\lambda}x$.

   Donc $\dfrac{1}{\lambda} = \lambda^{-1}$ est valeur propre de f^{-1} et par le point précédent, $f^{-k}(x) = \lambda^{-k}x$ pour $k \in \mathbb{N}$.

□

Remarque 1.9

- $$\lambda \text{ valeur propre de } f \iff -\lambda \text{ valeur propre de } -f.$$
- En revanche, la réciproque de $f(x) = \lambda x \Longrightarrow f^k(x) = \lambda^k x$ est fausse.
  Par exemple, en considérant f nilpotent non nul tel que $f^k = 0$ alors soit $x \in E$ tel que $f(x) \neq 0$, $f^k(x) = 0x$ mais $f(x) \neq 0x$.

Proposition 1.10

Si E est un espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^\star$. Soit $f \in \mathscr{L}(E)$ alors

$$\begin{aligned}
\lambda \text{ valeur propre de } f &\iff \exists x \neq 0 / x \in \mathrm{Ker}(f - \lambda\,\mathrm{Id}) \\
&\iff \mathrm{Ker}(f - \lambda\,\mathrm{Id}) \neq \{0\} \\
&\iff f - \lambda\,\mathrm{Id} \text{ est non injectif} \\
&\iff f - \lambda\,\mathrm{Id} \text{ est non surjectif} \\
&\iff \mathrm{Im}(f - \lambda\,\mathrm{Id}) \neq E \\
&\iff \mathrm{rg}(f - \lambda\,\mathrm{Id}) < n \\
&\iff f - \lambda\,\mathrm{Id} \notin GL(E) \\
&\iff \det(f - \lambda\,\mathrm{Id}) = 0.
\end{aligned}$$

Preuve. Tout vient des propriétés connues des endomorphismes en dimension finie. □

Proposition 1.11

Soient $x \in E \setminus \{0\}$, $D = \text{Vect}(x)$ et $f \in \mathscr{L}(E)$. Alors,

1. x est un vecteur propre de f $\iff$ 2. D est stable par f
$\iff$ 3. D est inclus dans un sous-espace propre de f

Preuve. On montre (1. $\implies$ 2.), (2. $\implies$ 3.) puis (3. $\implies$ 1.).

- (1. $\implies$ 2). Soit $\lambda \in \mathbb{K}$ la valeur propre associée à x. Soit $y \in D$ alors il existe $\alpha \in \mathbb{K}$ tel que $y = \alpha x$.
  On a donc $f(y) = f(\alpha x) = \alpha f(x) = \alpha\lambda x \in D$.
- (2. $\implies$ 3.). $x \in D$ donc $f(x) \in D$. On en déduit qu'il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $f(x) = \lambda x$ donc $x \in \text{Ker}(f - \lambda \,\text{Id})$.
  Or, $\text{Ker}(f - \lambda \,\text{Id})$ est un espace vectoriel donc on a aussi $D = \text{Vect}(x) \subset \text{Ker}(f - \lambda \,\text{Id})$.
- (3. $\implies$ 1.). Soit $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $D \subset \text{Ker}(f - \lambda \,\text{Id})$.
  Alors, $x \in D \subset \text{Ker}(f - \lambda \,\text{Id})$ donc x est un vecteur propre associé à λ.

□

Définition 1.12

Soit $f \in \mathscr{L}(E)$,

- On dit que f est nilpotent d'ordre (ou d'indice) $p \in \mathbb{N}$ si $f^p = 0$ et $f^{p-1} \neq 0$.
- On dit que f est quasi-nilpotent d'ordre (ou d'indice) $p \in \mathbb{N}$ s'il existe $\lambda \in \mathbb{K}^\star$ tel que $(f - \lambda \,\text{Id})^p = 0$ et $(f - \lambda \,\text{Id})^{p-1} \neq 0$, ie $f - \lambda \,\text{Id}$ est nilpotent d'ordre p.

Proposition 1.13

Soit $f \in \mathscr{L}(E)$ nilpotent alors f admet une unique valeur propre qui est 0, ie $\text{Sp}(f) = \{0\}$.

Preuve. Supposons que f est nilpotent d'ordre $p \in \mathbb{N}$. f est nilpotent donc f est non injectif. En effet, sinon $f^p = 0$ le serait aussi (par composition de fonctions injectives), ce qui est absurde. Donc $\text{Ker}\, f \neq \{0\}$ et 0 est valeur propre de f. On a donc $\{0\} \subset \text{Sp}(f)$.

Soit $\lambda \in \mathbb{K}$ et $x \in E \setminus \{0\}$ tel que $f(x) = \lambda x$.

Alors, $0 = f^p(x) = \lambda^p x$ avec $x \neq 0$ donc $\lambda^p = 0 \implies \lambda = 0$. On a donc $\text{Sp}(f) \subset \{0\}$. □

Corollaire 1.14

Soit $f \in \mathscr{L}(E)$ quasi-nilpotent tel que $f - \lambda \,\text{Id}$ est nilpotent avec $\lambda \in \mathbb{K}$. Alors, f admet une unique valeur propre qui est λ, ie $\text{Sp}(f) = \{\lambda\}$.

Preuve. $f - \lambda \,\text{Id}$ est nilpotent donc il admet 0 comme unique valeur propre (proposition 1.13).

Or, par la proposition 1.8, $\text{Sp}(f) = \lambda + \text{Sp}(f - \lambda \,\text{Id})$.

Donc f admet λ comme unique valeur propre. □

Proposition 1.15

Soit $f \in \mathscr{L}(E)$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{K}$ des scalaires distincts ($k \in \mathbb{N}^\star, \geq 2$).
Alors, $\operatorname{Ker}(f - \lambda_1 \operatorname{Id}), \dots, \operatorname{Ker}(f - \lambda_k \operatorname{Id})$ sont en somme directe.

Preuve. On montre ce résultat par récurrence sur $k \geq 2$.

- Initialisation. Pour $k = 2$, montrons $\operatorname{Ker}(f - \lambda_1 \operatorname{Id}) \cap \operatorname{Ker}(f - \lambda_2 \operatorname{Id}) = \{0\}$.
  Soit $x \in \operatorname{Ker}(f - \lambda_1 \operatorname{Id}) \cap \operatorname{Ker}(f - \lambda_2 \operatorname{Id})$ alors $f(x) = \lambda_1 x$ et $f(x) = \lambda_2 x$.
  On a donc $f(x) - f(x) = (\lambda_1 - \lambda_2)\, x = 0$.
  Or, λ_1, λ_2 sont distincts donc $\lambda_1 - \lambda_2 \neq 0$ et $x = 0$.
  On a donc bien $\operatorname{Ker}(f - \lambda_1 \operatorname{Id}) \cap \operatorname{Ker}(f - \lambda_2 \operatorname{Id}) = \{0\}$.
- Hérédité. Supposons la proposition vraie pour $k-1$ scalaires distincts (avec $k \geq 3$).
  Montrons que $\underbrace{x_1}_{\in \operatorname{Ker}(f-\lambda_1 \operatorname{Id})} + \ldots + \underbrace{x_{k-1}}_{\in \operatorname{Ker}(f-\lambda_{k-1} \operatorname{Id})} + \underbrace{x_k}_{\in \operatorname{Ker}(f-\lambda_k \operatorname{Id})} = 0 \Longrightarrow x_1 = \ldots = x_k = 0$.
  On a alors

  $$f(x_1 + \ldots + x_k) = f(x_1) + \ldots + f(x_{k-1}) + f(x_k) = \lambda_1 x_1 + \ldots + \lambda_{k-1} x_{k-1} + \lambda_k x_k = 0.$$

  Ce qui donne

  $$\begin{aligned} & \lambda_k \overbrace{(x_1 + \ldots + x_{k-1} + x_k)}^{=0} - \overbrace{(\lambda_1 x_1 + \ldots + \lambda_{k-1} x_{k-1} + \lambda_k x_k)}^{=0} = 0 \\ \Longleftrightarrow\ & \underbrace{(\lambda_k - \lambda_1)\, x_1}_{\in \operatorname{Ker}(f-\lambda_1 \operatorname{Id})} + \ldots + \underbrace{(\lambda_k - \lambda_{k-1})\, x_{k-1}}_{\in \operatorname{Ker}(f-\lambda_{k-1} \operatorname{Id})} = 0. \end{aligned}$$

  Or, par hypothèse de récurrence, $\operatorname{Ker}(f - \lambda_1 \operatorname{Id}), \dots, \operatorname{Ker}(f - \lambda_{k-1} \operatorname{Id})$ sont en somme directe.
  Donc pour tout $1 \leq j \leq k-1$, $(\lambda_k - \lambda_j)\, x_j = 0$. Comme les scalaires $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ sont distincts, $\lambda_k - \lambda_j \neq 0$ donc $x_j = 0$ pour $1 \leq j \leq k-1$.
  Et enfin, $0 = \underbrace{x_1}_{=0} + \ldots + \underbrace{x_{k-1}}_{=0} + x_k = x_k = 0$.

□

Corollaire 1.16

Soit $f \in \mathscr{L}(E)$. Soit I un ensemble quelconque (fini ou non) tel qu'il existe une famille $(e_i)_{i \in I}$ de E, de vecteurs propres de f associés à des valeurs propres distinctes.
Alors, $(e_i)_{i \in I}$ est libre.

Preuve. Il suffit de montrer que pour $J \subset I$ fini (on prend $J = I$ si I est fini), et $(x_j)_{j \in J}$ une famille de $\mathbb{K}$ alors

$$\sum_{j \in J} x_j e_j = 0 \Longrightarrow \forall j \in J, x_j = 0.$$

On note $\lambda_j \in \mathbb{K}$ tel que $f(e_j) = \lambda_j e_j$ et on rappelle que les e_j sont non nuls (car vecteurs propres). Or, pour tout $j \in J$, $x_j e_j \in \operatorname{Ker}(f - \lambda_j \operatorname{Id})$ et par la proposition 1.15, les sous-espaces $(\operatorname{Ker}(f - \lambda_j \operatorname{Id}))_{j\in J}$ sont en somme directe. On a donc

$$\sum_{j\in J} \underbrace{x_j e_j}_{\in \operatorname{Ker}(f-\lambda_j \operatorname{Id})} \Longrightarrow \forall j \in J, x_j \underbrace{e_j}_{\neq 0} = 0 \Longrightarrow \forall j \in J, x_j = 0.$$

Donc $(e_i)_{i\in I}$ est libre. □

Exemple 1.17

Dans $E = \mathscr{C}^\infty([0,1], \mathbb{R})$, on considère la famille $(v_\alpha)_{\alpha\in\mathbb{R}}$ de E telle que pour $\alpha \in \mathbb{R}$, $v_\alpha : t \in [0,1] \mapsto \cos(\alpha t)$.
$(v_\alpha)_{\alpha\in\mathbb{R}}$ n'est pas libre car par parité de cos, $v_1 = v_{-1}$. En revanche, montrons avec le corollaire 1.16 que $(v_\alpha)_{\alpha\in\mathbb{R}^+}$ est libre.
On considère l'endomorphisme $\begin{array}{rccc} f & : & E & \to & E \\ & & u & \mapsto & u'' \end{array}$.
Alors, pour tout $\alpha \in \mathbb{R}^+$, $f(v_\alpha) = -\alpha^2 v_\alpha$. De plus, pour $\alpha \in \mathbb{R}^+$ les $-\alpha^2$ sont distincts donc par le corollaire 1.16, $(v_\alpha)_{\alpha\in\mathbb{R}^+}$ est libre.

Corollaire 1.18

On suppose que E est de dimension finie n. Alors, soit $f \in \mathscr{L}(E)$, $\operatorname{Sp}(f)$ est fini avec $0 \leq \operatorname{card} \operatorname{Sp}(f) \leq n$.

Preuve. Par l'absurde, supposons $\operatorname{card} \operatorname{Sp}(f) \geq n+1$.
Alors, il existe $\lambda_1, \ldots, \lambda_{n+1} \in \operatorname{Sp}(f)$ qui sont distincts.
On considère aussi $e_1, \ldots, e_{n+1}$ des vecteurs propres associés à $\lambda_1, \ldots, \lambda_{n+1}$.
Alors, par le corollaire 1.16, $(e_1, \ldots, e_{n+1})$ est libre, ce qui est absurde car E est de dimension n. □

Remarque 1.19

- Cela est faux en dimension infinie. On a montré dans le quatrième exemple de 1.7 que l'on pouvait avoir $\operatorname{Sp}(f) = \mathbb{R}$.
- Toujours en dimension finie, supposons $\operatorname{card} \operatorname{Sp}(f) = k \geq 1$ avec $\operatorname{Sp}(f) = \{\lambda_1, \ldots, \lambda_k\}$.
  Alors, par la proposition 1.15, $\operatorname{Ker}(f - \lambda_1 \operatorname{Id}), \ldots, \operatorname{Ker}(f - \lambda_k \operatorname{Id})$ sont en somme directe.
  Si on suppose de plus, $\sum_{\ell=1}^{k} \dim \operatorname{Ker}(f - \lambda_\ell \operatorname{Id}) = n$ avec $\alpha_\ell = \dim \operatorname{Ker}(f - \lambda_\ell \operatorname{Id})$ alors $E = \operatorname{Ker}(f - \lambda_1 \operatorname{Id}) \oplus \ldots \oplus \operatorname{Ker}(f - \lambda_k \operatorname{Id})$.
  Enfin, en considérant une base $\mathscr{B}$ de E qui est la concaténation de base de chacun

des $\operatorname{Ker}(f-\lambda_\ell \operatorname{Id})$ alors on a

$$\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f)=\begin{pmatrix} \overbrace{\begin{matrix}\lambda_1 & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_1\end{matrix}}^{\alpha_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \overbrace{\begin{matrix}\lambda_k & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_k\end{matrix}}^{\alpha_k} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 I_{\alpha_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_k I_{\alpha_k} \end{pmatrix}.$$

Exercice 1.20

Soit $f \in \mathscr{L}(E)$. Montrer que

$$\forall x \neq 0, x \text{ est valeur propre de } f \iff f \text{ est une homothétie.}$$

Corrigé.

- ($\Longleftarrow$). *Ce sens est évident (voir le premier exemple de 1.7).*
- ($\Longrightarrow$). *Soit $x \in E$ tel que $x \neq 0$, il existe $\lambda_x \in \mathbb{K}$ tel que $f(x) = \lambda_x x$.*
  Supposons par l'absurde qu'il existe $x, y \in E \setminus \{0\}$ tels que $\lambda_x \neq \lambda_y$.
  Alors, par le corollaire 1.16, (x, y) est libre.
  De plus, $f(x+y) = \lambda_{x+y}(x+y)$ et $f(x+y) = f(x) + f(y) = \lambda_x x + \lambda_y y$.
  On a donc $\lambda_{x+y}(x+y) = \lambda_x x + \lambda_y y \iff (\lambda_x - \lambda_{x+y})x + (\lambda_y - \lambda_{x+y})y = 0$ donc $\lambda_x - \lambda_{x+y} = 0 \iff \lambda_{x+y} = \lambda_x$ et $\lambda_y - \lambda_{x+y} = 0 \iff \lambda_{x+y} = \lambda_y$ par liberté de (x, y).
  Ce qui contredit $\lambda_x \neq \lambda_y$.
  On en déduit alors que soit $x_0 \in E, \neq 0$, pour tout $x \in E, \neq 0$, $f(x) = \lambda_{x_0} x$.
  Cette égalité étant aussi vraie en $x = 0$, on a donc $f = \lambda_{x_0} \operatorname{Id}$ qui est une homothétie.

1.2 Éléments propres des matrices carrées

Définition 1.21

Soit $n \in \mathbb{N}^\star$, on confond

$$\mathbb{K}^n = \{(x_1, \dots, x_n) / x_1, \dots, x_n \in \mathbb{K}\} \text{ et } \mathscr{M}_{1,n}(\mathbb{K}) = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} / x_1, \dots, x_n \in \mathbb{K} \right\}.$$

Alors, soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ et $\begin{array}{rccc} \widehat{A} & : & \mathbb{K}^n & \to & \mathbb{K}^n \\ & & x & \mapsto & Ax \end{array}$. On a alors $A = \mathscr{M}_{\mathscr{C}_n}(\widehat{A})$ où $\mathscr{C}_n$ est la base canonique de $\mathbb{K}^n$ et on définit

- $\operatorname{Im} A = \operatorname{Im} \widehat{A} \subset \mathbb{K}^n$,
- $\operatorname{Ker} A = \operatorname{Ker} \widehat{A} \subset \mathbb{K}^n$,
- les valeurs propres et vecteurs propres de A sont par définition, les valeurs propres (dans $\mathbb{K}$) et vecteurs propres (dans $\mathbb{K}^n$) de l'endomorphisme $\widehat{A}$,
- $\operatorname{Sp}(A) = \operatorname{Sp}\left(\widehat{A}\right)$.

Exemple 1.22

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathscr{M}_2(\mathbb{R})$ alors $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $A \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ donc 0 et 2 sont valeurs propres de A. De plus, $\dim \mathbb{K}^2 = 2$ donc 0 et 2 sont les seules valeurs propres de A (voir le corollaire 1.18).

On a donc les propositions suivantes, qui découlent des propriétés des endomorphismes.

Proposition 1.23 — Voir la proposition 1.8

Soient $n \in \mathbb{N}^\star$, $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

1. Soit $\alpha \in \mathbb{K}^\star$,
$$\lambda \in \operatorname{Sp}(A) \iff \alpha\lambda \in \operatorname{Sp}(\alpha A)$$
ie $\operatorname{Sp}(\alpha A) = \alpha \operatorname{Sp}(A)$.
2. Soit $\alpha \in \mathbb{K}$,
$$\lambda \in \operatorname{Sp}(A) \iff \lambda + \alpha \in \operatorname{Sp}(A + \alpha I_n)$$
ie $\operatorname{Sp}(A + \alpha I_n) = \alpha + \operatorname{Sp}(A)$.
3. Soient $k \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{K}^n$,
$$Ax = \lambda x \Longrightarrow A^k x = \lambda^k x$$
$$\lambda \in \operatorname{Sp}(A) \Longrightarrow \lambda^k \in \operatorname{Sp}(A^k)$$
4. Soient $k \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{K}^n$, si $A \in GL_n(\mathbb{K})$, alors $\lambda \neq 0$ et
$$Ax = \lambda x \Longrightarrow A^{-k} x = \lambda^{-k} x$$
$$\lambda \in \operatorname{Sp}(A) \Longrightarrow \lambda^{-k} \in \operatorname{Sp}(A^{-k})$$

Proposition 1.24 — Voir la proposition 1.10

Soient $n \in \mathbb{N}^\star, A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ alors

$$\begin{aligned}\lambda \text{ valeur propre de } A &\iff \exists x \neq 0 / x \in \operatorname{Ker}(A - \lambda I_n) \\ &\iff \operatorname{Ker}(A - \lambda I_n) \neq \{0\} \\ &\iff \operatorname{rg}(A - \lambda I_n) < n \\ &\iff A - \lambda I_n \notin GL_n(\mathbb{K}) \\ &\iff \det(A - \lambda I_n) = 0.\end{aligned}$$

Proposition 1.25 — Voir la proposition 1.15

Soient $n \in \mathbb{N}^\star, A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$, et $\lambda_1, \ldots, \lambda_k \in \mathbb{K}$ des scalaires distincts ($k \in \mathbb{N}^\star, \geq 2$).
Alors, $\operatorname{Ker}(A - \lambda_1 I_n), \ldots, \operatorname{Ker}(A - \lambda_k I_n)$ sont en somme directe (dans $\mathbb{K}^n$).

Corollaire 1.26 — Voir le corollaire 1.18

Soient $n \in \mathbb{N}^\star$ et $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ alors $\operatorname{Sp}(A)$ est fini avec $0 \leq \operatorname{card} \operatorname{Sp}(A) \leq n$.

Proposition 1.27

Soient $n \in \mathbb{N}^\star, A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$, $P \in GL_n(\mathbb{K})$, $\lambda \in \mathbb{K}$ et $x \in \mathbb{K}^n$. En posant $B = P^{-1}AP$,

$$Bx = \lambda x \iff APx = \lambda Px.$$

On a donc

$$\operatorname{Sp}(B) = \operatorname{Sp}(A) \text{ et } \dim \operatorname{Ker}(A - \lambda I_n) = \dim \operatorname{Ker}(B - \lambda I_n).$$

Preuve.

$$Bx = \lambda x \iff P^{-1}APx = \lambda x \iff PP^{-1}APx = \lambda Px \iff APx = \lambda Px.$$

De plus, comme $P \in GL_n(\mathbb{K})$, $x \neq 0 \iff Px \neq 0$. On a donc

$$x \text{ vecteur propre de } B \text{ associé à } \lambda \iff Px \text{ vecteur propre de } A \text{ associé à } \lambda$$

et $\operatorname{Sp}(B) = \operatorname{Sp}(A)$.
Puis, $B - \lambda I_n = P^{-1}AP - \lambda P^{-1}P = P^{-1}(A - \lambda I_n)P$ donc $B - \lambda I_n$ et $A - \lambda I_n$ sont semblables et $\operatorname{rg}(B - \lambda I_n) = \operatorname{rg}(A - \lambda I_n)$.
Par théorème du rang, on a donc aussi $\dim \operatorname{Ker}(A - \lambda I_n) = \dim \operatorname{Ker}(B - \lambda I_n)$. □

Proposition 1.28

On suppose E de dimension finie $n \in \mathbb{N}^\star$.
On considère $f \in \mathscr{L}(E)$, $\mathscr{B}$ une base de E et $A = \mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f)$.
On considère aussi $\lambda \in \mathbb{K}$, $x \in E$ et $X \in \mathbb{K}^n$ la matrice colonne des coordonnées de x dans $\mathscr{B}$.

Alors,

$$f(x) = \lambda x \iff AX = \lambda X$$
$$\lambda \text{ valeur propre de } f \iff \lambda \text{ valeur propre de } A$$
$$\text{et } \dim \operatorname{Ker}(f - \lambda \operatorname{Id}) = \dim \operatorname{Ker}(A - \lambda I_n).$$

Preuve. Les coordonnées de $f(x)$ dans la base $\mathscr{B}$ sont données par la colonne AX (voir cours de MPSI sur les matrices).

Donc $f(x) = \lambda x \iff AX = \lambda X$.

De plus, $x \neq 0 \iff X \neq 0$ donc λ valeur propre de $f \iff \lambda$ valeur propre de A.

Enfin, $\operatorname{rg}(f - \lambda \operatorname{Id}) = \operatorname{rg}(A - \lambda I_n)$ donc par théorème du rang, $\dim \operatorname{Ker}(f - \lambda \operatorname{Id}) = \dim \operatorname{Ker}(A - \lambda I_n)$. □

Remarque 1.29

$$\begin{array}{ccc} \operatorname{Ker}(f - \lambda \operatorname{Id}) & \to & \operatorname{Ker}(A - \lambda I_n) \\ x & \mapsto & X, \text{ la matrice colonne des coordonnées de } x \text{ dans } \mathscr{B} \end{array} \quad \text{est un isomorphisme.}$$

Proposition 1.30

Soient $n \in \mathbb{N}^\star$ et $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$, et $\lambda \in \mathbb{K}$ alors

$$\lambda \text{ valeur propre de } A \iff \lambda \text{ valeur propre de } A^T$$
$$\text{et } \dim \operatorname{Ker}(A - \lambda I_n) = \dim \operatorname{Ker}(A^T - \lambda I_n).$$

Preuve. $(A - \lambda I_n)^T = A^T - \lambda I_n$ donc $\operatorname{rg}(A - \lambda I_n) = \operatorname{rg}(A^T - \lambda I_n)$ puis par théorème du rang, $\dim \operatorname{Ker}(A - \lambda I_n) = \dim \operatorname{Ker}(A^T - \lambda I_n)$. □

Remarque 1.31

- ⚠ Dans tout ce qui précède, le corps $\mathbb{K}$ considéré est crucial. Pour cette raison, en cas de besoin, on note parfois $\operatorname{Sp}_{\mathbb{K}}(A)$. Illustrons cela avec quelques exemples.

Exemple 1.32

- Soit $A \in \mathscr{M}_2(\mathbb{R})$ telle que $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

  Alors, soit $\lambda \in \mathbb{R}$,

  $$\lambda \in \mathrm{Sp}(A) \iff \det(A - \lambda I_2) = 0 \iff \begin{vmatrix} -\lambda & -1 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} = 0 \iff \lambda^2 + 1 = 0.$$

  On a donc $\mathrm{Sp}_{\mathbb{R}}(A) = \emptyset$.
  En revanche, en considérant A comme étant dans $\mathscr{M}_2(\mathbb{C})$, on a deux valeurs propres qui sont $\pm i$ et $\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(A) = \{\pm i\}$.

- Soit p un entier premier, on considère $A = \begin{pmatrix} \overline{0} & -\overline{1} \\ \overline{1} & \overline{0} \end{pmatrix} \in \mathscr{M}_2(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ où pour $k \in \mathbb{Z}$, $\overline{k}$ désigne $\mathrm{C}\ell_{\mathscr{R}}(k)$ avec $\mathscr{R}$ la relation de congruence modulo p.
  Alors, on a encore pour $\lambda \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, $\lambda \in \mathrm{Sp}(A) \iff \lambda^2 + \overline{1} = 0$.
  Par exemple,

  - Pour $p = 5$, $\begin{cases} \overline{0}^2 = \overline{0} \\ \overline{1}^2 = \overline{1} \\ \overline{2}^2 = \overline{-1} \\ \overline{3}^2 = \overline{-1} \\ \overline{4}^2 = \overline{1} \end{cases}$ donc $\mathrm{Sp}_{\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}}(A) = \{\overline{2}, \overline{3}\} = \{\pm\overline{2}\}$.

  - Pour $p = 3$, $\begin{cases} \overline{0}^2 = \overline{0} \\ \overline{1}^2 = \overline{1} \\ \overline{2}^2 = \overline{1} \end{cases}$ donc $\mathrm{Sp}_{\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}}(A) = \emptyset$.

- Soit $A \in \mathscr{M}_2(\mathbb{R})$ telle que $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

  Alors, soit $\lambda \in \mathbb{R}$,

  $$\lambda \in \mathrm{Sp}(A) \iff \det(A - \lambda I_2) = 0 \iff \begin{vmatrix} -\lambda & 2 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} = 0 \iff \lambda^2 - 2 = 0.$$

  On a donc $\mathrm{Sp}_{\mathbb{R}}(A) = \left\{\pm\sqrt{2}\right\}$.
  En revanche, en considérant A comme étant dans $\mathscr{M}_2(\mathbb{Q})$, $\mathrm{Sp}_{\mathbb{Q}}(A) = \emptyset$.

- Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{C})$. On note $\overline{A} = (\overline{a_{ij}}) \in \mathscr{M}_n(\mathbb{C})$
  - Soit $\lambda \in \mathbb{C}$ et $x \in \mathbb{C}^n$ alors

    $$Ax = \lambda x \iff \overline{A}\overline{x} = \overline{\lambda}\overline{x}.$$

    Donc λ valeur propre de $A \iff \overline{\lambda}$ valeur propre de $\overline{A}$.
  - Si on a de plus, $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ alors $A = \overline{A}$ et pour $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$,

    $$\lambda \in \mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(A) \iff \overline{\lambda} \in \mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(A).$$

    et $\begin{array}{ccc} \mathrm{Ker}(A - \lambda I_n) & \to & \mathrm{Ker}(A - \overline{\lambda} I_n) \\ x & \mapsto & \overline{x} \end{array}$ est une bijection $\mathbb{R}$-linéaire.

2 Polynômes d'endomorphismes et de matrices carrées

2.1 Définition et premières propriétés

Rappel 2.1 — Voir le cours de révisions d'algèbre linéaire

Soit $(a_j)_{j\in J}$ une famille de $\mathbb{K}$ avec J infini. On dit que $(a_j)_{j\in J}$ est une famille presque nulle si $\text{card}\{j \in J / a_j \neq 0\}$ est fini.
Typiquement, un polynôme de $\mathbb{K}[X]$ s'écrit $\sum_{j\geq 0} a_j X^j$ avec $(a_j)_{j\in\mathbb{N}}$ famille presque nulle de $\mathbb{K}$.

Définition 2.2

Soient $f \in \mathscr{L}(E), A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ $(n \in \mathbb{N}^\star)$ et $P = \sum_{j\geq 0} a_j X^j \in \mathbb{K}[X]$ (avec $(a_j)_{j\in\mathbb{N}}$ famille presque nulle de $\mathbb{K}$).
On pose

- $P(f) = \sum_{j\geq 0} a_j f^j \in \mathscr{L}(E)$ (avec $f^0 = \text{Id}$)
- $P(A) = \sum_{j\geq 0} a_j A^j \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ (avec $A^0 = I_n$).

Exemple 2.3

Pour $P = X^2 - 3X + 2$, $P(f) = f^2 - 3f + 2\,\text{Id}$ et $P(A) = A^2 - 3A + 2I_n$.

Remarque 2.4

- ⚠ Soit $x \in E$,
  tandis que $P(f)(x)$ a bien un sens avec $P(f)(x) = (P(f))(x) = \sum_{j\geq 0} a_j f^j(x) \in E$,

  ⚠ « $P(f(x))$ » n'a <u>aucun</u> sens ! ⚠
- ⚠ De même, soit $x \in \mathbb{K}^n$, tandis que $P(A)x$ a bien un sens
  avec $P(A)x = (P(A))\,x = \left(\sum_{j\geq 0} a_j A^j\right) x = \sum_{j\geq 0} a_j A^j x \in \mathbb{K}^n$,

  ⚠ « $P(Ax)$ » n'a <u>aucun</u> sens ! ⚠

Proposition 2.5

- Soit $f \in \mathscr{L}(E)$, $\begin{array}{rccc} \Phi_f & : & \mathbb{K}[X] & \to & \mathscr{L}(E) \\ & & P & \mapsto & P(f) \end{array}$ est un morphisme de $\mathbb{K}$-algèbre ie
  - Pour tout $P \in \mathbb{K}[X]$et $\lambda \in \mathbb{K}$, $(\lambda P)(f) = \lambda P(f)$,
  - Pour tout $P, Q \in \mathbb{K}[X]$, $(P+Q)(f) = P(f) + Q(f)$,

- Pour tout $P, Q \in \mathbb{K}[X]$, $(PQ)(f) = P(f) \circ Q(f)$,
- $1(f) = \mathrm{Id}$.

- De même, soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ $(n \in \mathbb{N}^\star)$, $\begin{array}{rccc} \Phi_A & : & \mathbb{K}[X] & \to & \mathscr{M}_n(\mathbb{K}) \\ & & P & \mapsto & P(A) \end{array}$ est un morphisme de $\mathbb{K}$-algèbre ie
  - Pour tout $P \in \mathbb{K}[X]$et $\lambda \in \mathbb{K}$, $(\lambda P)(A) = \lambda P(A)$,
  - Pour tout $P, Q \in \mathbb{K}[X]$, $(P+Q)(A) = P(A) + Q(A)$,
  - Pour tout $P, Q \in \mathbb{K}[X]$, $(PQ)(A) = P(A)Q(A)$,
  - $1(A) = I_n$.

Preuve. On pose $P = \sum_{j=0}^{p} a_j X^j$ et $Q = \sum_{j=0}^{q} b_j X^j$.

- Pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, $(\lambda P)(f) = \sum_{j=0}^{p} (\lambda a_j) f^j = \lambda \sum_{j=0}^{p} a_j X^j = \lambda P(f)$,
- Pour tout $P, Q \in \mathbb{K}[X]$,
  $(P+Q)(f) = \sum_{j=0}^{p} (a_j + b_j) f^j = \sum_{j=0}^{p} a_j f^j + \sum_{j=0}^{p} b_j f^j = P(f) + Q(f)$,
- On a $PQ = \sum_{k=0}^{n+m} c_k X^k$ avec $c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j$ pour $0 \leq k \leq n+m$
  et
  $$P(f) \circ Q(f) = \left(\sum_{i=0}^{p} a_i f^i\right) \circ \left(\sum_{j=0}^{q} b_j f^j\right) = \sum_{\substack{0 \leq i \leq p \\ 0 \leq j \leq q}} a_i b_j f^{i+j} = \sum_{k=0}^{n+m} c_k f^k = (PQ)(f).$$
- $1(f) = \left(X^0\right)(f) = f^0 = \mathrm{Id}$.

Dans le cas matriciel, les calculs sont identiques. □

Exemple 2.6

Soit $f \in \mathscr{L}(E)$, avec $P = X - \lambda \in \mathbb{K}[X]$ et $Q = X - \mu \in \mathbb{K}[X]$ $(\lambda, \mu \in \mathbb{K})$, on a

$$(PQ)(f) = P(f) \circ Q(f) = (f - \lambda \mathrm{Id}) \circ (f - \mu \mathrm{Id}) = f^2 - (\lambda + \mu) f + \lambda\mu \mathrm{Id}$$
et $P^3(f) = (P(f))^3 = (f - \lambda \mathrm{Id})^3$.

Définition 2.7

- Soit $f \in \mathscr{L}(E)$, on pose

$$\begin{aligned}\mathbb{K}[f] &= \{P(f)/P \in \mathbb{K}[X]\} \\ &= \left\{ \sum_{j\geq 0} a_j f^j \text{ avec } (a_j)_{j\in\mathbb{N}} \text{ famille presque nulle.} \right\} \\ &= \text{Vect}(f^j)_{j\in\mathbb{N}}.\end{aligned}$$

- Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$, on pose

$$\begin{aligned}\mathbb{K}[A] &= \{P(A)/P \in \mathbb{K}[X]\} \\ &= \left\{ \sum_{j\geq 0} a_j A^j \text{ avec } (a_j)_{j\in\mathbb{N}} \text{ famille presque nulle.} \right\} \\ &= \text{Vect}(A^j)_{j\in\mathbb{N}}.\end{aligned}$$

Ces deux ensembles sont des $\mathbb{K}$-algèbres commutatives (Voir la proposition 2.5).

Remarque 2.8

- En reprenant les notations de la proposition 2.5, $\mathbb{K}[f] = \operatorname{Im}\Phi_f$ et $\mathbb{K}[A] = \operatorname{Im}\Phi_A$.
- Le point à préciser serait la commutativité dans $\mathbb{K}[f]$ et $\mathbb{K}[A]$. Pour $P, Q \in \mathbb{K}[X]$, $P(f)\circ Q(f) = PQ(f) = QP(f) = Q(f)\circ P(f)$.
- $\mathbb{K}[f] \subset \mathscr{C}(f) = \{g \in \mathscr{L}(E)/g\circ f = f\circ g\}$, le commutant de f.
- Soit $P \in \mathbb{K}[X]$, $\operatorname{Ker} P(f)$ et $\operatorname{Im} P(f)$ sont stables par f (car $P(f)$ et f commutent, voir le rappel 1.3).
- Soient $f, g \in \mathscr{L}(E)$ tels que $g\circ f = f\circ g$ alors pour tout $P, Q \in \mathbb{K}[X]$, $P(f)$ et $Q(g)$ commutent.

Proposition 2.9

On suppose E de dimension finie $n \in \mathbb{N}^\star$.
On considère $f \in \mathscr{L}(E)$, $\mathscr{B}$ une base de E et $A = \mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f)$.
Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ alors $P(A) = \mathscr{M}_{\mathscr{B}}(P(f))$.

Preuve. Soit $k \in \mathbb{N}$, $A^k = \mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f^k)$ (voir cours de MPSI) donc pour $P = \sum_{k\in\mathbb{N}} a_k X^k$,

$$P(A) = \sum_{k\in\mathbb{N}} a_k A^k = \sum_{k\in\mathbb{N}} a_k \mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f^k) = \mathscr{M}_{\mathscr{B}}(\sum_{k\in\mathbb{N}} a_k f^k) = \mathscr{M}_{\mathscr{B}}(P(f)).$$

□

Proposition 2.10

Soient $n \in \mathbb{N}^\star, A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$, $P \in GL_n(\mathbb{K})$, $\lambda \in \mathbb{K}$ et $x \in \mathbb{K}^n$. En posant $B = P^{-1}AP$, pour tout $Q \in \mathbb{K}[X]$,

$$Q(B) = P^{-1}Q(A)P.$$

Preuve. On peut montrer par récurrence que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $B^k = P^{-1}A^kP$.

En notant $Q = \sum_{k\in\mathbb{N}} a_k X^k$, on a

$$Q(B) = \sum_{k\in\mathbb{N}} a_k B^k = \sum_{k\in\mathbb{N}} a_k P^{-1}A^kP = P^{-1}\sum_{k\in\mathbb{N}} a_k A^kP = P^{-1}Q(A)P.$$

□

Proposition 2.11

Soient $n \in \mathbb{N}^\star$ et $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$, alors $A^T \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$,

$$P\left(A^T\right) = \left(P(A)\right)^T.$$

Preuve. Pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\left(A^T\right)^k = \left(A^T\right)^k$.

En notant $P = \sum_{k\in\mathbb{N}} a_k X^k$, on a

$$P(A^T) = \sum_{k\in\mathbb{N}} a_k \left(A^T\right)^k = \sum_{k\in\mathbb{N}} a_k \left(A^k\right)^T = \left(\sum_{k\in\mathbb{N}} a_k A^k\right)^T = \left(P(A)\right)^T.$$

□

Proposition 2.12

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$.

- Soient $f \in \mathscr{L}(E)$, $x \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Alors,

  $$f(x) = \lambda x \Longrightarrow P(f)(x) = P(\lambda)x$$

  et on a donc

  $$\lambda \text{ valeur propre de } f \implies P(\lambda) \text{ valeur propre de } P(f).$$

- Soient $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$, $x \in \mathbb{K}^n$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Alors,

  $$Ax = \lambda x \Longrightarrow P(A)x = P(\lambda)x$$

  et on a donc

  $$\lambda \text{ valeur propre de } A \implies P(\lambda) \text{ valeur propre de } P(A).$$

Preuve. On montre le résultat pour $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ mais la preuve est identique pour $f \in \mathscr{L}(E)$. Soit $x \in \mathbb{K}^n$ vecteur propre associé à λ alors pour $k \in \mathbb{N}$, $A^k x = \lambda^k x$ (par la proposition 1.23). En notant $P = \sum_{k\in\mathbb{N}} a_k X^k$,

$$P(A)x = \sum_{k\in\mathbb{N}} a_k A^k x = \sum_{k\in\mathbb{N}} a_k \lambda^k x = P(\lambda)x.$$

□

Remarque 2.13

- Si A est diagonale par blocs de la forme $\begin{pmatrix} \boxed{A_1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \boxed{A_2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \boxed{A_k} \end{pmatrix}$

  alors pour $P \in \mathbb{K}[X]$,

$$P(A) = \begin{pmatrix} \boxed{P(A_1)} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \boxed{P(A_2)} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \boxed{P(A_k)} \end{pmatrix}.$$

- Si A est triangulaire par blocs de la forme $\begin{pmatrix} \boxed{A_{11}} & \boxed{A_{12}} & \cdots & \boxed{A_{1k}} \\ 0 & \boxed{A_{22}} & \ddots & \boxed{A_{2k}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \boxed{A_{kk}} \end{pmatrix}$.

  alors pour $P \in \mathbb{K}[X]$,

$$P(A) = \begin{pmatrix} \boxed{P(A_{11})} & ?? & \cdots & ?? \\ 0 & \boxed{P(A_{22})} & \ddots & ?? \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \boxed{P(A_{kk})} \end{pmatrix}..$$

2.2 Exponentielle d'endomorphismes et de matrices carrées

Dans cette partie, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et E est de dimension finie $n \in \mathbb{N}^\star$.

2.2.1 Éléments propres de l'exponentielle d'un endomorphisme ou d'une matrice carrée

Rappel 2.14

Proposition 2.15

Soit $\mathcal{A}$ une $\mathbb{K}$-algèbre de dimension finie.
Pour $x \in \mathcal{A}$, en posant $x^0 = 1_{\mathcal{A}}$, la série $\sum_{n\geq 0} \frac{x^n}{n!}$ converge absolument.

Définition 2.16

Soit $\mathcal{A}$ une $\mathbb{K}$-algèbre de dimension finie.
On introduit la fonction $\begin{array}{rccc} \exp & : & \mathcal{A} & \to & \mathcal{A} \\ & & x & \mapsto & \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} \end{array}$ qui est appelée la fonction exponentielle de $\mathcal{A}$.

Proposition 2.17

Soit $\mathcal{A}$ une $\mathbb{K}$-algèbre de dimension finie et $x, y \in \mathcal{A}$ tels que $xy = yx$.
Alors, $\exp(x+y) = \exp(x)\exp(y) = \exp(y)\exp(x)$.

Définition 2.18

En particulier, comme E est de dimension finie, on définit pour $f \in \mathscr{L}(E)$,

$$\exp(f) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{f^k}{k!} \in \mathscr{L}(E)$$

et pour $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ $(n \in \mathbb{N}^\star)$,

$$\exp(A) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{A^k}{k!} \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K}).$$

Proposition 2.19

Soit $f \in \mathscr{L}(E)$ et $\mathscr{B}$ une base de E. Alors, $\exp(\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f)) = \mathscr{M}_{\mathscr{B}}(\exp(f))$.

Preuve. Posons $A = \mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f)$. Soit $N \in \mathbb{N}$, en posant $P_N = \sum_{k=0}^{N} \frac{1}{k!} X^k \in \mathbb{K}[X]$, par la proposition 2.9 on a

$$\sum_{k=0}^{N} \frac{1}{k!} A^k = P_N(A) = \mathscr{M}_{\mathscr{B}}(P_N(f)) = \mathscr{M}_{\mathscr{B}}\left(\sum_{k=0}^{N} \frac{1}{k!} f^k\right).$$

Or, $\begin{array}{ccc} \mathscr{L}(E) & \to & \mathscr{M}_n(\mathbb{K}) \\ g & \mapsto & \mathscr{M}_{\mathscr{B}}(g) \end{array}$ est continue car linéaire et $\mathscr{L}(E)$ est de dimension finie. Donc $\mathscr{M}_{\mathscr{B}}\left(\sum_{k=0}^{N} \frac{1}{k!} f^k\right) \xrightarrow[N\to+\infty]{} \mathscr{M}_{\mathscr{B}}(\exp f)$ et en prenant la limite quand $N \to +\infty$ dans l'égalité précédente, on a

$$\exp(\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f)) = \exp(A) = \mathscr{M}_{\mathscr{B}}(\exp(f)).$$

□

Proposition 2.20

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ alors

- $\exp(A) \in GL_n(\mathbb{K})$ avec $(\exp(A))^{-1} = \exp(-A)$.
- $(\exp(A))^T = \exp\left(A^T\right)$.
- Pour $P \in GL_n(\mathbb{K})$, $\exp(P^{-1}AP) = P^{-1}\exp(A)P$.

Preuve.

- A et $-A$ commutent donc

$$\exp(A)\exp(-A) = \exp(A - A) = \exp(0) = I_n,$$

- Soit $N \in \mathbb{N}$,

$$\left(\sum_{k=0}^{N} \frac{1}{k!} A^k\right)^T = \sum_{k=0}^{N} \frac{1}{k!} \left(A^k\right)^T = \sum_{k=0}^{N} \frac{1}{k!} \left(A^T\right)^k.$$

Or, $\begin{array}{ccc} \mathscr{M}_n(\mathbb{K}) & \to & \mathscr{M}_n(\mathbb{K}) \\ B & \mapsto & B^T \end{array}$ est continue car linéaire et $\mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ est de dimension finie. Donc $\left(\sum_{k=0}^{N} \frac{1}{k!} A^k\right)^T \xrightarrow[N\to+\infty]{} (\exp A)^T$ et en prenant la limite quand $N \to +\infty$ dans l'égalité précédente, on a

$$(\exp(A))^T = \exp\left(A^T\right).$$

- Soit $N \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{k=0}^{N} \frac{1}{k!} \left(P^{-1}AP\right)^k = \sum_{k=0}^{N} \frac{1}{k!} P^{-1}A^kP = P^{-1}\left(\sum_{k=0}^{N} \frac{1}{k!} A^k\right)P.$$

Or, $B \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K}) \mapsto P^{-1}BP$ est continue car linéaire et $\mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ est de dimension finie. Donc $P^{-1}\left(\sum_{k=0}^{N} \frac{1}{k!} A^k\right)P \xrightarrow[N\to+\infty]{} P^{-1}\exp AP$ et en prenant la limite quand $N \to +\infty$ dans l'égalité précédente, on a $\exp(P^{-1}AP) = P^{-1}\exp(A)P$.

□

Proposition 2.21

- Soient $f \in \mathscr{L}(E)$, $x \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Alors,

$$f(x) = \lambda x \Longrightarrow (\exp f)(x) = e^{\lambda} x$$

et on a donc

$$\lambda \text{ valeur propre de } f \implies e^{\lambda} \text{ valeur propre de } \exp f.$$

- Soient $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$, $x \in \mathbb{K}^n$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Alors,

$$Ax = \lambda x \Longrightarrow (\exp A)x = e^{\lambda} x$$

et on a donc

$$\lambda \text{ valeur propre de } A \implies e^{\lambda} \text{ valeur propre de } \exp A.$$

Preuve. On démontre la proposition pour $f \in \mathscr{L}(E)$ mais la preuve est identique dans le cas matriciel.

Soit $x \in \mathbb{K}^n$ vecteur propre associé à λ alors pour $k \in \mathbb{N}$, $f^k(x) = \lambda^k x$ (par la proposition 1.8).

Soit $N \in \mathbb{N}$, on a donc

$$\left(\sum_{k=0}^{N} \frac{1}{k!} f^k\right) x = \sum_{k=0}^{N} \frac{1}{k!} f(x) = \sum_{k=0}^{N} \frac{1}{k!} \lambda^k x.$$

Or,

- $\begin{array}{ccc} \mathbb{K} & \to & E \\ \mu & \mapsto & \mu x \end{array}$ est continue car linéaire et E est de dimension finie

  donc $\displaystyle\sum_{k=0}^{N} \frac{1}{k!} \lambda^k x \xrightarrow[N \to +\infty]{} e^{\lambda} x$

- et $\begin{array}{ccc} \mathscr{L}(E) & \to & E \\ g & \mapsto & g(x) \end{array}$ est continue car linéaire et $\mathscr{L}(E)$ est de dimension finie

  donc $p\displaystyle\sum_{k=0}^{N} \frac{1}{k!} f^k x \xrightarrow[N \to +\infty]{} (\exp f)(x)$.

En prenant la limite quand $N \to +\infty$ dans l'égalité précédente,

$$(\exp f)(x) = e^{\lambda} x.$$

□

Proposition 2.22

- Soit $f \in \mathscr{L}(E)$ alors $\exp f \in \mathbb{K}[f]$.
- Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ alors $\exp A \in \mathbb{K}[A]$.

Preuve. On montre le résultat pour $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ mais la preuve est identique pour $f \in \mathscr{L}(E)$.

Soit $N \in \mathbb{N}$, $\displaystyle\sum_{k=0}^{N} \frac{1}{k!}A^k \in \mathbb{K}[A]$ car $\displaystyle\sum_{k=0}^{N} \frac{1}{k!}A^k = P_N(A)$ avec $P_N = \displaystyle\sum_{k=0}^{N} \frac{1}{k!}X^k$.

Or, $\mathbb{K}[A]$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie (c'est même une $\mathbb{K}$-algèbre) donc $\mathbb{K}[A]$ est un fermé (voir le cours sur les espaces vectoriels normés).

On en déduit donc que $\exp(A) = \lim\limits_{N\to+\infty} \displaystyle\sum_{k=0}^{N} \frac{1}{k!}A^k \in \mathbb{K}[A]$. □

Remarque 2.23

La proposition précédente dit que pour $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$, il existe $P_A \in \mathbb{K}[X]$ tel que $\exp(A) = P_A(A)$.
En revanche, on n'a pas l'existence de $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que pour tout $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K}), \exp(A) = P(A)$.
En particulier, dans $\mathscr{M}_1(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$, on sait que ce n'est pas le cas car la fonction exponentielle a une dérivée qui ne s'annule jamais, ce ne peut donc pas être un polynôme. (et idem pour les endomosphismes.)

Corollaire 2.24

- Soit $f \in \mathscr{L}(E)$ alors $\exp f$ commute avec f.
- Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ alors $\exp A$ commute avec A.

Preuve. On a $\exp f \in \mathbb{K}[f] \subset \mathscr{C}(f)$ (le commutant de f) et $\exp A \in \mathbb{K}[A] \subset \mathscr{C}(A)$ (le commutant de A). □

2.2.2 Calcul pratique d'exponentielles de matrices

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ $(n \in \mathbb{N}^\star)$.

- S'il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $A = \lambda I_n$ alors $\exp(A) = e^\lambda I_n$.

- Pour A diagonale telle que $A = \begin{pmatrix} a_{11} & & & \\ & \ddots & (0) & \\ & & \ddots & \\ & (0) & & \ddots \\ & & & a_{n,n} \end{pmatrix}$, on a

$$A^k = \begin{pmatrix} a_{11}^k & & & \\ & \ddots & (0) & \\ & & \ddots & \\ & (0) & & \ddots \\ & & & a_{n,n}^k \end{pmatrix} \text{ pour } k \in \mathbb{N},$$

$$\frac{1}{k!}A^k = \begin{pmatrix} \frac{a_{11}^k}{k!} & & & \\ & \ddots & (0) & \\ & & \ddots & \\ & (0) & & \ddots \\ & & & \frac{a_{n,n}^k}{k!} \end{pmatrix} \text{ pour } k \in \mathbb{N},$$

$$\text{puis pour } N \in \mathbb{N},\ \sum_{k=0}^{N} \frac{1}{k!}A^k = \begin{pmatrix} \sum_{k=0}^{N} \frac{a_{11}^k}{k!} & & & \\ & \ddots & (0) & \\ & & \ddots & \\ & (0) & & \ddots \\ & & & \sum_{k=0}^{N} \frac{a_{n,n}^k}{k!} \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[N\to+\infty]{} \exp(A) = \begin{pmatrix} e^{a_{11}} & & & \\ & \ddots & (0) & \\ & & \ddots & \\ & (0) & & \ddots \\ & & & e^{a_{n,n}} \end{pmatrix}.$$

- Puis, pour A diagonale par blocs telle que $A = \begin{pmatrix} \boxed{A_1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \boxed{A_2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \boxed{A_k} \end{pmatrix}$, on a

$$\exp(A) = \begin{pmatrix} \boxed{\exp(A_1)} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \boxed{\exp(A_2)} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \boxed{\exp(A_k)} \end{pmatrix}$$

et la preuve est identique.

- Pour A triangulaire de la forme $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & a_{1n} \\ & a_{22} & \ddots & \ddots & a_{2n} \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & (0) & & \ddots & a_{n-1,n} \\ & & & & a_{n,n} \end{pmatrix}$, on a

$$A^k = \begin{pmatrix} a_{11}^k & & & & \\ & \ddots & & ?? & \\ & & \ddots & & \\ & (0) & & \ddots & \\ & & & & a_{n,n}^k \end{pmatrix} \text{ pour } k \in \mathbb{N},$$

$$\frac{1}{k!}A^k = \begin{pmatrix} \frac{a_{11}^k}{k!} & & & & \\ & \ddots & & ??? & \\ & & \ddots & & \\ & (0) & & \ddots & \\ & & & & \frac{a_{n,n}^k}{k!} \end{pmatrix} \text{ pour } k \in \mathbb{N},$$

$$\text{puis pour } N \in \mathbb{N},\ \sum_{k=0}^{N} \frac{1}{k!}A^k = \begin{pmatrix} \sum_{k=0}^{N} \frac{a_{11}^k}{k!} & & & & \\ & \ddots & & ??? & \\ & & \ddots & & \\ & (0) & & \ddots & \\ & & & & \sum_{k=0}^{N} \frac{a_{n,n}^k}{k!} \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[N\to+\infty]{} \exp(A) = \begin{pmatrix} e^{a_{11}} & & & & \\ & \ddots & & ??? & \\ & & \ddots & & \\ & (0) & & \ddots & \\ & & & & e^{a_{n,n}} \end{pmatrix}.$$

- Aussi, pour A triangulaire par blocs telle que $A = \begin{pmatrix} \boxed{A_{11}} & \boxed{A_{12}} & \dots & \dots & \boxed{A_{1k}} \\ & \boxed{A_{22}} & \ddots & \ddots & \boxed{A_{2k}} \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & (0) & & \ddots & \boxed{A_{k-1k}} \\ & & & & \boxed{A_{kk}} \end{pmatrix}$,

on a

$$\exp(A) = \begin{pmatrix} \boxed{\exp(A_{11})} & & & \\ & \ddots & ??? & \\ & & \ddots & \\ & (0) & & \ddots \\ & & & \boxed{\exp(A_{kk})} \end{pmatrix}$$

et la preuve est identique.

- Si A est nilpotente d'ordre $p \in \mathbb{N}$ alors

$$\exp(A) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{A^k}{k!} = \sum_{k=0}^{p-1} \frac{A^k}{k!}$$

et il y a seulement un nombre fini de termes à calculer.

- Si A est quasi-nilpotente telle que $A - \lambda I_n$ est nilpotente d'ordre $p \in \mathbb{N}$ avec $\lambda \in \mathbb{K}$ alors, comme $A - \lambda I_n$ et λI_n commutent,

$$\begin{aligned} \exp(A) &= \exp(A - \lambda I_n + \lambda I_n) \\ &= \exp(A - \lambda I_n)\exp(\lambda I_n) \\ &= \exp(A - \lambda I_n)(e^{\lambda} I_n) \\ &= e^{\lambda}\exp(A - \lambda I_n) \\ &= e^{\lambda}\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(A - \lambda I_n)^k}{k!} \\ &= e^{\lambda}\sum_{k=0}^{p-1} \frac{(A - \lambda I_n)^k}{k!} \end{aligned}$$

et il y a seulement un nombre fini de termes à calculer. De plus, comme A et λI_n commutent, on peut appliquer le binôme de Newton tel que pour $k \in [\![0, p-1]\!]$,

$$(A - \lambda I_n)^k = \sum_{\ell=0}^{k} \binom{k}{\ell} (-\lambda)^{\ell} A^{k-\ell}.$$

Exercice 2.25

Soient $a, b \in \mathbb{C}$, calculer $\exp(A)$ avec $A = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$.

Corrigé. *Remarquons que* $A = aI_2 + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & -b \\ b & 0 \end{pmatrix}}_{=B}$ *et que* B *et* aI_2 *commutent. On a donc*

$$\exp(A) = \exp(aI_2)\exp(B) = e^a \exp(B).$$

De plus, remarquons aussi $B^2 = \begin{pmatrix} -b^2 & 0 \\ 0 & -b^2 \end{pmatrix} = -b^2 I_2$. *On a donc pour* $k \in \mathbb{N}$,

$$B^{2k} = \left(B^2\right)^k = \left(-b^2 I_2\right)^k = (-1)^k b^{2k} I_2$$

$$\text{et } B^{2k+1} = B^{2k}B = (-1)^k b^{2k} B = (-1)^k b^{2k+1} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

On en déduit alors

$$\begin{aligned}
\exp(B) &= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} B^k \\
&= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k)!} B^{2k} + \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k+1)!} B^{2k+1} \\
&= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k)!} (-1)^k b^{2k} I_2 + \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k+1)!} (-1)^k b^{2k+1} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \displaystyle\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k)!} (-1)^k b^{2k} & -\displaystyle\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k+1)!} (-1)^k b^{2k+1} \\ \displaystyle\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k+1)!} (-1)^k b^{2k+1} & \displaystyle\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k)!} (-1)^k b^{2k} \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \cos(b) & -\sin(b) \\ \sin(b) & \cos(b) \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

On en déduit finalement

$$\exp(A) = e^a \begin{pmatrix} \cos(b) & -\sin(b) \\ \sin(b) & \cos(b) \end{pmatrix}.$$

Exemple 2.26

$\exp\begin{pmatrix} 0 & -2\pi \\ 2\pi & 0 \end{pmatrix} = I_2$ *et* $\exp\begin{pmatrix} 0 & -\pi \\ \pi & 0 \end{pmatrix} = -I_2$.

2.3 Polynômes annulateurs et polynôme minimal

Définition 2.27

- Soit $f \in \mathscr{L}(E)$, on appelle polynôme annulateur de f tout polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P(f) = 0$. On note alors $\text{Ann}(f) = \{P \in \mathbb{K}[X] / P(f) = 0\}$, l'ensemble des polynômes annulateurs de f.
- Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$, on appelle polynôme annulateur de A tout polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P(A) = 0$. On note alors $\text{Ann}(A) = \{P \in \mathbb{K}[X] / P(A) = 0\}$, l'ensemble des polynômes annulateurs de A.

Exemple 2.28

- $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^2 = I_2$ donc $X^2 - 1$ est un polynôme annulateur de $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Proposition 2.29

- Soit $f \in \mathscr{L}(E)$, $\text{Ann}(f)$ est un idéal de $\mathbb{K}[X]$.
- Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$, $\text{Ann}(A)$ est un idéal de $\mathbb{K}[X]$.

Preuve. $\begin{array}{ccccc} \Phi_A & : & \mathbb{K}[X] & \to & \mathscr{M}_n(\mathbb{K}) \\ & & P & \mapsto & P(A) \end{array}$ et $\begin{array}{ccccc} \Phi_f & : & \mathbb{K}[X] & \to & \mathscr{L}(E) \\ & & P & \mapsto & P(f) \end{array}$ sont des morphismes

d'anneaux donc leurs noyaux $\operatorname{Ker}\Phi_A = \operatorname{Ann}(A)$ et $\operatorname{Ker}\Phi_f = \operatorname{Ann}(f)$ sont des idéaux. □

Définition 2.30

Soit $f \in \mathscr{L}(E)$ telle que $\operatorname{Ann}(f) \neq \{0\}$.
Alors, il existe un unique polynôme unitaire μ_f tel que $\operatorname{Ann}(f) = \mu_f\mathbb{K}[X]$ (voir le cours de compléments sur les anneaux et corps).
μ_f est appelé le polynôme minimal de f et on a alors : soit $P \in \mathbb{K}[X]$, $P(f) = 0 \iff \mu_f | P$.

Remarque 2.31

En particulier, $\mu_f \in \operatorname{Ann}(f)$.

Proposition 2.32

Soit $f \in \mathscr{L}(E)$ alors

1. $\operatorname{Ann}(f) \neq \{0\}$ $\iff$ 2. $\left(f^k\right)_{k\in\mathbb{N}}$ est liée $\iff$ 3. $\mathbb{K}[f]$ est de dimension finie.

De plus, dans ce cas, $\operatorname{Ann}(f) = \mu_f\mathbb{K}[X]$ avec $\mu_f \neq 0$ le polynôme minimal de f. En notant $d = \deg(\mu_f) \geq 1$, $\mathbb{K}[f]$ est de dimension d tel que $\mathbb{K}[f] = \operatorname{Vect}(\operatorname{Id}, f, \dots, f^{d-1})$.

Preuve. On montre (1. $\iff$ 2.), (3. $\implies$ 2.) puis (1. $\implies$ 3.) et on montre que dans ce cas, $\mathbb{K}[f]$ est de dimension d.

- (1. $\iff$ 2.).

$$\begin{aligned}\operatorname{Ann}(f) \neq \{0\} &\iff \exists P \in \mathbb{K}[X]\setminus\{0\} \,/ P(f) = 0\\ &\iff \text{Il existe } a_0, \dots, a_N \in \mathbb{K} \text{ non tous nuls tels que } \sum_{k=0}^{N} a_k f^k = 0\\ &\iff \left(f^k\right)_{k\in\mathbb{N}} \text{ est liée.}\end{aligned}$$

- (3. $\implies$ 2.).
  $\mathbb{K}[f] = \operatorname{Vect}(f_k)_{k\in\mathbb{N}}$ et $\mathbb{N}$ est infini. Donc si $\mathbb{K}[f]$ est de dimension finie, $(f_k)_{k\in\mathbb{N}}$ est liée.
- (1. $\implies$ 3.). Si $\operatorname{Ann}(f) \neq \{0\}$ alors μ_f le polynôme annulateur de f existe tel que $\operatorname{Ann}(f) = \mu_f\mathbb{K}[X]$. En particulier, on a $\mu_f \in \operatorname{Ann}(f)$ donc $\mu_f(f) = 0$.
  De plus, $\mu_f \neq 1$ car $1(f) = \operatorname{Id} \neq 0$ donc $d = \deg(\mu_f) \geq 1$.
  Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P(f) \in \mathbb{K}[f]$, on considère la division euclidienne de P par μ_f tel que $P = Q\mu_f + R$ avec $Q, R \in \mathbb{K}[X]$ et $\deg(R) \leq d-1$.
  On a alors $P(f) = (Q\mu_f)(f) + R(f) = Q(f) \circ \underbrace{\mu_f(f)}_{=0} + \mathbb{R}(f) = R(f)$.
  Or, $\deg(R) \leq d-1$ donc $R(f) \in \operatorname{Vect}\left(\operatorname{Id}, \dots, f^{d-1}\right)$.
  On a donc $\mathbb{K}[f] \subset \operatorname{Vect}\left(\operatorname{Id}, \dots, f^{d-1}\right)$ et $\mathbb{K}[f]$ est de dimension finie.
  On a clairement aussi $\mathbb{K}[f] \supset \operatorname{Vect}\left(\operatorname{Id}, \dots, f^{d-1}\right)$ donc $\mathbb{K}[f] = \operatorname{Vect}\left(\operatorname{Id}, \dots, f^{d-1}\right)$. Il reste à déterminer si $\dim \mathbb{K}[f] = d$ ie $(\operatorname{Id}, \dots, f^{d-1})$ est libre.

Soient $a_0, \dots, a_{d-1} \in \mathbb{K}$ tels que $\sum_{k=0}^{d-1} a_k f^k = 0$. Alors, $Q = \sum_{k=0}^{d-1} a_k X^k \in \mathrm{Ann}(f)$ et donc $\mu_f | Q$ ie $Q = \mu_f A$ avec $A \in \mathbb{K}[X]$.
Or, $\deg(Q) \leq d-1 < d = \deg(\mu_f)$. On a donc forcément $Q = 0$ et $(\mathrm{Id}, \dots, f^{d-1})$ est libre.
On a donc bien $\left(\mathrm{Id}, \dots, f^{d-1}\right)$ qui est une base de $\mathbb{K}[f]$, de cardinal d.

□

Remarque 2.33

Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ et $f \in \mathscr{L}(E)$.

- Si $\mathrm{Ann}(f) \neq \{0\}$,

$$P(f) = Q(f) \iff P - Q \in \mathrm{Ann}(f) \iff \mu_f | P - Q.$$

  De plus, comme montré dans la preuve de 2.32, $P(f) = Q(f) = R(f)$ avec R le reste de la division euclidienne de P (ou Q) par μ_f.
- Si $\mathrm{Ann}(f) = \{0\}$,

$$P(f) = Q(f) \iff P - Q \in \mathrm{Ann}(f) \iff P = Q.$$

Exemple 2.34

- Soit $f \in \mathscr{L}(E)$ une homothétie telle que $f = \lambda \mathrm{Id}$ avec $\lambda \in \mathbb{K}$.
  Alors, $X - \lambda \in \mathrm{Ann}(f) \neq \{0\}$. On en déduit que μ_f existe et $\mu_f | X - \lambda$. Comme μ_f est unitaire, $\mu_f \in \{1, X - \lambda\}$ et comme $\mu_f \neq 1$ $(1(f) = \mathrm{Id} \neq 0)$, on a $\mu_f = X - \lambda$.
  $\mathbb{K}[f]$ est donc l'ensemble des homothéties de E.
- Soient $A, B \subset E$ sous-espace vectoriels de E tels que $E = A \oplus B$.
  On considère p la projection sur A parallèlement à B ie telle que
  $p : E \to E$, $x \mapsto x_A$ avec $x = \underbrace{x_A}_{\in A} + \underbrace{x_B}_{\in B}$.
  - Si $A = E$, $B = \{0\}$ donc $p = \mathrm{Id}$ est une homothétie donc $\mu_f = X - 1$ par ce qui précède.
  - Si $A = \{0\}$, $B = E$ donc $p = 0$ est une homothétie donc $\mu_f = X$ par ce qui précède.
  - Sinon, $A \neq \{0\}$ et $B \neq \{0\}$. On a $p^2 = p$ donc $X^2 - X = X(X-1) \in \mathrm{Ann}(f) \neq \{0\}$. On en déduit que μ_f existe $\mu_f | X(X-1)$. De plus, $X(X-1)$ est décomposé en irréductibles (polynômes de degré 1) et μ_f est unitaire donc $\mu_f \in \{1, X, X-1, X(X-1)\}$.
    Enfin, $A \neq \{0\}$ donc $p \neq 0$ puis $\mu_f \neq X$, $p \neq 0$, $B \neq \{0\}$ donc $p \neq \mathrm{Id}$ puis $\mu_f \neq X - 1$ et on a toujours $\mu_f \neq 1$.
    On en déduit alors $\mu_f = X(X-1)$ et $\mathbb{K}[f] = \mathrm{Vect}(\mathrm{Id}, f)$.
- On considère f nilpotent d'ordre $p \in \mathbb{N}$. On a $f^p = 0$ donc $X^p \in \mathrm{Ann}(f)$.
  On en déduit alors par $\mu_f | X^p$ que $\mu_f = X^k$ avec $0 \leq k \leq p$.
  Or, $f^{p-1} \neq 0$ donc $f^k \neq 0$ pour $0 \leq k \leq p-1$ et on a forcément $\mu_f = X^p$ et $\mathbb{K}[f] = \mathrm{Vect}(\mathrm{Id}, \dots, f^{p-1})$.

- On considère $E = \mathscr{C}^\infty([0,1],\mathbb{R})$ et $\begin{array}{rccc} f & : & E & \to & E \\ & & u & \mapsto & u' \end{array}$.

  Montrons que $\mathrm{Ann}(f) = \{0\}$. Soit $P = \sum_{j=0}^{p} a_j X^j \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P(f) = 0$.

  Alors, pour tout $u \in E$, $P(f)(u) = \sum_{j=0}^{p} a_j \underbrace{u^{(j)}}_{\substack{\text{dérivée} \\ j\text{-ième.}}} = 0$. Pour pour $t \in \mathbb{R}$, en considérant successivement

  1. $u = 1$, on a $P(f)(u)(t) = a_0 = 0$
  2. $u : t \in [0,1] \mapsto t$, on a $P(f)(u)(t) = \underbrace{a_0 t}_{=0} + a_1 = a_1 = 0$
  3. $u : t \in [0,1] \mapsto t^2$, on a $P(f)(u)(t) = \underbrace{a_0 t^2}_{=0} + \underbrace{2a_1 t}_{=0} + a_2 = a_2 = 0$.
  4. $\vdots$

  et on obtient ainsi $a_0 = \ldots = a_p = 0$ donc $P = 0$ puis $\mathrm{Ann}(f) = \{0\}$

Corollaire 2.35

Si E est de dimension finie $n \in \mathbb{N}^\star$, soit $f \in \mathscr{L}(E)$ alors μ_f existe et $\deg \mu_f \leq n^2$.

Preuve. $\mathbb{K}[f] \subset \mathscr{L}(E)$ qui est de dimension finie donc par la proposition 2.32, $\mathrm{Ann}(f) \neq \{0\}$ et μ_f existe.

De plus, $\deg(\mu_f) = \dim \mathbb{K}[f] \leq \dim \mathscr{L}(E) = n^2$. □

Définition 2.36

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ alors $\mathrm{Ann}(A) \neq \{0\}$.
Alors, il existe un unique polynôme unitaire μ_A tel que $\mathrm{Ann}(A) = \mu_A \mathbb{K}[X]$ (voir le cours de compléments sur les anneaux et corps).
μ_A est appelé le polynôme minimal de A et on a alors :
soit $P \in \mathbb{K}[X]$, $P(A) = 0 \iff \mu_A | P$.

Remarque 2.37

La preuve est identique à celle pour $f \in \mathscr{L}(E)$ et on peut montrer que $\mathbb{K}[A]$ est de dimension $d = \deg \mu_A$ avec $\mathbb{K}[A] = \mathrm{Vect}(I_n, \ldots, A^{d-1})$.

Exemple 2.38

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ quasi-nilpotente telle que $A - \lambda I_n$ est nilpotente d'ordre $p \in \mathbb{N}$ avec $\lambda \in \mathbb{K}$.
On a $(A - \lambda I_n)^p = 0$ donc $(X - \lambda)^p \in \mathrm{Ann}(f)$.
On en déduit alors par $\mu_A | (X - \lambda)^p$ que $\mu_A = (X - \lambda)^k$ avec $0 \leq k \leq p$.

Or, $(A-\lambda I_n)^{p-1} \neq 0$ donc $(A-\lambda I_n)^k \neq 0$ pour $0 \leq k \leq p-1$ et on a forcément $\mu_f = (X-\lambda)^p$ et $\mathbb{K}[A] = \text{Vect}(I_n, \ldots, A^{p-1})$.

Proposition 2.39

On suppose f de dimension finie $n \in \mathbb{N}^\star$. Soit $f \in \mathscr{L}(E)$ et $\mathscr{B}$ une base de E. Alors, en notant $A = \mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f)$, $\text{Ann}(A) = \text{Ann}(f)$ donc $\mu_A = \mu_f$.

Preuve. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$, par la proposition 2.9 on a

$$P(A) = \mathscr{M}_{\mathscr{B}}(P(f)).$$

Donc

$$P \in \text{Ann}(A) \iff P(A) = 0 \iff \mathscr{M}_{\mathscr{B}}(P(f)) = 0 \iff P(f) = 0 \iff P \in \text{Ann}(f).$$

On a alors $\mu_f \mathbb{K}[X] = \mu_A \mathbb{K}[X]$ avec μ_f, μ_A unitaires donc $\mu_f = \mu_A$. □

Proposition 2.40

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$.

- Pour $P \in GL_n(\mathbb{K})$ et $B = P^{-1}AP$, $\text{Ann}(B) = \text{Ann}(A)$ donc $\mu_B = \mu_A$.
- $\text{Ann}(A) = \text{Ann}(A^T)$ donc $\mu_A = \mu_{A^T}$.

Preuve. Soit $Q \in \mathbb{K}[X]$.

- Par la proposition 2.10,

  $$Q(B) = Q(P^{-1}AP) = P^{-1}Q(A)P.$$

  Donc

  $$Q \in \text{Ann}(B) \iff Q(B) = 0 \iff P^{-1}Q(A)P = 0 \iff Q(A) = 0 \iff Q \in \text{Ann}(A).$$

  On a alors $\mu_B \mathbb{K}[X] = \mu_A \mathbb{K}[X]$ avec μ_B, μ_A unitaires donc $\mu_B = \mu_A$.
- Par la proposition 2.10,

  $$Q(A^T) = (Q(A))^T.$$

  Donc

  $$Q \in \text{Ann}(A^T) \iff Q(A^T) = (Q(A))^T = 0 \iff Q(A) = 0 \iff Q \in \text{Ann}(A).$$

  On a alors $\mu_{A^T} \mathbb{K}[X] = \mu_A \mathbb{K}[X]$ avec μ_{A^T}, μ_A unitaires donc $\mu_{A^T} = \mu_A$.

□

Remarque 2.41

- Si A est diagonale par blocs de la forme $\begin{pmatrix} \boxed{A_1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \boxed{A_2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \boxed{A_k} \end{pmatrix}$. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$,

$$\begin{aligned} P \in \mathrm{Ann}(A) &\iff P(A) = \begin{pmatrix} \boxed{P(A_1)} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \boxed{P(A_2)} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \boxed{P(A_k)} \end{pmatrix} = 0 \\ &\iff \forall 1 \leq j \leq k, P(A_{jj}) = 0 \\ &\iff \forall 1 \leq j \leq k, \mu_{A_{jj}} | P \\ &\iff \forall 1 \leq j \leq k, \mathrm{ppcm}\left(\mu_{A_{11}}, \mu_{A_{22}}, \ldots, \mu_{A_{kk}}\right) | P. \end{aligned}$$

  Donc $\mu_A = \mathrm{ppcm}\left(A_{11}, A_{22}, \ldots, A_{kk}\right)$.

- En particulier, si A est de la forme $\begin{pmatrix} \boxed{\lambda_1 I_{\alpha_1}} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \boxed{\lambda_2 I_{\alpha_2}} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \boxed{\lambda_k I_{\alpha_k}}_{k} \end{pmatrix}$ avec les λ_j distincts alors $\mu_A = \mathrm{ppcm}\left(X - \lambda_1, X - \lambda_2, \ldots, X - \lambda_k\right) = \prod_{j=1}^{} (X - \lambda_j)$.

- Si A est triangulaire par blocs de la forme $\begin{pmatrix} \boxed{A_{11}} & \boxed{A_{12}} & \cdots & \boxed{A_{1k}} \\ 0 & \boxed{A_{22}} & \ddots & \boxed{A_{2k}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \boxed{A_{kk}} \end{pmatrix}$. alors pour $P \in \mathbb{K}[X]$,

$$\begin{aligned} P \in \mathrm{Ann}(A) &\iff P(A) = \begin{pmatrix} \boxed{P(A_{11})} & ?? & \cdots & ?? \\ 0 & \boxed{P(A_{22})} & \ddots & ?? \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \boxed{P(A_{kk})} \end{pmatrix} = 0 \\ &\Longrightarrow \forall 1 \leq j \leq k, P(A_{jj}) = 0 \\ &\Longrightarrow \forall 1 \leq j \leq k, \mu_{A_{jj}} | P \\ &\Longrightarrow \forall 1 \leq j \leq k, \mathrm{ppcm}\left(\mu_{A_{11}}, \mu_{A_{22}}, \ldots, \mu_{A_{kk}}\right) | P. \end{aligned}$$

  Donc $\mathrm{ppcm}\left(\mu_{A_{11}}, \mu_{A_{22}}, \ldots, \mu_{A_{kk}}\right) | \mu_A$.

2.4 Polynômes et annulateurs et valeurs propres

Proposition 2.42

Soient $f \in \mathscr{L}(E)$ tel que $\mathrm{Ann}(f) \neq \{0\}$, $\lambda \in \mathbb{K}$ et $P \in \mathrm{Ann}(f)$. Alors,

$$\lambda \in \mathrm{Sp}(f) \Longrightarrow P(\lambda) = 0$$
$$\lambda \in \mathrm{Sp}(f) \iff \mu_f(\lambda) = 0.$$

Cette propriété s'applique aussi à $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$.

Preuve.

- Soit $x \in E$ un vecteur propre associé à λ.
  Alors, par la proposition 2.12, $P(f)(x) = P(\lambda)x$.
  Or, $P(f) = 0$ et $x \neq 0$ donc $P(\lambda) = 0$.
- Le point précédent donne $\lambda \in \mathrm{Sp}(f) \Longrightarrow \mu_f(\lambda) = 0$.
  Pour la réciproque, si $\mu_f(\lambda) = 0$ alors $X - \lambda | \mu_f$.
  Il existe donc $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $\mu_f = (X - \lambda)Q$.
  On en déduit alors $0 = \mu_f(f) = (f - \lambda \mathrm{Id}) \circ Q(f)$ et $\mathrm{Im}\, Q(f) \subset \mathrm{Ker}(f - \lambda \mathrm{Id})$.
  On a donc $f - \lambda \mathrm{Id}$ qui est non injective. En effet, sinon par l'absurde, on aurait $\mathrm{Im}(Q(f)) \subset \mathrm{Ker}(f - \lambda \mathrm{Id}) = \{0\}$ donc $\mathrm{Im}(Q(f)) = \{0\}$ puis $Q(f) = 0$ et $\mu_f | Q$, ce qui est contradictoire car $\mu_f = (X - \lambda)Q$.
  Pour finir, $f - \lambda \mathrm{Id}$ non injective $\iff$ $\lambda \in \mathrm{Sp}(f)$ donc $\lambda \in \mathrm{Sp}(f)$.

□

Exemple 2.43

On suppose $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. Soit $f \in \mathscr{L}(E)$ tel que $\mathrm{Ann}(f) \neq \{0\}$ alors μ_f est non constant et admet au moins une racine (par théorème de d'Alembert-Gauss) donc f admet au moins une valeur propre.
De plus, en considérant un vecteur propre x associé à cette valeur propre, on a f qui admet au moins une droite stable qui est $\mathrm{Vect}(x)$ (par la proposition 1.11).

Exercice 2.44

On suppose $\mathbb{K} = \mathbb{R}$. Soit $f \in \mathscr{L}(E)$ tel que $\mathrm{Ann}(f) \neq \{0\}$ montrer que f admet au moins une droite ou un plan stable.

Corrigé. *μ_f est unitaire et on le décompose en irréductibles sous la forme*

$$\mu_f = P_1 \dots P_k$$

avec $k \in \mathbb{N}^\star$ et $P_1, \dots, P_k$ des irréductibles unitaires de $\mathbb{R}[X]$ (non nécessairement distincts). Alors,

$$0 = \mu_f(f) = P_1(f) \circ \dots \circ P_k(f).$$

On a donc l'existence de $1 \leq j \leq k$ tel que $P_j(f)$ est non injectif. En effet, sinon tous les $P_j(f)$ seraient injectifs et donc $0 = P_1(f) \circ \dots \circ P_k(f)$ aussi par composition, ce qui est absurde.
De plus, en tant qu'irréductible de $\mathbb{R}[X]$, P_j est de degré 1 ou 2.

- *Si $\deg(P_j) = 1$, il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $P = X - \lambda$ donc $P_j(f) = f - \lambda \mathrm{Id}$ est non injectif et soit $x \in \mathrm{Ker}(f - \lambda \mathrm{Id}) \setminus \{0\}$, x est un vecteur propre de f et $\mathrm{Vect}(x)$ une droite stable par f (par la proposition 1.11).*

- *Si* $\deg(P_j(f)) = 2$, *soit* $x \in \operatorname{Ker}(P_j(f)) \setminus \{0\}$, *montrons que* $F = \operatorname{Vect}(x, f(x))$ *est un plan stable par* f.
  Il existe $b, c \in \mathbb{R}$ *tels que* $P_j = X^2 + bX + c$.
  - *D'abord,* F *est stable par* f *car soit* $y \in F$, *il existe* $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ *tels que* $y = \alpha x + \beta f(x)$.
    On a alors $f(y) = \alpha f(x) + \beta f^2(x)$.
    Or, $P_j(f)(x) = f^2(x) + bf(x) + cx = 0$ *(car* $x \in \operatorname{Ker}(P_j(f))$*) donc* $f^2(x) = -bf(x) - cx$ *et* $f(y) = -c\beta x + (\alpha - \beta) f(x) b \in F$.
  - *Ensuite,* F *est effectivement un plan. Montrons que* $(x, f(x))$ *est libre en montrant que* x *et* $f(x)$ *sont non colinéaires.*
    Par l'absurde, si c'est le cas, comme $x \neq 0$, *il existe* $\lambda \in \mathbb{R}$ *tel que* $f(x) = \lambda x$.
    On aurait donc $f^2(x) = \lambda^2 x$ *puis* $0 = P_j(f)(x) = P_j(\lambda)x$ *et* $P_j(\lambda) = 0$ *car* $x \neq 0$.
    Ce qui est absurde car P_j *est irréductible de degré* 2 *dans* $\mathbb{R}$ *donc n'admet pas de racines dans* $\mathbb{R}$.
    On a donc bien x *et* $f(x)$ *qui sont non colinéaires et* F *qui est un plan de* E.

Remarque 2.45

On peut même montrer qu'aucun $P_j(f)$ *n'est injectif.*
En effet, sinon, par l'absurde, $\operatorname{Ker}(P_j(f)) = \{0\}$ *et*

$$\begin{aligned}\mu_f(f) = 0 &\Longrightarrow P_1(f) \circ \ldots \circ P_{j-1}(f) \circ P_j(f) \circ P_{j+1}(f) \circ \ldots \circ P_k(f) = 0 \\ &\Longrightarrow P_j(f) \circ P_1(f) \circ \ldots \circ P_{j-1}(f) \circ P_{j+1}(f) \circ \ldots \circ P_k(f) \\ &\Longrightarrow \operatorname{Im}\left(P_1(f) \circ \ldots \circ P_{j-1}(f) \circ P_{j+1}(f) \circ \ldots \circ P_k(f)\right) \subset \operatorname{Ker}(P_j(f)) = \{0\} \\ &\Longrightarrow P_1(f) \circ \ldots \circ P_{j-1}(f) \circ P_{j+1}(f) \circ \ldots \circ P_k(f) = 0\end{aligned}$$

ce qui est absurde car $\deg(P_1 \circ \ldots \circ P_{j-1} P_{j+1} \ldots P_k) = \deg(\mu_f) - \deg(P_j) < \deg(\mu_f)$

2.5 Lemme des noyaux

Lemme 2.46

Soit $f \in \mathscr{L}(E)$ et $P_1, P_2 \in \mathbb{K}[X]$ tels que $P_1 \wedge P_2 = 1$. Alors,

$$\operatorname{Ker}(P_1 P_2(f)) = \operatorname{Ker}(P_1(f) \circ P_2(f)) = \operatorname{Ker} P_1(f) \oplus \operatorname{Ker} P_2(f).$$

Ce résultat est aussi vrai pour $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$.

Preuve. On montre que $\operatorname{Ker} P_1(f) + \operatorname{Ker} P_2(f)$ est directe puis l'égalité souhaitée.

- ($\operatorname{Ker} P_1(f) + \operatorname{Ker} P_2(f)$ est directe). $P_1 \wedge P_2 = 1$ donc par égalité de Bézout, il existe $U, V \in \mathbb{K}[X]$ tels que $UP_1 + VP_2 = 1$.
  On a donc pour $x \in E$, $x = U(f) \circ P_1(f)(x) + V(f) \circ P_2(f)(x)$.
  Si de plus, $x \in \operatorname{Ker} P_1(f) \cap \operatorname{Ker} P_2(f)$, on a donc $x = U(f) \circ \underbrace{P_1(f)(x)}_{=0} + V(f) \circ \underbrace{P_2(f)(x)}_{=0} = 0$.
  Donc $\operatorname{Ker} P_1(f) \cap \operatorname{Ker} P_2(f) = \{0\}$ et $\operatorname{Ker} P_1(f) + \operatorname{Ker} P_2(f)$ est directe.
- Montrons maintenant $\operatorname{Ker}(P_1(f) \circ P_2(f)) = \operatorname{Ker} P_1(f) \oplus \operatorname{Ker} P_2(f)$ par double inclusion.
  - ($\operatorname{Ker}(P_1(f) \circ P_2(f)) \supset \operatorname{Ker} P_1(f) \oplus \operatorname{Ker} P_2(f)$).
    $\operatorname{Ker} P_1(f) \subset \operatorname{Ker}(P_2(f) \circ P_1(f)) = \operatorname{Ker}(P_1(f) \circ P_2(f)$ et $\operatorname{Ker} P_2(f) \subset \operatorname{Ker}(P_1(f) \circ P_2(f))$ donc $\operatorname{Ker} P_1(f) + \operatorname{Ker} P_2(f) = \operatorname{Ker} P_1(f) \oplus \operatorname{Ker} P_2(f) \subset \operatorname{Ker}(P_1(f) \circ P_2(f))$.

- $(\operatorname{Ker}(P_1(f)\circ P_2(f)) \subset \operatorname{Ker} P_1(f) \oplus \operatorname{Ker} P_2(f))$.
  Reprenons la relation de Bézout $UP_1 + VP_2 = 1$ telle que pour tout $x \in E$, $x = U(f)\circ P_1(f)(x) + V(f)\circ P_2(f)(x)$.
  Alors, si $x \in \operatorname{Ker}(P_1(f)\circ P_2(f))$, $P_2(f)\left(U(f)\circ P_1(f)(x)\right) = U(f)(P_1P_2(f)(x)) = 0$ et $P_1(f)\left(V(f)\circ P_2(f)(x)\right) = V(f)(P_1P_2(f)(x)) = 0$ donc
  $$x = \underbrace{U(f)\circ P_1(f)(x)}_{\in \operatorname{Ker} P_2(f)} + \underbrace{V(f)\circ P_2(f)(x)}_{\in \operatorname{Ker} P_1(f)} \in \operatorname{Ker} P_1(f) \oplus \operatorname{Ker} P_2(f).$$

□

Exercice 2.47

Soit $f \in \mathscr{L}(E)$ et $P_1, P_2 \in \mathbb{K}[X]$ tels que $P_1 \wedge P_2 = 1$. Montrer que

$$\operatorname{Im}(P_1P_2(f)) = \operatorname{Im}(P_1(f)\circ P_2(f)) = \operatorname{Im} P_1(f) \cap \operatorname{Im} P_2(f).$$

Corrigé. *On montre celle égalité par double inclusion.*

- $(\operatorname{Im}(P_1(f)\circ P_2(f)) \subset \operatorname{Im} P_1(f) \cap \operatorname{Im} P_2(f)))$.
  $\operatorname{Im}(P_1(f)\circ P_2(f)) \subset \operatorname{Im} P_1(f)$ *et* $\operatorname{Im}(P_1(f)\circ P_2(f)) = \operatorname{Im}(P_2(f)\circ P_1(f)) \subset \operatorname{Im} P_2(f)$ *donc* $\operatorname{Im}(P_1(f)\circ P_2(f)) \subset \operatorname{Im} P_1(f) \cap \operatorname{Im} P_2(f))$.
- $(\operatorname{Im}(P_1(f)\circ P_2(f)) \supset \operatorname{Im} P_1(f) \cap \operatorname{Im} P_2(f))$.
  $P_1 \wedge P_2 = 1$ *donc par égalité de Bézout, il existe* $U, V \in \mathbb{K}[X]$ *tels que* $UP_1 + VP_2 = 1$.
  On a donc pour $y \in E$, $y = U(f)\circ P_1(f)(y) + V(f)\circ P_2(f)(y)$.
  En particulier, pour $y \in \operatorname{Im} P_1(f) \cap \operatorname{Im} P_2(f)$ *tel que* $y = P_1(f)(x_1) = P_2(f)(x_2)$ *avec* $x1, x_2 \in E$, *on a*
  $$\begin{aligned} y &= U(f)\circ P_1(f)(y) + V(f)\circ P_2(f)(y) \\ &= U(f)\circ P_1(f)(P_2(f)(x_2)) + V(f)\circ P_2(f)(P_1(f)(x_1)) \\ &= P_1P_2(f)\left(U(f)(x_2) + V(f)(x_1)\right) \in \operatorname{Im}(P_1(f)\circ P_2(f)). \end{aligned}$$

Lemme 2.48 — Lemme des noyaux

Soit $f \in \mathscr{L}(E)$ et $P_1, \ldots, P_k \in \mathbb{K}[X]$ premiers entre eux deux à deux. Alors,

$$\operatorname{Ker}(P_1 \ldots P_k(f)) = \operatorname{Ker}(P_1(f)\circ \ldots \circ P_k(f)) = \operatorname{Ker} P_1(f) \oplus \ldots \oplus \operatorname{Ker} P_k(f).$$

Ce résultat est aussi vrai pour $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$.

Preuve. On démontre le résultat par récurrence sur k.

- Initialisation. Le cas $k = 2$ est le lemme 2.46.
- Hérédité. Soit $k \in \mathbb{N}, \geq 3$, supposons le résultat vrai au rang $k-1$. Alors, soient $P_1, \ldots, P_k \in \mathbb{K}[X]$ premiers entre eux deux à deux,
  $$\left\{\begin{array}{ll} P_1 \wedge P_k & = 1 \\ P_2 \wedge P_k & = 1 \\ \vdots & \\ P_{k-1} \wedge P_k & = 1 \end{array}\right. \Longrightarrow P_k \wedge \underbrace{P_1 \ldots P_{k-1}}_{=Q} = 1.$$
  Donc par le cas $k = 2$, $\operatorname{Ker}(Q(f)\circ P_k(f)) = \operatorname{Ker} Q(f) \oplus \operatorname{Ker} P_k(f)$.
  Puis par hypothèse de récurrence, $\operatorname{Ker} Q(f) = \operatorname{Ker} P_1(f) \oplus \ldots \oplus \operatorname{Ker} P_{k-1}(f)$ donc
  $$\operatorname{Ker}(P_1(f)\circ \ldots \circ P_k(f)) = \operatorname{Ker}(Q(f)\circ P_k(f)) = \operatorname{Ker} P_1(f) \oplus \ldots \oplus \operatorname{Ker} P_{k-1}(f) \oplus \operatorname{Ker} P_k(f).$$

□

Exemple 2.49

- Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{K}$ distincts alors les polynômes $X - \lambda_j$ sont premiers entre eux deux à deux donc on retrouve que pour $f \in \mathscr{L}(E)$, les noyaux $\operatorname{Ker}(f - \lambda_j \operatorname{Id})$ sont en somme directe (Proposition 1.15).
- $X^3 - X = X(X-1)(X+1)$ donc si $1_{\mathbb{K}} \neq -1_{\mathbb{K}}$ (ce n'est pas le cas dans $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$), ces polynômes sont premiers entre eux et pour $f \in \mathscr{L}(E)$,

$$\operatorname{Ker}(f^3 - f) = \operatorname{Ker} f \oplus \operatorname{Ker}(f - \operatorname{Id}) \oplus \operatorname{Ker}(f + \operatorname{Id}).$$

- Soit $A \in \mathscr{M}_{\mathbb{R}}(\mathbb{K})$ telle que $A^6 = I_n$.
  Alors, $X^6 - 1$ annule A donc $\operatorname{Sp}_{\mathbb{R}}(A) \subset \left\{\text{racines de } X^6 - 1 \text{ dans } \mathbb{R}\right\} = \{\pm 1\}$.
  En revanche, on a $\operatorname{Sp}_{\mathbb{C}}(A) \subset \left\{\omega^k / 0 \leq k \leq 5\right\}$ avec $\omega = e^{-\frac{2\pi}{6}}$.
  De plus, $X^6 - 1 = \prod_{k=0}^{5} \left(X - \omega^k\right)$ avec les polynômes $X - \omega^k$ premiers entre eux deux à deux donc $\mathbb{C}^n = \bigoplus_{k=0}^{5} \operatorname{Ker}(A - \omega^k I_n)$.
  Alors, en considérant une base $\mathscr{B}$ de $\mathbb{C}^n$ adaptée à la décomposition $\bigoplus_{k=0}^{5} \operatorname{Ker}(A - \omega^k I_n)$ (ie $\mathscr{B} = (\mathscr{B}_1, \dots, \mathscr{B}_k)$ avec B_j base de $\operatorname{Ker}(A - \omega^j I_n)$ pour $0 \leq j \leq 4$), en notant $\alpha_k \in \mathbb{N}$ la dimension de $\operatorname{Ker}(A - \omega^k I_n)$ et en notant P la matrice de passage de la base canonique de $\mathbb{C}^n$ à $\mathscr{B}$, on a

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \boxed{\omega^0 I_{\alpha_0}} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \boxed{\omega^1 I_{\alpha_1}} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \boxed{\omega^5 I_{\alpha_5}} \end{pmatrix}$$

Remarque 2.50

- Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P = P_1 \dots P_k$ avec $P_1, \dots, P_k \in \mathbb{K}[X]$ premiers entre eux deux à deux alors si $P(f) = 0$,

$$E = \operatorname{Ker} P_1(f) \oplus \dots \oplus \operatorname{Ker} P_k(f).$$

- En particulier, si $\mu_f = P_1 \dots P_k$ avec $P_1, \dots, P_k \in \mathbb{K}[X]$ premiers entre eux deux à deux et $\deg(P_i) \geq 1$ pour $1 \leq i \leq k$ (par exemple, la décomposition en irréductibles de μ_f) alors

$$E = \operatorname{Ker} P_1(f) \oplus \dots \oplus \operatorname{Ker} P_k(f).$$

  De plus, pour tout $1 \leq j \leq k, \operatorname{Ker}(P_j(f)) \neq \{0\}$. En effet, sinon on aurait

$$E = \bigoplus_{\substack{1 \leq i \leq k \\ i \neq j}} \operatorname{Ker}(P_i(f)) = \operatorname{Ker} Q(f)$$

avec $Q = \prod_{\substack{1\leq i\leq k\\ i\neq j}} P_i$ qui annulerait f avec $\deg(Q) = \deg(\mu_f) - \underbrace{\deg(P_j)}_{\geq 1} < \deg(\mu_f)$, ce qui est absurde.

- Un autre cas particulier serait de pouvoir écrire μ_f sous la forme $\mu_f = \prod_{i=1}^{k}(X-\lambda_i)^{\alpha_i}$ avec les λ_i distincts et $\alpha_i \in \mathbb{N}^\star$ pour $1 \leq i \leq k$ (ie μ_f est scindé, c'est le cas dans $\mathbb{C}[X]$ pour tout polynôme).
  On a alors dans ce cas

$$E = \operatorname{Ker}(f-\lambda_1 \operatorname{Id})^{\alpha_1} \oplus \ldots \oplus \operatorname{Ker}(f-\lambda_k \operatorname{Id})^{\alpha_k}.$$

  De plus, pour $1 \leq j \leq k, \operatorname{Ker}(f-\lambda_j \operatorname{Id})^{\alpha_j} \neq \operatorname{Ker}(f-\lambda_1 \operatorname{Id})^{\alpha_{j-1}}$ car sinon on aurait

$$E = \operatorname{Ker}(f-\lambda_j \operatorname{Id})^{\alpha_j-1} \bigoplus_{\substack{1\leq i\leq k\\ i\neq j}} \operatorname{Ker}(f-\lambda_i \operatorname{Id})^{\alpha_i} = \operatorname{Ker}\left(Q(f)\right)$$

  avec $Q = (X-\lambda_j)^{\alpha_j-1} \prod_{\substack{1\leq i\leq k\\ i\neq j}} (X-\lambda_i)^{\alpha_i}$ qui annulerait f avec $\deg(Q) = \deg(\mu_f)-1 < \deg(\mu_f)$, ce qui est absurde.

2.6 Endomorphismes induits

On dépose ici quelques faits évidents sur les endomorphismes induits mais qu'il est bon d'avoir en tête.

Proposition 2.51

Soit $f \in \mathscr{L}(E)$, $F \subset E$ un sous-espace vectoriel stable par f tel que $F \neq \{0\}$ et $\begin{array}{rccc} g & : & F & \to & F \\ & & x & \mapsto & f(x) \end{array}$ l'endomorphisme induit par f sur F.
Alors,

- Soit $\lambda \in \mathbb{K}$,

$$\operatorname{Ker}(g-\lambda \operatorname{Id}_F) = \operatorname{Ker}(f-\lambda \operatorname{Id}_E) \cap F$$

  En particulier,
  x vecteur propre de g associé à $\lambda \iff x$ vecteur propre de f associé à λ et $x \in F$
  et

$$\lambda \text{ valeur propre de } g \Longrightarrow \lambda \text{ valeur propre de } f.$$

- Soit $k \in \mathbb{N}$,

$$\begin{array}{rccc} g^k & : & F & \to & F \\ & & x & \mapsto & f^k(x) \end{array}$$

- Soit $P \in \mathbb{K}[X]$,

$$\begin{array}{rccc} P(g) & : & F & \to & F \\ & & x & \mapsto & P(f)(x) \end{array}$$

et si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$,

$$\begin{array}{rccc} \exp g & : & F & \to & F \\ & & x & \mapsto & (\exp f)(x) \end{array}.$$

De plus,

$$P(g) = 0 \iff P(f) = 0 \text{ sur } F \iff F \subset \operatorname{Ker} P(f)$$
$$P(f) = 0 \Longrightarrow P(g) = 0$$

En particulier, si μ_f existe alors μ_g existe et

$$\mu_f(g) = 0 \text{ donc } \mu_g | \mu_f.$$

Preuve. Triviale. □

Remarque 2.52

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$, dans le cas particulier où $F = \operatorname{Ker} P(f)$, qui est stable par f car f et $P(f)$ commutent (voir le rappel 1.3), en supposant $F \neq \{0\}$ alors

$$\begin{array}{rccc} g & : & \operatorname{Ker} P(f) & \to & \operatorname{Ker} P(f) \\ & & x & \mapsto & f(x) \end{array}$$ vérifie $P(g) = 0$ donc $P \in \operatorname{Ann}(g)$ et $\mu_g | P$.

Exemple 2.53

Soit $f \in \mathscr{L}(E)$ tel que $\mu_f = \prod_{i=1}^{k} (X - \lambda_i)^{\alpha_i}$ avec les λ_i distincts et $\alpha_i \in \mathbb{N}^\star$ pour $1 \leq i \leq k$ (c'est le cas dans $\mathbb{C}[X]$ pour tout polynôme).
Alors, $E = \operatorname{Ker}(f - \lambda_1 \operatorname{Id})^{\alpha_1} \oplus \ldots \oplus \operatorname{Ker}(f - \lambda_k \operatorname{Id})^{\alpha_k}$ et chaque endomorphisme g_j induit par f sur $\operatorname{Ker}(f - \lambda_j \operatorname{Id})^{\alpha_j}$ vérifie $\mu_{g_j} | (X - \lambda_j)^{\alpha_j}$ et g_j est quasi-nilpotent.

3 Polynôme caractéristique

Dans cette partie, on suppose E de dimension finie $n \geq 1$.

3.1 Définition

Rappel 3.1 — Voir le cours de MPSI sur les déterminants

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$,

$$\det A = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) a_{\sigma(1)1} a_{\sigma(2)2} \ldots a_{\sigma(n)n}$$

Définition 3.2

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$, on considère la matrice

$$XI_n - A = \begin{pmatrix} X - a_{11} & -a_{12} & \dots & -a_{1n} \\ -a_{21} & X - a_{22} & \dots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \dots & X - a_{nn} \end{pmatrix} \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K}[X]).$$

On définit alors le polynôme caractéristique de A, noté χ_A, comme

$$\chi_A = \det(XI_n - A).$$

Par l'expression du déterminant donnée dans le rappel 3.1, on a bien $\chi_A \in \mathbb{K}[X]$.

Remarque 3.3

Soit $\lambda \in \mathbb{K}$, $\chi_A(\lambda) = \det(\lambda I_n - A) = (-1)^n \det(A - \lambda I_n)$ par n-linéarité du déterminant.

Exemple 3.4

Si A est triangulaire de la forme $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & a_{1n} \\ & a_{22} & \ddots & \ddots & a_{2n} \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & (0) & & \ddots & a_{n-1,n} \\ & & & & a_{n,n} \end{pmatrix}$ alors

$$\chi_A = \begin{vmatrix} X - a_{11} & -a_{12} & \dots & \dots & -a_{1n} \\ & X - a_{22} & \ddots & \ddots & -a_{2n} \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & (0) & & \ddots & -a_{n-1,n} \\ & & & & X - a_{n,n} \end{vmatrix} = \prod_{i=1}^{n} (X - a_{ii}).$$

En particulier, si $A = \lambda I_n$ avec $\lambda \in \mathbb{K}$, $\chi_A = (X - \lambda)^n$.

Proposition 3.5

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$.

- $\chi_{A^T} = \chi_A$,
- Soit $P \in GL_n(\mathbb{K})$ et $B = P^{-1}AP$. Alors, $\chi_B = \chi_A$,

- Si A est triangulaire par blocs de la forme $\begin{pmatrix} \boxed{A_{11}} & \boxed{A_{12}} & \cdots & \boxed{A_{1k}} \\ 0 & \boxed{A_{22}} & \ddots & \boxed{A_{2k}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \boxed{A_{kk}} \end{pmatrix}$. alors

$$\chi_A = \prod_{i=1}^{k} \chi_{A_{ii}}$$

Preuve.

- $\chi_{A^T} = \det(XI_n - A^T) = \det\left((XI_n - A)^T\right) = \det(XI_n - A) = \chi_A$.
- En remarquant $XI_n = XP^{-1}P = P^{-1}XI_nP$, on a

$$\chi_B = \det(XI_n - P^{-1}AP) = \det(P^{-1}(XI_n - A)P) = \det(P^{-1})\chi_A \det(P) = \chi_A.$$

- En notant $\alpha_1, \ldots, \alpha_k \in \mathbb{N}^\star$ la dimension des blocs diagonaux,

$$\chi_A = \det\left(X \begin{pmatrix} \boxed{I_{\alpha_1}} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \boxed{I_{\alpha_2}} & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \boxed{I_{\alpha_k}} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \boxed{A_{11}} & \boxed{A_{12}} & \cdots & \boxed{A_{1k}} \\ 0 & \boxed{A_{22}} & \ddots & \boxed{A_{2k}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \boxed{A_{kk}} \end{pmatrix} \right)$$

$$= \begin{vmatrix} \boxed{XI_{\alpha_1} - A_{11}} & \boxed{-A_{12}} & \cdots & \boxed{-A_{1k}} \\ 0 & \boxed{XI_{\alpha_2} - A_{22}} & \ddots & \boxed{-A_{2k}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \boxed{XI_{\alpha_k} - A_{kk}} \end{vmatrix}$$

$$= \prod_{j=1}^{k} \det(XI_{\alpha_j} - A_{jj})$$

$$= \prod_{j=1}^{k} \chi_{A_{jj}}.$$

□

Définition 3.6

Soit $f \in \mathscr{L}(E)$.
On appelle polynôme caractéristique de f, noté χ_f, le polynôme caractéristique de $\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f)$ avec $\mathscr{B}$ une base quelconque de E.
Par la proposition 3.5 (le deuxième point), cette définition ne dépend pas de la base choisie.

Exemple 3.7

Soient $A, B \subset E$ sous-espace vectoriels de E tels que $E = A \oplus B$.
On considère p la projection sur A parallèlement à B ie telle que $\begin{array}{rcl} p : E & \to & E \\ x & \mapsto & x_A \end{array}$ avec $x = \underbrace{x_A}_{\in A} + \underbrace{x_B}_{\in B}$.
Alors, soit $\mathscr{B}$ une base adaptée à la décomposition $E = A \oplus B$ (ie $\mathscr{B} = (\mathscr{B}_A, \mathscr{B}_B)$ avec $\mathscr{B}_A$ base de A et $\mathscr{B}_B$ base de B), en notant r la dimension de A, on a

$$\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(p) = \begin{pmatrix} I_r & 0_{r,n-r} \\ 0_{n-r,r} & 0_{n-r,n-r} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & 0 & & \\ & \ddots & & (0) & \\ 0 & & 1 & & \\ & & & 0 & 0 \\ & (0) & & \ddots & \\ & & & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

donc $\chi_p = (X-1)^r X^{n-r}$.

Proposition 3.8

Soient $f \in \mathscr{L}(E)$ et $F \subset E$ un sous-espace vectoriel stable par f tel que $F \neq \{0\}$. On note $\begin{array}{rcl} g : F & \to & F \\ x & \mapsto & f(x) \end{array}$ l'endomorphisme induit par f sur F. Alors, $\chi_g | \chi_f$.

Preuve. Soit G un supplémentaire de F dans E tel que $E = F \oplus G$.

Alors, en considérant une base $\mathscr{B} = (\mathscr{B}_F, \mathscr{B}_G)$ adaptée à la décomposition $E = F \oplus G$ (avec $\mathscr{B}_F$ base de F, $\mathscr{B}_G$ base de G), $\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f)$ est diagonale par blocs telle que

$$\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f) = \left(\begin{array}{c|c} B & C \\ \hline 0 & D \end{array}\right)$$

car $f(F) \subset F$. De plus, $B = \mathscr{M}_{\mathscr{B}_F}(g)$ donc $\chi_B = \chi_g$. En notant α la dimension de F, on a donc

$$\chi_f = \det \left(\begin{array}{c|c} XI_\alpha - B & -C \\ \hline 0 & X_{n-\alpha} - D \end{array}\right) = \det\left(XI_\alpha - B\right) \det\left(XI_{n-\alpha} - D\right) = \chi_g \chi_D$$

avec $\chi_D \in \mathbb{K}[X]$. □

Proposition 3.9

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$, les valeurs propres de A sont les racines de χ_A.
Soit $f \in \mathscr{L}(E)$, les valeurs propres de f sont les racines de χ_f.

Preuve.

$\lambda \in \mathrm{Sp}(A) \iff \mathrm{Ker}(A-\lambda I_n) \neq \{0\} \iff \det(A-\lambda I_n) = (-1)^n \chi_A(\lambda) = 0 \iff \chi_A(\lambda) = 0.$

et la preuve est identique pour f. □

Exemple 3.10

Si A est triangulaire de la forme $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & a_{1n} \\ & a_{22} & \ddots & \ddots & a_{2n} \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & (0) & & \ddots & a_{n-1,n} \\ & & & & a_{n,n} \end{pmatrix}$

alors $\chi_A = \prod_{i=1}^{n} (X - a_{ii})$. donc les valeurs propres de A sont $a_{11}, \dots, a_{nn}$.

Proposition 3.11

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$,

- $\deg(\chi_A) = n$,
- χ_A est unitaire.
- $\chi_A = X^n - (\mathrm{Tr}\, A)\, X^{n-1} + \dots + (-1)^n \det A$.

Ces propriétés sont aussi vraies pour $f \in \mathscr{L}(E)$ (avec pour rappel, n la dimension de E).

Preuve. On note P_{ij} les coefficients de $XI_n - A$ tels que

$$XI_n - A = \begin{pmatrix} X - a_{11} & -a_{12} & \dots & -a_{1n} \\ -a_{21} & X - a_{22} & \dots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \dots & X - a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P_{11} & P_{12} & \dots & P_{1n} \\ P_{21} & P_{22} & \dots & P_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ P_{n1} & P_{n2} & \dots & P_{nn} \end{pmatrix} = (P_{ij})\,.$$

Alors, pour $1 \leq i, j \leq n$, $P_{ij} = \begin{cases} X - a_{ii} & \text{si } i = j \\ -a_{ij} & \text{sinon.} \end{cases}$

Par le rappel 3.1,

$$\chi_A = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) P_{\sigma(1)1} P_{\sigma(2)2} \dots P_{\sigma(n)n} = P_{11} P_{22} \dots P_{nn} + \sum_{\substack{\sigma \in \mathcal{S}_n \\ \sigma \neq \mathrm{Id}}} \varepsilon(\sigma) P_{\sigma(1)1} P_{\sigma(2)2} \dots P_{\sigma(n)n}$$

- D'abord,

$$\begin{aligned}
P_{11}P_{22}\dots P_{nn} &= (X-a_{11})(X-a_{22})\dots(X-a_{nn}) \\
&= (X^2-(a_{11}+a_{22})X+\underbrace{???}_{\substack{\text{de degré}\\ \leq 0}})(X-a_{33})\dots(X-a_{nn}) \\
&= (X^3-(a_{11}+a_{22}+a_{33})X^2+\underbrace{???}_{\substack{\text{de degré}\\ \leq 1}})\dots(X-a_{nn}) \\
&\vdots \\
&= X^n-(a_{11}+\dots+a_{nn})X^{n-1}+\underbrace{???}_{\substack{\text{de degré}\\ \leq n-2}} \\
&= X^n-(\operatorname{Tr}A)X^{n-1}+\underbrace{???}_{\in\mathbb{R}_{n-2}[X]}.
\end{aligned}$$

- Ensuite, pour $\sigma \neq \mathrm{Id}$, il existe $1 \leq i \leq n$ tel que $\sigma(i) = j \neq i$. De $j \neq i$, on tire aussi $\sigma(j) \neq \sigma(i) = j$.
  On a donc $P_{\sigma(i)i} = -a_{\sigma(i)i}$ et $P_{\sigma(j)j} = -a_{\sigma(j)j}$.
  On en déduit alors que

$$\begin{aligned}
P_{\sigma(1)1}P_{\sigma(2)2}\dots P_{\sigma(n)n} &= P_{\sigma(1)1}\dots P_{\sigma(i)i}\dots P_{\sigma(j)j}\dots P_{\sigma(n)n} \\
&= a_{\sigma(i)i}a_{\sigma(j)j}\prod_{\substack{1\leq k\leq n\\ k\neq i,j}} P_{\sigma(k)k}
\end{aligned}$$

  et

$$\deg(P_{\sigma(1)1}P_{\sigma(2)2}\dots P_{\sigma(n)n}) \leq \deg(\prod_{\substack{1\leq k\leq n\\ k\neq i,j}} \underbrace{P_{\sigma(k)k}}_{\substack{\text{de degré}\\ \leq 1}}) \leq n-2.$$

Finalement,

$$\chi_A = X^n-(\operatorname{Tr}A)X^{n-1}+\underbrace{???}_{\in\mathbb{R}_{n-2}[X]}+\underbrace{\sum_{\substack{\sigma\in\mathcal{S}_n\\ \sigma\neq\mathrm{Id}}}\varepsilon(\sigma)P_{\sigma(1)1}P_{\sigma(2)2}\dots P_{\sigma(n)n}}_{\in\mathbb{R}_{n-2}[X]}.$$

Cela donne χ_A unitaire de degré n et $\chi_A = X^n-(\operatorname{Tr}A)X^{n-1}+\dots$.
Il reste à donner son coefficient constant qui est $\chi_A(0) = \det(-A) = (-1)^n \det A$. □

Exemple 3.12

Si $n = 2$, $\chi_A = X^2-(\operatorname{Tr}(A))X+\det A$.

Remarque 3.13

On retrouve ainsi $\operatorname{card}\operatorname{Sp}(f) \leq n$ car un polynôme de $\mathbb{K}[X]$ de degré n a au plus n racines distinctes.

Proposition 3.14

Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, soit $f \in \mathscr{L}(E)$ alors

$$f \text{ admet au moins une valeur propre} \left(\begin{array}{ll} \iff & f \text{ admet au moins un vecteur propre} \\ \iff & f \text{ admet au moins droite stable.} \end{array} \right)$$

Cette propriété est aussi vraie pour $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{C})$.

Preuve. Par la proposition 3.11, $\deg(\chi_f) = n \geq 1$ donc par le théorème de d'Alembert-Gauss, χ_f admet au moins une racine dans $\mathbb{C}$.

Donc par la proposition 3.9, f admet une valeur propre. □

Proposition 3.15

Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et n est impair, soit $f \in \mathscr{L}(E)$ alors

$$f \text{ admet au moins une valeur propre} \left(\begin{array}{ll} \iff & f \text{ admet au moins un vecteur propre} \\ \iff & f \text{ admet au moins droite stable.} \end{array} \right)$$

Cette propriété est aussi vraie pour $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$.

Preuve. Par la proposition 3.11, $\deg(\chi_f) = n \geq 1$.

De plus, un polynôme de degré impair admet une racine dans $\mathbb{R}$ (il suffit de remarquer $\chi_A(x) \xrightarrow[x\to\pm\infty]{} \pm\infty$ ou $\chi_A(x) \xrightarrow[x\to\pm\infty]{} \mp\infty$ et d'appliquer le TVI).

Donc par la proposition 3.9, f admet une valeur propre. □

Exercice 3.16

Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension $n \in \mathbb{N}^\star$ et $f \in \mathscr{L}(E)$. Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que P n'a pas de racine dans $\mathbb{R}$.
Montrer que $\dim \operatorname{Ker} P(f)$ paire.

Corrigé. *Par l'absurde, si* $\dim \operatorname{Ker} P(f)$ *est impaire alors* $\dim \operatorname{Ker} P(f) \geq 1$.
En considérant $\begin{array}{rccc} g & : & \operatorname{Ker} P(f) & \to & \operatorname{Ker} P(f) \\ & & x & \mapsto & f(x) \end{array}$ *l'endomorphisme induit par* f *sur* $\operatorname{Ker} P(f)$ *alors* $P(g) = 0$.
De plus, $\dim \operatorname{Ker} P(f)$ *est impair donc* g *admet une valeur propre* $\lambda \in \mathbb{R}$ *(Proposition 3.15).*
On en déduit par la proposition 2.42 que $P(\lambda) = 0$, *ce qui est absurde car* P *n'a pas de racine dans* $\mathbb{R}$.

Proposition 3.17

Soit $f \in \mathscr{L}(E)$, on suppose χ_f scindé dans $\mathbb{K}[X]$ tel que $\chi_f = (X - \lambda_1) \dots (X - \lambda_n)$ (avec les λ_j non nécessairement distincts). Alors,

- $\operatorname{Tr} f = \sum_{j=1}^{n} \lambda_j$,
- $\det f = \prod_{j=1}^{n} \lambda_j$.

Preuve.

$$\begin{aligned}
\chi_f &= (X-\lambda_1)(X-\lambda_2)\dots(X-\lambda_n) \\
&= (X^2 - (\lambda_1+\lambda_2)X + \lambda_1\lambda_2)(X-\lambda_3)\dots(X-\lambda_n) \\
&= (X^3 - (\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3)X^2 + \underbrace{???}_{\substack{\text{de degré} \\ \leq 1 \\ \text{sans terme constant}}} - \lambda_1\lambda_2\lambda_3)\dots(X-\lambda_n) \\
&\vdots \\
&= X^n - (\lambda_1 + \dots + \lambda_n)X^{n-1} + \underbrace{???}_{\substack{\text{de degré} \\ \leq n-2 \\ \text{sans terme constant}}} + (-1)^n \lambda_1 \dots \lambda_n.
\end{aligned}$$

Or, par la proposition 3.11, $\chi_f = X^n - (\operatorname{Tr} f)X^{n-1} + \dots + (-1)^n \det f$. Donc, par identification,

- $\operatorname{Tr} f = \sum_{j=1}^{n} \lambda_j$,
- $\det f = \prod_{j=1}^{n} \lambda_j$.

□

Exercice 3.18

Soient $A, B \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$, montrer que $\chi_{BA} = \chi_{AB}$.

Corrigé.

- *Si A est inversible, $AB = A(BA)A^{-1}$ donc AB et BA sont semblables et par la proposition 3.5, $\chi_{BA} = \chi_{AB}$.*
- *Sinon, $r = \operatorname{rg}(A) < n$ et A est équivalente à J_r ie il existe $P, Q \in GL_n(\mathbb{K})$ tels que*

$$Q^{-1}AP = J_r = \left(\begin{array}{c|c} I_r & 0 \\ \hline 0 & 0 \end{array}\right) \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K}).$$

On a alors $P^{-1}BQ$ quelconque que l'on peut écrire sous la forme

$$P^{-1}BQ = \left(\begin{array}{c|c} B_1 & B_2 \\ \hline B_3 & B_4 \end{array}\right) \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$$

avec $B_1 \in \mathscr{M}_r(\mathbb{K}), B_2 \in \mathscr{M}_{r,n-r}(\mathbb{K}), B_3 \in \mathscr{M}_{n-r,r}(\mathbb{K}), B_4 \in \mathscr{M}_{n-r}(\mathbb{K})$.
On en déduit donc

$$\begin{aligned}
Q^{-1}ABQ &= Q^{-1}APP^{-1}BQ \\
&= \left(\begin{array}{c|c} I_r & 0 \\ \hline 0 & 0 \end{array}\right)\left(\begin{array}{c|c} B_1 & B_2 \\ \hline B_3 & B_4 \end{array}\right) \\
&= \left(\begin{array}{c|c} B_1 & B_2 \\ \hline 0 & 0 \end{array}\right)
\end{aligned}$$

donc $\chi_{AB} = \chi_{Q^{-1}ABQ} = \chi_{B_1} X^{n-r}$.

D'autre part,

$$\begin{aligned} P^{-1}BAP &= P^{-1}BQQ^{-1}AP \\ &= \left(\begin{array}{c|c} B_1 & B_2 \\ \hline B_3 & B_4 \end{array}\right)\left(\begin{array}{c|c} I_r & 0 \\ \hline 0 & 0 \end{array}\right) \\ &= \left(\begin{array}{c|c} B_1 & 0 \\ \hline B_3 & 0 \end{array}\right) \end{aligned}$$

donc $\chi_{AB} = \chi_{P^{-1}BAP} = \chi_{B_1} X^{n-r}$.
On a donc bien $\chi_{AB} = \chi_{BA}$.

Exemple 3.19

Avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ *et* $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.
On a $BA = 0$ *donc* $\chi_{BA} = \chi_{AB} = X^2$. *Remarquons qu'en revanche,* $\mathrm{rg}(BA) \neq \mathrm{rg}(AB)$ *car* $AB = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ *donc contrairement au cas inversible,* AB *et* BA *ne sont pas semblables.*

3.2 Ordre de multiplicité d'une valeur propre

Définition 3.20

Soit $f \in \mathscr{L}(E)$ et $\lambda \in \mathrm{Sp}(f)$.
On appelle ordre de multiplicité de la valeur propre λ son ordre de multiplicité en tant que racine de χ_f.
ie l'entier $\alpha \in \mathbb{N}$ telle que $(X-\lambda)^\alpha \,|\chi_f$ et $(X-\lambda)^{\alpha-1} \not| \chi_f$ et on a donc $1 \leq \alpha \leq n$.
On définit de même l'ordre d'une multiplicité d'une valeur propre d'une matrice.

Exemple 3.21

- Soient $A, B \subset E$ sous-espace vectoriels de E tels que $E = A \oplus B$.
  On considère p la projection sur A parallèlement à B ie telle que
  $p : \begin{array}{ccc} E & \to & E \\ x & \mapsto & x_A \end{array}$ avec $x = \underbrace{x_A}_{\in A} + \underbrace{x_B}_{\in B}$.
  Pour rappel, en notant $r = \dim A$, on a $\chi_f = (X-1)^r X^{n-r}$ donc 1 est de multiplicité r et 0 de multiplicité $n-r$.
- Si A est triangulaire de la forme $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & a_{1n} \\ & a_{22} & \ddots & \ddots & a_{2n} \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & (0) & & \ddots & a_{n-1n} \\ & & & & a_{nn} \end{pmatrix}$ alors
  $\mathrm{Sp}(A) = \{a_{11}, \dots, a_{nn}\}$ et l'ordre de multiplicité de $\lambda \in \mathrm{Sp}(A)$ est $\mathrm{card}\,\{i / a_{ii} = \lambda\}$.

Remarque 3.22

- Pour rappel, λ est de multiplicité α pour $P \in \mathbb{K}[X]$ si et seulement si $P(\lambda) = \dots = P^{(\alpha-1)}(\lambda) = 0$ et $P^{(\alpha)}(\lambda) \neq 0$ (où ces notations correspondent aux polynômes

dérivés successifs).

- Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $\mathrm{Sp}(A) = \{\lambda_1, \ldots, \lambda_k\}$ tel que λ_j est de multiplicité $\alpha_j \geq 1$ pour $1 \leq j \leq k$.
  Alors, $\chi_A = (X - \lambda_1)^{\alpha_1} \ldots (X - \lambda_k)^{\alpha_k} Q$ avec Q qui n'a pas de racines dans le corps $\mathbb{K}$.
  En particulier,

$$\chi_A \text{ scindé dans } \mathbb{K}[X] \iff Q = 1 \iff \alpha_1 + \ldots + \alpha_k = n.$$

  Dans ce cas (χ_A scindé), par la proposition 3.17, $\mathrm{Tr}(A) = \sum_{j=1}^{k} \alpha_j \lambda_j$ et $\det A = \prod_{j=1}^{k} \lambda_j^{\alpha_j}$.

Proposition 3.23

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$. Alors,

$$\lambda \text{ racine de } \chi_A \iff \overline{\lambda} \text{ racine de } \chi_A$$

et dans ce cas, λ et $\overline{\lambda}$ ont même multiplicité.

Preuve. $\chi_A \in \mathbb{R}[X]$ donc $\chi_A(\overline{\lambda}) = \overline{\chi_A(\lambda)}$ et

$$\chi_A(\lambda) = 0 \iff \overline{\chi_A(\lambda)} = 0 \iff \chi_A(\overline{\lambda}) = 0.$$

De plus, λ et $\overline{\lambda}$ ont même multiplicité en considérant la définition via le polynôme dérivé car alors $\chi_A^{(j)}(\lambda) = 0 \iff \chi_A^{(j)}(\overline{\lambda}) = 0$ pour $j \in \mathbb{N}$. □

Remarque 3.24

Si $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$, χ_A est scindé dans $\mathbb{C}[X]$ (comme tout polynôme de $\mathbb{C}[X]$).

En notant $\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(A) = \left\{ \underbrace{\lambda_1, \ldots, \lambda_j}_{\in \mathbb{R}}, \underbrace{\mu_1, \overline{\mu_1}, \ldots, \mu_k, \overline{\mu_k}}_{\in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}} \right\}$, α_i la multiplicité de λ_i pour $1 \leq i \leq j$ et β_i la multiplicité de μ_i et $\overline{\mu}_i$ pour $1 \leq i \leq k$, on a par la proposition 3.17,

$$\mathrm{Tr}(A) = \sum_{i=1}^{j} \alpha_i \lambda_i + \sum_{i=1}^{k} \beta_i (\mu_i + \overline{\mu_i}) = \sum_{i=1}^{j} \alpha_i \lambda_i + 2 \sum_{i=1}^{k} \beta_i \,\mathrm{Re}\,(\mu_i)$$

$$\text{et } \det(A) = \prod_{i=1}^{j} \lambda_i^{\alpha_i} \prod_{i=1}^{k} (\mu_i \overline{\mu_i})^{\beta_i} = \prod_{i=1}^{j} \lambda_i^{\alpha_i} \prod_{i=1}^{k} |\mu_i|^{2\beta_i}.$$

Exercice 3.25

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ et $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que pour tout $x \leq 0$, $P(x) \neq 0$. Montrer que si $P(A) = 0$ alors $\det(A) > 0$.

Corrigé. *χ_A est scindé dans $\mathbb{C}[X]$ (comme tout polynôme de $\mathbb{C}[X]$). En notant* $\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(A) = \left\{ \underbrace{\lambda_1, \dots, \lambda_j}_{\in \mathbb{R}}, \underbrace{\mu_1, \overline{\mu_1}, \dots, \mu_k, \overline{\mu_k}}_{\in \mathbb{C}\setminus\mathbb{R}} \right\}$, *$\alpha_i$ la multiplicité de λ_i pour $1 \leq i \leq j$ et β_i la multiplicité de μ_i et $\overline{\mu}_i$ pour $1 \leq i \leq k$, on a par la proposition 3.17,*

$$\det(A) = \prod_{i=1}^{j} \lambda_i^{\alpha_i} \prod_{i=1}^{k} (\mu_i \overline{\mu_i})^{\beta_i} = \prod_{i=1}^{j} \lambda_i^{\alpha_i} \prod_{i=1}^{k} |\mu_i|^{2\beta_i}.$$

De plus, soit $\lambda \in \mathrm{Sp}(f)$ alors $P(\lambda) = 0$ (par la proposition 2.42) donc si $\lambda \in \mathbb{R}$, $\lambda > 0$.
On a donc

$$\det(A) = \prod_{i=1}^{j} \underbrace{\lambda_i^{\alpha_i}}_{>0} \prod_{i=1}^{k} \underbrace{|\mu_i|^{2\beta_i}}_{>0} > 0.$$

Exercice 3.26

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ tel que $A^4 + A^2 = 0$. Montrer que $\mathrm{Tr}\, A = 0$.

Corrigé. *$P = X^4 + X^2 = X^2(X^2+1) = X^2(X-i)(X+i)$ annule A donc $\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(A) \subset \{0, \pm i\}$ (par la proposition 2.42).*
De plus, χ_A est scindé dans $\mathbb{C}[X]$ (comme tout polynôme de $\mathbb{C}[X]$) donc $\chi_A = X^\alpha (X-i)^\beta (X+i)^\beta$ avec $\alpha, \beta \in \mathbb{N}$.
On en déduit par la propositon 3.17 que $\mathrm{Tr}(A) = 0 \times \alpha + \beta(i - i) = 0$.

Proposition 3.27

Soit $f \in \mathscr{L}(E)$ et $\lambda \in \mathrm{Sp}(f)$. Alors,

$$1 \leq \dim \mathrm{Ker}(f - \lambda \,\mathrm{Id}) \leq \text{ ordre de multiplicité de } \lambda.$$

Preuve. $\mathrm{Ker}(f - \lambda\,\mathrm{Id}) \neq \{0\}$ car $\lambda \in \mathrm{Sp}(f)$ donc $\dim \mathrm{Ker}(f - \lambda\,\mathrm{Id}) \geq 1$.

Puis, soit G un supplémentaire de $\mathrm{Ker}(f - \lambda\,\mathrm{Id})$ dans E et $\mathscr{B}$ une base adaptée à $E = \mathrm{Ker}(f - \lambda\,\mathrm{Id}) \oplus G$ (ie $\mathscr{B} = (\mathscr{B}_\lambda, \mathscr{B}_G)$ avec B_λ base de $\mathrm{Ker}(f - \lambda\,\mathrm{Id})$ et $\mathscr{B}_G$ base de G).

Alors, en notant k la dimension de $\mathrm{Ker}(f - \lambda\,\mathrm{Id})$,

$$\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f) = \left(\begin{array}{c|c} \lambda I_k & D \\ \hline 0 & C \end{array}\right) \text{ avec } D \in \mathscr{M}_{k,n-k}(\mathbb{K}), C \in \mathscr{M}_{n-k,n-k}(\mathbb{K}).$$

Donc $\chi_A = (X - \lambda)^k \chi_C$ et en particulier, $\mathrm{Ker}(f - \lambda\,\mathrm{Id}) = k \leq$ ordre de multiplicité de λ. □

Corollaire 3.28

Soit $f \in \mathscr{L}(E)$ et $\lambda \in \mathrm{Sp}(f)$ de multiplicité 1. Alors,

$$\dim \mathrm{Ker}(f - \lambda\,\mathrm{Id}) = 1.$$

Preuve. Découle directement de la proposition 3.27. □

Exemple 3.29

Par exemple, pour $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda \end{pmatrix}$, $\chi_A = (X-\lambda)^n$

et $A - \lambda I_n = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$ donc $\operatorname{rg}(A-\lambda I_n) = n-1$, ce qui donne par théorème du rang $\dim \operatorname{Ker}(A-\lambda I_n) = 1 < n =$ multiplicité de λ.

Exercice 3.30

Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension $n \in \mathbb{N}$, $f \in \mathscr{L}(E)$ et $\lambda \in \operatorname{Sp}(f)$. Montrer

1. $\dim \operatorname{Ker}(f - \lambda \operatorname{Id}) =$ ordre de multiplicité de λ
2. $E = \operatorname{Ker}(f-\lambda\operatorname{Id}) \oplus \operatorname{Im}(f-\lambda\operatorname{Id})$
3. λ racine simple de μ_f.

Corrigé. *On montre* $(1. \Longrightarrow 2.)$, $(2. \Longrightarrow 3.)$ *puis* $(3. \Longrightarrow 1.)$.

- $(1. \Longrightarrow 2.)$. *Soit G un supplémentaire de* $\operatorname{Ker}(f-\lambda\operatorname{Id})$ *dans E et $\mathscr{B}$ une base adaptée à* $E = \operatorname{Ker}(f-\lambda\operatorname{Id}) \oplus G$ *(ie $\mathscr{B} = (\mathscr{B}_\lambda, \mathscr{B}_G)$ avec B_λ base de* $\operatorname{Ker}(f-\lambda\operatorname{Id})$ *et $\mathscr{B}_G$ base de G).*
  Alors, en notant k la dimension de $\operatorname{Ker}(f-\lambda\operatorname{Id})$,

$$\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f) = \left(\begin{array}{c|c} \lambda I_k & D \\ \hline 0 & C \end{array}\right) \text{ avec } D \in \mathscr{M}_{k,n-k}(\mathbb{K}), C \in \mathscr{M}_{n-k,n-k}(\mathbb{K}).$$

  De plus, $\chi_f = (X-\lambda)^k \chi_C$ avec k l'ordre de multiplicité de λ donc $\chi_C(\lambda) \neq 0$ donc $\lambda \notin \operatorname{Sp}(C)$ et $C - \lambda I_{n-k}$ est inversible. On a aussi

$$\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f-\lambda\operatorname{Id}) = \left(\begin{array}{c|c} 0 & D \\ \hline 0 & C-\lambda I_{n-k} \end{array}\right).$$

  Montrons que $\operatorname{Ker}(f-\lambda\operatorname{Id}) \cap \operatorname{Im}(f-\lambda\operatorname{Id}) = \{0\}$ *et on aura alors* $E = \operatorname{Ker}(f-\lambda\operatorname{Id}) \oplus \operatorname{Im}(f-\lambda\operatorname{Id})$ *car par théorème du rang,* $\dim \operatorname{Ker}(f-\lambda\operatorname{Id}) + \dim \operatorname{Im}(f-\lambda\operatorname{Id}) = n = \dim E$.
  Soit $y \in \operatorname{Ker}(f-\lambda\operatorname{Id}) \cap \operatorname{Im}(f-\lambda\operatorname{Id})$, *il existe $x \in E$ tel que* $y = (f-\lambda\operatorname{Id})(x) = f(x) - \lambda x$.
  En notant $X_{\mathscr{B}} = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$ *les coordonnées de x dans $\mathscr{B}$ tel que $u \in \mathbb{K}^k$ et $v \in \mathbb{K}^{n-k}$ alors les coordonnées $Y_{\mathscr{B}}$ de y dans $\mathscr{B}$ s'écrivent*

$$\begin{aligned} Y_{\mathscr{B}} = \mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f-\lambda\operatorname{Id}) X_{\mathscr{B}} &= \left(\begin{array}{c|c} 0 & D \\ \hline 0 & C-\lambda I_{n-k} \end{array}\right) X_{\mathscr{B}} \\ &= \left(\begin{array}{c|c} 0 & D \\ \hline 0 & C-\lambda I_{n-k} \end{array}\right) \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} Dv \\ \hline (C-\lambda I_{n-k})v \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Or, $y \in \operatorname{Ker}(f-\lambda\operatorname{Id})$ *donc*

$$\begin{aligned}\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f-\lambda\operatorname{Id})Y_{\mathscr{B}}=0 &\iff \left(\begin{array}{c|c}0 & D\\ \hline 0 & C-\lambda I_{n-k}\end{array}\right)Y_{\mathscr{B}}=0\\ &\iff \left(\begin{array}{c|c}0 & D\\ \hline 0 & C-\lambda I_{n-k}\end{array}\right)\left(\begin{array}{c}Dv\\ \hline (C-\lambda I_{n-k})v\end{array}\right)=0\\ &\iff \left(\begin{array}{c}D(C-\lambda I_{n-k})v\\ \hline (C-\lambda I_{n-k})^2v\end{array}\right)=0\end{aligned}$$

Or, $C-\lambda I_{n-k}$ *est inversible donc* $(C-\lambda I_{n-k})^2v \Longrightarrow v=0 \Longrightarrow Y_{\mathscr{B}}=\left(\begin{array}{c}Dv\\ \hline (C-\lambda I_{n-k})v\end{array}\right)=0 \Longrightarrow y=0$.
Donc $\operatorname{Ker}(f-\lambda\operatorname{Id})\cap\operatorname{Im}(f-\lambda\operatorname{Id})=\{0\}$ *puis* $E=\operatorname{Ker}(f-\lambda\operatorname{Id})\oplus\operatorname{Im}(f-\lambda\operatorname{Id})$.

- $(2.\Longrightarrow 3.)$. $\operatorname{Im}(f-\lambda\operatorname{Id})$ *est stable par* f *(car* f *et* $f-\lambda\operatorname{Id}$ *commutent, voir le rappel 1.3) donc dans une base* $\mathscr{B}=(\mathscr{B}_1,\mathscr{B}_2)$ *adaptée à* $E=\operatorname{Ker}(f-\lambda\operatorname{Id})\oplus\operatorname{Im}(f-\lambda\operatorname{Id})$ *avec* $\mathscr{B}_1$ *base de* $\operatorname{Ker}(f-\lambda\operatorname{Id})$ *et* $\mathscr{B}_2$ *base de* $\operatorname{Im}(f-\lambda\operatorname{Id})$ *alors en notant* $k=\dim\operatorname{Ker}(f-\lambda\operatorname{Id})$,

$$\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f)=\left(\begin{array}{c|c}\lambda I_k & 0\\ \hline 0 & C\end{array}\right) \text{ avec } C\in\mathscr{M}_{n-k,n-k}(\mathbb{K}).$$

On a donc pour $P\in\mathbb{K}[X]$,

$$\begin{aligned}P(f)=0 &\iff P(\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f))=0\\ &\iff \left\{\begin{array}{ll} & P(\lambda)I_k=0\\ et & P(C)=0\end{array}\right.\\ &\iff \left\{\begin{array}{ll} & P(\lambda)=0\\ et & P(C)=0\end{array}\right.\\ &\iff \operatorname{ppcm}(X-\lambda,\mu_C)\,|P\end{aligned}$$

donc $\mu_f=\operatorname{ppcm}(X-\lambda,\mu_C)$.
Or, en notant $\begin{array}{ccccc}g & : & \operatorname{Im}(f-\lambda\operatorname{Id}) & \to & \operatorname{Im}(f-\lambda\operatorname{Id})\\ & & x & \mapsto & f(x)\end{array}$ *l'endomorphisme induit par* f *sur* $\operatorname{Im}(f-\lambda\operatorname{Id})$,

$$\mathscr{M}_{\mathscr{B}_2}(g)=C.$$

De plus, $E=\operatorname{Ker}(f-\lambda\operatorname{Id})\oplus\operatorname{Im}(f-\lambda\operatorname{Id})$ *donne* $\operatorname{Ker}(f-\lambda\operatorname{Id})\cap\operatorname{Im}(f-\lambda\operatorname{Id})=\{0\}$ *donc* λ *n'est pas valeur propre de* g.
On en déduit $\mu_C(\lambda)\neq 0$ *puis* $\mu_f=\operatorname{ppcm}(X-\lambda,\mu_C)=(X-\lambda)\mu_C$ *avec* $\mu_C(\lambda)\neq 0$ *donc* λ *est racine simple de* μ_f.

- $(3.\Longrightarrow 1.)$. *On a donc* $\mu_f=(X-\lambda)Q$ *avec* $Q(\lambda)\neq 0$.
Cela donne $Q\wedge X-\lambda=1$ *et par lemme des noyaux,* $E=\operatorname{Ker}(f-\lambda\operatorname{Id})\oplus\operatorname{Ker}Q(f)$. *Considérons une base* $\mathscr{B}=(\mathscr{B}_\lambda,\mathscr{B}_Q)$ *adaptée à* $E=\operatorname{Ker}(f-\lambda\operatorname{Id})\oplus\operatorname{Ker}Q(f)$ *avec* $\mathscr{B}_\lambda$ *base de* $\operatorname{Ker}(f-\lambda\operatorname{Id})$ *et* $\mathscr{B}_Q$ *base de* $\operatorname{Ker}Q(f)$ *alors en notant* $k=\dim\operatorname{Ker}(f-\lambda\operatorname{Id})$,

$$\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f)=\left(\begin{array}{c|c}\lambda I_k & 0\\ \hline 0 & C\end{array}\right) \text{ avec } C\in\mathscr{M}_{n-k,n-k}(\mathbb{K}).$$

car $\operatorname{Ker}Q(f)$ *est stable par* f *(*$Q(f)$ *et* f *commutent, voir le rappel 1.3). On a donc* $\chi_f=(X-\lambda)^k\chi_C$ *et pour conclure il resterait à montrer que* $\chi_C(\lambda)\neq 0$.
Or, en notant $\begin{array}{ccccc}g & : & \operatorname{Ker}Q(f) & \to & \operatorname{Ker}Q(f)\\ & & x & \mapsto & f(x)\end{array}$ *l'endomorphisme induit par* f *sur* $\operatorname{Ker}Q(f)$,

$$\mathscr{M}_{\mathscr{B}_Q}(g)=C.$$

De plus, $Q(g)=0$ *et* $Q(\lambda)\neq 0$ *donc* $\lambda\notin\operatorname{Sp}(g)$.
Cela donne $\chi_g(\lambda)\neq 0$. *Or,* $\chi_g=\chi_C$ *donc* $\chi_f=(X-\lambda)^k\chi_C$ *avec* $\chi_C(\lambda)\neq 0$ *et* $k=\dim\operatorname{Ker}(f-\lambda\operatorname{Id})$.

3.3 Théorème de Cayley-Hamilton

Exercice 3.31

Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension $n \in \mathbb{N}$ et $f \in \mathscr{L}(E)$.
On suppose qu'il existe $u \in E$ tel que $\mathscr{B} = (u, f(u) \dots, f^{n-1}(u))$ est une base de E (on dit alors que f est cyclique).

1. Soit $g \in \mathscr{L}(E)$ nilpotent d'ordre n. Montrer que g est cyclique et que $\mu_g = \chi_g = X^n$.
2. Montrer qu'il existe $\alpha_0, \dots, \alpha_{n-1} \in \mathbb{K}$ tels que
$$\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & \alpha_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & \alpha_1 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots & \alpha_2 \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & \alpha_{n-1} \end{pmatrix}$$
3. Montrer que $\chi_f = \mu_f = X^n - \sum_{j=0}^{n-1} \alpha_j X^j$.

Corrigé. *1. Montrons qu'avec $u \in E \setminus \operatorname{Ker} g^{n-1}$, $\mathscr{B} = (u, g(u) \dots, g^{n-1}(u))$ est une base de E. D'abord, u existe car $u^{n-1} \neq 0$ donc $E \neq \operatorname{Ker} g^{n-1}$. Ensuite, soient $\lambda_0, \dots, \lambda_{n-1} \in \mathbb{K}$ tels que*
$$\sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k g^k(u) = 0$$
alors

- *En composant par g^{n-1},*
$$\begin{aligned} 0 &= g^{n-1}(0) \\ &= g^{n-1}\left(\sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k g^k(u)\right) \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k g^{k+n-1}(u) \\ &= \lambda_0 g^{n-1}(u) + \sum_{k=1}^{n-1} \lambda_k \underbrace{g^{\overbrace{k+n-1}^{\geq n}}(u)}_{=0} \\ &= \lambda_0 \underbrace{g^{n-1}(u)}_{\neq 0} \end{aligned}$$
donc $\lambda_0 = 0$.
- *Ce qui précède donne $\sum_{k=1}^{n-1} \lambda_k g^k(u) = 0$ et en composant par g^{n-2},*
$$\begin{aligned} 0 &= g^{n-2}(0) \\ &= g^{n-2}\left(\sum_{k=1}^{n-1} \lambda_k g^k(u)\right) \\ &= \sum_{k=1}^{n-1} \lambda_k g^{k+n-2}(u) \\ &= \lambda_1 g^{n-1}(u) + \sum_{k=2}^{n-1} \lambda_k \underbrace{g^{\overbrace{k+n-2}^{\geq n}}(u)}_{=0} \\ &= \lambda_1 \underbrace{g^{n-1}(u)}_{\neq 0} \end{aligned}$$

donc $\lambda_1 = 0$.

- $\vdots$

On obtient ainsi $\lambda_0 = \ldots = \lambda_{n-1} = 0$ *donc* $\mathscr{B} = (u, g(u) \ldots, g^{n-1}(u))$ *est libre donc une base de* E.

- *Comme montré dans l'exemple 2.34,* $\mu_g = X^n$ *car* n *est l'indice de nilpotence de* g.
- *D'autre part, dans la base* $\mathscr{B} = (u, g(u) \ldots, g^{n-1}(u))$, *on a*

$$\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f) = \left(\begin{array}{ccccc|c} g(u) & g(g(u)) & \ldots & g(g^{n-2}(u)) & g(g^{n-1}(u)) & \\ = & = & \ldots & = & = & \\ g(u) & g^2(u) & \ldots & g^{n-1}(u) & 0 & \\ \hline 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & u \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & g(u) \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots & 0 & g^2(u) \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 & g^{n-1(u)} \end{array}\right).$$

donc

$$\chi_g = \begin{vmatrix} X & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & X & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & \ddots & \vdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & X & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & X \end{vmatrix} = X^n.$$

2. $\mathscr{B} = (u, f(u) \ldots, f^{n-1}(u))$ *est une base de* E *donc il existe* $\alpha_0, \ldots, \alpha_{n-1} \in \mathbb{K}$ *tels que* $f^n(u) = \sum_{j=0}^{n-1} \alpha_j f^j(u)$. *On en déduit alors*

$$\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f) = \left(\begin{array}{ccccc|c} f(u) & f(f(u)) & \ldots & f(f^{n-2}(u)) & f(f^{n-1}(u)) & \\ = & = & \ldots & = & = & \\ f(u) & f^2(u) & \ldots & f^{n-1}(u) & f^n(u) & \\ \hline 0 & 0 & \cdots & 0 & \alpha_0 & u \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & \alpha_1 & f(u) \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots & \alpha_2 & f^2(u) \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & \alpha_{n-1} & f^{n-1(u)} \end{array}\right).$$

3. *On note* $P = X^n - \sum_{j=0}^{n-1} \alpha_j X^j$.

- *D'abord, montrons* $\mu_f = P$.

  Soit $0 \leq k \leq n-1$, $P(f)(f^k(u)) = f^{n+k}(u) - \sum_{j=0}^{n-1} \alpha_j f^{j+k}(u) = f^k\left(f^n(u) - \sum_{j=0}^{n-1} \alpha_j f^j(u)\right) = 0$

  car $f^n(u) = \sum_{j=0}^{n-1} \alpha_j f^j(u)$.

  On en déduit que $P(f) = 0$ *pour tout élément de* $\mathscr{B}$ *donc* $P(f) = 0$ *puis* $\mu_f | P$ *et* $\deg(\mu_f) \leq \deg(P) = n$.

  D'autre part, en notant $d = \deg \mu_f$, $(\mathrm{Id}, \ldots, f^d)$ *est liée car en notant* $\mu_f = \sum_{k=0}^{d} \lambda_k X^k$, *on a* $\lambda_0, \ldots, \lambda_d$ *non tous nuls et* $\mu_f(f) = \sum_{k=0}^{d} \lambda_k f^k = 0$.

  Or, $(\mathrm{Id}, \ldots, f^{n-1})$ *est libre car soient* $\mu_0, \ldots, \mu_{n-1} \in \mathbb{K}$ *tels que* $\sum_{k=0}^{n-1} \mu_k f^k = 0$ *alors en évaluant en* u, $\sum_{k=0}^{n-1} \mu_k f^k(u) = 0$ *donc* $\mu_0 = \ldots = \mu_{n-1} = 0$ *car* $\mathscr{B} = (u, f(u) \ldots, f^{n-1}(u))$ *est une base de* E.

On a donc $n \leq \deg(\mu_f) \leq n$ *donc* $\deg(\mu_f) = n$ *avec* $\mu_f | P$ *où* P *de degré* n.
En ajoutant que μ_f *et* P *sont unitaires, on en déduit* $\mu_f = P$.

- *Montrons maintenant $\chi_f = P$.*

$$\chi_f = \begin{vmatrix} X & 0 & 0 & \cdots & 0 & -\alpha_0 \\ -1 & X & 0 & \cdots & 0 & -\alpha_1 \\ 0 & -1 & X & \ddots & \vdots & -\alpha_2 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & X & -\alpha_{n-2} \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & -1 & X-\alpha_{n-1} \end{vmatrix}$$

$$\overset{L_1+XL_2}{=} \begin{vmatrix} 0 & X^2 & 0 & \cdots & 0 & -\sum_{j=0}^{1}\alpha_j X^j \\ -1 & X & 0 & \cdots & 0 & -\alpha_1 \\ 0 & -1 & X & \ddots & \vdots & -\alpha_2 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & X & -\alpha_{n-2} \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & -1 & X-\alpha_{n-1} \end{vmatrix}$$

$$\overset{L_1+X^2L_3}{=} \begin{vmatrix} 0 & 0 & X^3 & \cdots & 0 & -\sum_{j=0}^{2}\alpha_j X^j \\ -1 & X & 0 & \cdots & 0 & -\alpha_1 \\ 0 & -1 & X & \ddots & \vdots & -\alpha_2 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & X & -\alpha_{n-2} \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & -1 & X-\alpha_{n-1} \end{vmatrix}$$

$$\vdots\vdots$$

$$\overset{L_1+X^{n-2}L_{n-1}}{=} \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & X^{n-1} & -\sum_{j=0}^{n-2}\alpha_j X^j \\ -1 & X & 0 & \cdots & 0 & -\alpha_1 \\ 0 & -1 & X & \ddots & \vdots & -\alpha_2 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & X & -\alpha_{n-2} \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & -1 & X-\alpha_{n-1} \end{vmatrix}$$

$$\overset{L_1+X^{n-1}L_n}{=} \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & X^n-\sum_{j=0}^{n-1}\alpha_j X^j \\ -1 & X & 0 & \cdots & 0 & -\alpha_1 \\ 0 & -1 & X & \ddots & \vdots & -\alpha_2 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & X & -\alpha_{n-2} \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & -1 & X-\alpha_{n-1} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & P \\ -1 & X & 0 & \cdots & 0 & -\alpha_1 \\ 0 & -1 & X & \ddots & \vdots & -\alpha_2 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & X & -\alpha_{n-2} \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & -1 & X-\alpha_{n-1} \end{vmatrix}$$

et en développant par rapport à la première ligne, on a donc

$$\chi_f = (-1)^{n+1} P \begin{vmatrix} -1 & X & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & X \\ 0 & \cdots & 0 & -1 \end{vmatrix} = (-1)^{n+1} P (-1)^{n-1} = (-1)^{2n} P = P.$$

Remarque 3.32

Cela donne que pour tout $P \in \mathbb{K}[X]$ unitaire tel que $P = X^n + \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k$ avec $a_1, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{K}$, il existe $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $\chi_A = \mu_A = P$, en considérant

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots & -a_2 \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}.$$

Théorème 3.33 — Théorème de Cayley-Hamilton

Soit $f \in \mathscr{L}(E)$ alors $\chi_f(f) = 0$.
(De même, pour $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$, $\chi_A(A) = 0$).

Preuve.

- Dans le cas particulier où f est cyclique, ie il existe $u \in E$ tel que $\mathscr{B} = (u, f(u) \dots, f^{n-1}(u))$ est une base de E, cela a été montré dans l'exercice 3.31 car alors $\mu_f = \chi_f$.
- Dans le cas général, Soit $a \in E$ tel que $a \neq 0$, montrons que $\chi_f(f)(a) = 0$.
  On considère $k = \min_{\ell \in \mathbb{N}^\star} \left\{ \ell \in \mathbb{N} / (a, \dots, f^{\ell-1}(a)) \text{ est libre} \right\}$. Notons que $k \geq 1$ car $a \neq 0$ donc (a) est libre puis $k \leq n-1$ car $\dim E = n$ et $\operatorname{card}(a, \dots, f^{\ell-1}(a)) = \ell + 1$ pour $\ell \in \mathbb{N}^\star$.
  De plus, $F = \operatorname{Vect}(a, \dots, f^{k-1}(a))$ est stable par F. Il suffit de montrer que pour tout $0 \leq j \leq k-1$, $f\left(f^j(a)\right) \in F$ car $(a, \dots, f^{k-1}(a))$ est une base de F. Or,
  - pour $0 \leq j \leq k-2$, $f\left(f^j(a)\right) = f^{\overbrace{j+1}^{\leq k-1}}(a) \in F$
  - et par définition de k, $(a, \dots, f^{k-1}(a), f^k(a))$ est liée tandis que $(a, \dots, f^{k-1}(a))$ est libre donc $f(f^{k-1}(x)) = f^k(a) \in \operatorname{Vect}(a, \dots, f^{k-1}(a)) = F$.

  On considère alors $\begin{array}{rccc} g & : & F & \to & F \\ & & x & \mapsto & f(x) \end{array}$ l'endomorphisme induit par f sur F.
  Comme $(a, \dots, f^{k-1}(a)) = (a, \dots, g^{k-1}(a))$ est une base de F, g est cyclique et par le cas précédent, $\chi_g = \mu_g$.
  On a donc $\chi_g(f)(a) = \chi_g(g)(a) = \mu_g(g)(a) = 0$.
  Or, de plus, $\chi_g | \chi_f$ par la proposition 3.8 donc il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $\chi_f = Q\chi_g$ et on a donc $\chi_f(f)(a) = Q(f)\left(\chi_g(f)(a)\right) = 0$.

On en déduit donc que pour tout $a \in E$, $\chi_f(f)(a) = 0$ (ceci étant aussi vrai pour $a = 0$) ie $\chi_f(f) = 0$.

□

Remarque 3.34

De façon équivalente, $\mu_f | \chi_f$.

Exemple 3.35

- Si A est triangulaire de la forme $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & a_{1n} \\ & a_{22} & \ddots & \ddots & a_{2n} \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & (0) & & \ddots & a_{n-1n} \\ & & & & a_{nn} \end{pmatrix}$ alors $\prod_{i=1}^{n}(A - a_{ii}I_n) = 0$.
- Si $n = 2$, $\chi_A = X^2 - (\operatorname{Tr} A)\, X + \det(A)$ (par la proposition 3.11) donc par théorème de Cayley-Hamilton, $A^2 - (\operatorname{Tr} A)\, A + \det(A) I_2 = 0$.
  En particulier, pour $A = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$, $A^2 - (a+d)A + (ad - bc)I_2 = 0$ et donc si $\det(A)(ad - bc) \neq 0$, $A((a+d)I_2 - A) = (ad - bc)I_2 \iff A^{-1} = \dfrac{1}{ad - bc}(a + d)I_2 - A = \dfrac{1}{ad - bc}\begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}$ et on retrouve la formule de la commatrice.

Corollaire 3.36

Soit $f \in \mathscr{L}(E)$ alors $\deg(\mu_f) \leq n$.

Preuve. Par théorème de Cayley-Hamilton, $\chi_f(f) = 0$ donc $\mu_f | \chi_f$. Cela donne $\deg(\mu_f) \leq \deg \chi_f = n$. □

Remarque 3.37

On a donc de façon équivalente $\dim \mathbb{K}[f] \leq n$ et $(\mathrm{Id}, \dots, f^n)$ qui est liée (par la proposition 2.32).

4 Diagonalisation et trigonalisation

Dans cette partie, on suppose E de dimension finie $n \geq 1$.

4.1 Définition

Définition 4.1

Soit $f \in \mathscr{L}(E)$, on dit que f est diagonalisable s'il existe une base $\mathscr{B}$ de E telle que $\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f)$ est diagonale ie $\mathscr{B}$ constitutée de vecteurs propres de f.

Remarque 4.2

Dans ce cas, en notant $\mathscr{B} = (e_1, \dots, e_n)$, $\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f)$ s'écrit $\begin{pmatrix} a_{11} & & & \\ & \ddots & (0) & \\ & & \ddots & \\ & (0) & & \ddots \\ & & & a_{n,n} \end{pmatrix}$ tel que $f(a_j) = a_{jj} e_j$ pour tout $1 \leq j \leq n$ et $\chi_f = \prod_{j=1}^{n} (X - a_{jj})$.

Exemple 4.3

- Une homothétie est diagonalisable.
- Soient $A, B \subset E$ sous-espace vectoriels de E tels que $E = A \oplus B$.
  On considère p la projection sur A parallèlement à B ie telle que
  $$\begin{array}{rccc} p & : & E & \to & E \\ & & x & \mapsto & x_A \text{ avec } x = \underbrace{x_A}_{\in A} + \underbrace{x_B}_{\in B}. \end{array}$$
  Alors, soit $\mathscr{B}$ une base adaptée à la décomposition $E = A \oplus B$ (ie $\mathscr{B} = (\mathscr{B}_A, \mathscr{B}_B)$ avec $\mathscr{B}_A$ base de A et $\mathscr{B}_B$ base de B), en notant r la dimension de A, on a
  $$\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(p) = \begin{pmatrix} I_r & 0_{r,n-r} \\ 0_{n-r,r} & 0_{n-r,n-r} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & 0 & & \\ & \ddots & & (0) & \\ 0 & & \underbrace{1}_{r} & & \\ & & & 0 & 0 \\ & (0) & & \ddots & \\ & & & \underbrace{0}_{n-r} & 0 \end{pmatrix}$$
  donc p est diagonalisable.
- Soient $A, B \subset E$ sous-espace vectoriels de E tels que $E = A \oplus B$.
  On considère s la symétrie sur A parallèlement à B ie telle que
  $$\begin{array}{rccc} p & : & E & \to & E \\ & & x & \mapsto & x_A - x_B \text{ avec } x = \underbrace{x_A}_{\in A} + \underbrace{x_B}_{\in B}. \end{array}$$
  Alors, soit $\mathscr{B}$ une base adaptée à la décomposition $E = A \oplus B$ (ie $\mathscr{B} = (\mathscr{B}_A, \mathscr{B}_B)$

avec $\mathscr{B}_A$ base de A et $\mathscr{B}_B$ base de B), en notant r la dimension de A, on a

$$\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(s) = \begin{pmatrix} I_r & 0_{r,n-r} \\ 0_{n-r,r} & -I_{n-r} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & 0 & & \\ & \ddots & & (0) & \\ 0 & & 1 & & \\ & & & -1 & & 0 \\ & (0) & & & \ddots & \\ & & & 0 & & -1 \end{pmatrix}$$

donc s est diagonalisable.

Définition 4.4

Soit $f \in \mathscr{L}(E)$, on dit que f est trigonalisable s'il existe une base $\mathscr{B}$ de E telle que $\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f)$ est triangulaire.

Remarque 4.5

- Dans le cas où f est trigonalisable, il existe $\mathscr{B} = (e_1, \dots, e_n)$ base de E telle que $\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f)$ s'écrit

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & a_{1n} \\ & a_{22} & \ddots & \ddots & a_{2n} \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & (0) & & \ddots & a_{n-1n} \\ & & & & a_{nn} \end{pmatrix} \text{ ou } \begin{pmatrix} a_{11} & & & & \\ a_{21} & a_{22} & & (0) & \\ \vdots & \ddots & \ddots & & \\ a_{n-11} & \ddots & \ddots & a_{n-1n-1} & \\ a_{n1} & \dots & a_{nn-2} & a_{nn-1} & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

  Il est équivalent de chercher une triangulaire supérieure ou inférieure en changeant l'ordre des vecteurs dans la base.

- Dans le cas où $\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f)$ s'écrit

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & a_{1n} \\ & a_{22} & \ddots & \ddots & a_{2n} \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & (0) & & \ddots & a_{n-1n} \\ & & & & a_{nn} \end{pmatrix}$$

  On a donc $f(e_1) = a_{11}e_1$ donc e_1 est un vecteur propre de f et $\chi_f = \prod_{j=1}^{n}(X - a_{jj})$.

  Il n'y a aucune raison que e_j soient des vecteurs propres pour $j \geq 2$. En revanche,

$\mathrm{Vect}(e_1, \ldots, e_j)$ est stable par f pour $1 \leq j \leq n$ car alors la matrice s'écrit

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} a_{11} & \cdots & a_{1j} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ & \ddots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ (0) & & a_{jj} & a_{j,j+1} & \cdots & a_{jn} \\ \hline & & & a_{j+1,j+1} & \cdots & a_{j+1,n} \\ & (0) & & & \ddots & \vdots \\ & & & (0) & & a_{nn} \end{array}\right)$$

- f diagonalisable $\Longrightarrow$ f trigonalisable mais bien entendu, la réciproque est fausse (voir l'exemple 4.6).

Exemple 4.6

Soit $f \in \mathscr{L}(\mathbb{R}^2)$ et $\mathscr{B}$ base de $\mathbb{R}^2$ tels que $\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Alors, $\chi_f = (X-1)^2$ donc $\mathrm{Sp}(f) = \{1\}$.
f est trigonalisable car $\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f)$ est triangulaire mais f n'est pas diagonalisable. En effet, sinon par l'absurde, il existe $a, b \in \mathbb{R}$ et $\mathscr{B}'$ base de $\mathbb{R}^2$ tels que $\mathscr{M}_{\mathscr{B}'}(f) = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$.
pour assurer $(X-1)^2 = \chi_f = \chi_{\mathscr{M}_{\mathscr{B}'}(f)} = (X-a)(X-b)$, on aurait $a = b = 1$ donc $\mathscr{M}_{\mathscr{B}'}(f) = I_2 = \mathscr{M}_{\mathscr{B}'}(\mathrm{Id})$ puis $f = \mathrm{Id}$, ce qui est faux.

Définition 4.7

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$.

- On dit que A est diagonalisable si

$$\begin{array}{rccccc} \widehat{A} & : & \mathbb{K}^n & \to & \mathbb{K}^n & \\ & & x & \mapsto & Ax & \text{est diagonalidable} \end{array}$$

ie il existe une base de $\mathbb{K}^n$ de vecteurs propres de A
ie il existe une base $\mathscr{B}$ de $\mathbb{K}^n$ tel que $\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(\widehat{A})$ est diagonale
ie il existe $P \in GL_n(\mathbb{K})$ telle que $P^{-1}AP$ est diagonale.
(avec P la matrice de passage de la base canonique à $\mathscr{B}$)

- On dit que A est trigonalisable si

$$\begin{array}{rccccc} \widehat{A} & : & \mathbb{K}^n & \to & \mathbb{K}^n & \\ & & x & \mapsto & Ax & \text{est trigonalidable} \end{array}$$

ie il existe une base $\mathscr{B}$ de $\mathbb{K}^n$ tel que $\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(\widehat{A})$ est triangulaire
ie il existe $P \in GL_n(\mathbb{K})$ telle que $P^{-1}AP$ est triangulaire.
(avec P la matrice de passage de la base canonique à $\mathscr{B}$)

Exemple 4.8

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathscr{M}_2(\mathbb{R})$ alors $A\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 2\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $A\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ donc avec $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et A est diagonalisable.

Remarque 4.9

⚠ Les notions de diagonalisabilité et trigonalisabilité dépendent du corps considéré.
Par exemple, en considérant $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, on a $\chi_A = X^2 - \operatorname{Tr}(A)X + \det A = X^2 + 1$.

- Pour $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, $\operatorname{Sp}_{\mathbb{R}}(A) = \emptyset$ et A n'est pas trigonalisable car sinon, par la remarque 4.5, elle possèderait au moins un vecteur propre.
- Pour $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, $\operatorname{Sp}_{\mathbb{C}} = \{-i, i\}$ donc en considérant $e_1 \in \operatorname{Ker}(A + iI_2) \setminus \{0\}$, $e_2 \in \operatorname{Ker}(A - iI_2) \setminus \{0\}$, (e_1, e_2) est libre (par le corollaire 1.16) donc est une base de $\mathbb{C}^2$ et en considérant P la matrice de passage de la base canonique à $\mathscr{B}$,

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$$

donc A est diagonalisable.

4.2 Critères de diagonalisabilité ou de trigonalisabilité

Proposition 4.10

Soient $f \in \mathscr{L}(E)$ et $k = \operatorname{card}\operatorname{Sp}(f)$ tel que $k \geq 1$.
En notant $\operatorname{Sp}(f) = \{\lambda_1, \ldots, \lambda_k\}$ (avec les λ_j distincts),

$$1.\ f \text{ est diagonalisable} \iff 2.\ E = \operatorname{Ker}(f - \lambda_1 \operatorname{Id}) \oplus \ldots \oplus \operatorname{Ker}(f - \lambda_k \operatorname{Id})$$
$$\iff 3.\ \sum_{j=1}^{n} \dim \operatorname{Ker}(f - \lambda_j \operatorname{Id}) = n.$$

Cette proposition s'applique aussi à $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$.

Preuve. Pour rappel, (voir le lemme des noyaux, lemme 2.48) la somme $\operatorname{Ker}(f - \lambda_1 \operatorname{Id}) \oplus \ldots \oplus \operatorname{Ker}(f - \lambda_k \operatorname{Id})$ est directe car les $X - \lambda_j$ sont premiers entre eux deux à deux (λ_j distincts).
On a donc directement (2. $\iff$ 3.) par

$\dim\left(\operatorname{Ker}(f - \lambda_1 \operatorname{Id}) \oplus \ldots \oplus \operatorname{Ker}(f - \lambda_k \operatorname{Id})\right) = \sum_{j=1}^{n} \dim \operatorname{Ker}(f - \lambda_j \operatorname{Id})$. On montre par la suite (1. $\iff$ 2.) par double implication.

- (2. $\Longrightarrow$ 1.).
  Pour $1 \leq j \leq k$, on note $\alpha_j = \dim \operatorname{Ker}(f - \lambda_j \operatorname{Id})$.
  En considérant une base $\mathscr{B}$ de E qui est la concaténation de bases de chacun des

$\mathrm{Ker}(f-\lambda_j \mathrm{Id})$ alors on a

$$\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f)=\begin{pmatrix} \overbrace{\begin{matrix}\lambda_1 & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_1\end{matrix}}^{\alpha_1} & & & \\ & \ddots & & 0 \\ & & \overbrace{\begin{matrix}\lambda_k & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_k\end{matrix}}^{\alpha_k} & \\ & 0 & & \ddots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 I_{\alpha_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_k I_{\alpha_k} \end{pmatrix}$$

donc f est diagonalisable.

- $(1. \Longrightarrow 2.)$.
  Comme $\mathrm{Sp}(f)=\{\lambda_1,\dots,\lambda_k\}$, $\mathrm{Ker}(f-\lambda_1 \mathrm{Id})\oplus\dots\oplus\mathrm{Ker}(f-\lambda_k \mathrm{Id})$ contient tous les vecteurs propres de f. En effet, pour $1\leq j\leq k$ et $x\in E$, $f(x)=\lambda_j x \iff x\in \mathrm{Ker}(f-\lambda_j \mathrm{Id})$.
  Or, f est diagonalisable et admet donc une base de vecteurs propres.
  On en déduit alors $E=\mathrm{Ker}(f-\lambda_1 \mathrm{Id})\oplus\dots\oplus\mathrm{Ker}(f-\lambda_k \mathrm{Id})$.

□

Remarque 4.11

Pour rappel, si $k=\mathrm{card}\,\mathrm{Sp}(f)=0$, ie $\mathrm{Sp}(f)=\emptyset$ alors f n'est ni trigonalisable, ni diagonalisable (voir la remarque 4.5 pour la trigonalisabilité).

Exercice 4.12

Soient E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension 4 et $\mathscr{B}=(e_1,e_2,e_3,e_4)$ une base de E. Soit $f\in\mathscr{L}(E)$ tel que $\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f)=\begin{pmatrix}1&\alpha&\beta&\delta\\0&1&\gamma&\lambda\\0&0&2&\mu\\0&0&0&2\end{pmatrix}$ avec $\alpha,\beta,\delta,\gamma,\lambda,\mu\in\mathbb{K}$.
Déterminer si f est diagonalisable en fonction des valeurs de $\alpha,\beta,\delta,\gamma,\lambda,\mu$.

Corrigé. *On va utiliser la proposition 4.10.*
D'abord, $\chi_f=(X-1)^2(X-2)^2$ *donc* $\mathrm{Sp}(f)=\{1,2\}$. *Déterminons alors pour quels* $\alpha,\beta,\delta,\gamma,\lambda,\mu$ *on a* $\dim\mathrm{Ker}(f-\mathrm{Id})+\dim\mathrm{Ker}(f-2\,\mathrm{Id})=\dim E=4$.
On sait que $\dim\mathrm{Ker}(f-\mathrm{Id})\leq$ *multiplicité de* $1=2$ *et* $\dim\mathrm{Ker}(f-2\,\mathrm{Id})\leq$ *multiplicité de* $2=2$ *donc* $\dim\mathrm{Ker}(f-\mathrm{Id})+\dim\mathrm{Ker}(f-2\,\mathrm{Id})=4 \iff \begin{cases}\dim\mathrm{Ker}(f-\mathrm{Id}) &=2\\ \dim\mathrm{Ker}(f-2\,\mathrm{Id}) &=2\end{cases}$.

- *Détermination de* $\dim\mathrm{Ker}(f-\mathrm{Id})$.

$$\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f-\mathrm{Id})=\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f)-I_2=\begin{pmatrix}0&\alpha&\beta&\delta\\0&0&\gamma&\lambda\\0&0&1&\mu\\0&0&0&1\end{pmatrix}.$$

On a clairement les deux dernières colonnes de la matrice qui sont linéairement indépendantes et donc $\mathrm{rg}\,(f-\mathrm{Id})=\begin{cases}2 & si\ \alpha=0\\ 3 & si\ \alpha\neq 0\end{cases}$ *donc par théorème du rang,* $\dim\mathrm{Ker}(f-\mathrm{Id})=$

$\begin{cases} 2 & si\ \alpha = 0 \\ 1 & si\ \alpha \neq 0 \end{cases}$.

- *Détermination de* $\dim \operatorname{Ker}(f - 2\operatorname{Id})$.

$$\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f - \operatorname{Id}) = \mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f) - I_2 = \begin{pmatrix} -1 & \alpha & \beta & \delta \\ 0 & -1 & \gamma & \lambda \\ 0 & 0 & 0 & \mu \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

On a clairement les deux premières colonnes de la matrice qui sont linéairement indépendantes. et donc $\operatorname{rg}(f - 2\operatorname{Id}) = \begin{cases} 2 & si\ \mu = 0 \\ 3 & si\ \mu \neq 0 \end{cases}$ *donc par théorème du rang,* $\dim \operatorname{Ker}(f - 2\operatorname{Id}) = \begin{cases} 2 & si\ \mu = 0 \\ 1 & si\ \mu \neq 0 \end{cases}$.

On en déduit donc

$$f \text{ est diagonalisable} \iff \alpha = 0 \text{ et } \mu = 0.$$

Proposition 4.13

Soit $f \in \mathscr{L}(E)$ tel que $\operatorname{card} \operatorname{Sp}(f) = n$. Alors, f est diagonalisable.
Cette proposition s'applique aussi à $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$.

Preuve. On note $\operatorname{Sp}(f) = \{\lambda_1, \ldots, \lambda_n\}$ (avec les λ_j distincts).

Pour rappel, (voir le lemme des noyaux, lemme 2.48) la somme $\operatorname{Ker}(f - \lambda_1 \operatorname{Id}) \oplus \ldots \oplus \operatorname{Ker}(f - \lambda_n \operatorname{Id})$ est directe car les $X - \lambda_j$ sont premiers entre eux deux à deux (λ_j distincts).

De plus,

$$\sum_{j=1}^{n} \dim \operatorname{Ker}(f - \lambda_j \operatorname{Id}) \begin{cases} = \dim\left(\operatorname{Ker}(f - \lambda_1 \operatorname{Id}) \oplus \ldots \oplus \operatorname{Ker}(f - \lambda_n \operatorname{Id})\right) \leq n \\ \geq \displaystyle\sum_{j=1}^{n} \underbrace{1}_{\substack{\dim \operatorname{Ker}(f - \lambda_j \operatorname{Id}) \geq 1 \\ \text{car } \lambda_j \in \operatorname{Sp}(f)}} = n \end{cases}$$

donc $\displaystyle\sum_{j=1}^{n} \dim \operatorname{Ker}(f - \lambda_j \operatorname{Id}) = n$ et par la proposition 4.10, f est diagonalisable. □

Exemple 4.14

Si A est triangulaire de la forme $\begin{pmatrix} a_{11} & & & \\ & \ddots & ?? & \\ & & \ddots & \\ & (0) & & a_{n,n} \end{pmatrix}$ avec les a_{jj} distincts alors $\chi_f = \displaystyle\prod_{j=1}^{n}(X - a_{jj})$ et $\operatorname{Sp}(f) = \{a_{11}, \ldots, a_{nn}\}$. On en déduit alors que A est diagonalisable par la proposition 4.13.

En particulier, A est donc semblable à la matrice diagonale $\begin{pmatrix} a_{11} & & & \\ & \ddots & & (0) \\ & & \ddots & \\ & (0) & & \ddots \\ & & & & a_{n,n} \end{pmatrix}$.

Proposition 4.15

Soit $f \in \mathscr{L}(E)$ tel que $\mathrm{Sp}(f) = \{\lambda\}$ avec $\lambda \in \mathbb{K}$ (ie $\operatorname{card} \mathrm{Sp}(f) = 1$).
Alors, f est diagonalisable $\iff f = \lambda \operatorname{Id}$.
Cette propriété s'applique aussi à $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$.

Preuve. Par la proposition 4.10,

$$f \text{ est diagonalisable} \iff \dim \operatorname{Ker}(f - \lambda \operatorname{Id}) = n \iff f - \lambda \operatorname{Id} = 0 \iff f = \lambda \operatorname{Id}.$$

□

Exemple 4.16

- Si A est triangulaire de la forme $\begin{pmatrix} \lambda & & & \\ & \ddots & & ?? \\ & & \ddots & \\ & (0) & & \ddots \\ & & & & \lambda \end{pmatrix}$ alors

$$A \text{ est diagonalisable} \iff A = \lambda I_n \iff \text{« } ?? = 0 \text{ »}.$$

- Si f est nilpotent d'indice $p \in \mathbb{N}^\star$ alors $\mathrm{Sp}(f) = \{0\}$ car $\mu_f = X^p$ (exemple 2.34). Donc

$$f \text{ est diagonalisable} \iff f = 0 \iff f \text{ est nilpotent d'indice 1.}$$

En particulier, si $p \geq 2$ ie $f \neq 0$, f n'est pas diagonalisable.

Proposition 4.17

Soit $f \in \mathscr{L}(E)$.

- Un critère de diagonalisabilité via μ_f et les polynômes annulateurs.

1. f est diagonalisable
$\iff$ 2. μ_f est scindé simple dans $\mathbb{K}[X]$ (scindé à racines simples)
$\iff$ 3. Il existe $P \neq 0$ tel que $P \in \operatorname{Ann}(f)$ et P est scindé simple dans $\mathbb{K}[X]$.

- Un critère de trigonalisabilité via μ_f et les polynômes annulateurs.

  1. f est trigonalisable
  $\iff$ 2. μ_f est scindé dans $\mathbb{K}[X]$
  $\iff$ 3. Il existe $P \neq 0$ tel que $P \in \mathrm{Ann}(f)$ et P est scindé dans $\mathbb{K}[X]$.

Cette propriété s'applique aussi à $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$.

Preuve.
- Preuve du critère de diagonalisabilité. On montre d'abord (2. $\iff$ 3.), (1. $\implies$ 3.) puis (2. $\implies$ 1.).
  - (2. $\implies$ 3.). $\mu_f \in \mathrm{Ann}(f)$.
  - (3. $\implies$ 2.). Si $P \neq 0$ est scindé simple dans $\mathbb{K}[X]$ et $P \in \mathrm{Ann}(f)$.
    Alors, P se décompose en irréductibles de $\mathbb{K}[X]$ de degré 1, à la puissance 1.
    Donc $\mu_f | P$ donne que μ_f se décompose en irréductibles de $\mathbb{K}[X]$ de degré 1, à la puissance 1 et donc μ_f est scindé simple dans $\mathbb{K}[X]$.
  - En notant $\mathrm{Sp}(f) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_k\}$, par la proposition 4.10,
    $E = \mathrm{Ker}(f - \lambda_1 \mathrm{Id}) \oplus \dots \oplus \mathrm{Ker}(f - \lambda_k \mathrm{Id})$.
    De plus, par lemme des noyaux (lemme 2.48) $E = \mathrm{Ker}(f - \lambda_1 \mathrm{Id}) \oplus \dots \oplus \mathrm{Ker}(f - \lambda_k \mathrm{Id}) = \mathrm{Ker}\left((f - \lambda_1 \mathrm{Id}) \circ \dots \circ (f - \lambda_k \mathrm{Id})\right)$ car les $X - \lambda_j$ sont premiers entre eux deux à deux (λ_j distincts). Donc $\prod_{j=1}^{k}(X - \lambda_j)$ est un annulateur de f scindé simple dans $\mathbb{K}[X]$.
  - (2. $\implies$ 1.). Si μ_f est scindé simple alors $\mu_f = \prod_{j=1}^{k}(X - \lambda_j)$ avec $\mathrm{Sp}(f) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_k\}$ (car $\{\text{racines de } \mu_f\} = \mathrm{Sp}(f)$).
    Donc $\mu_f(f) = \prod_{j=1}^{k}(f - \lambda_j \mathrm{Id}) = 0$, ie $E = \mathrm{Ker}\left((f - \lambda_1 \mathrm{Id}) \circ \dots \circ (f - \lambda_k \mathrm{Id})\right)$.
    Or, par lemme des noyaux (lemme 2.48), $\mathrm{Ker}(f - \lambda_1 \mathrm{Id}) \oplus \dots \oplus \mathrm{Ker}(f - \lambda_k \mathrm{Id}) = \mathrm{Ker}\left((f - \lambda_1 \mathrm{Id}) \circ \dots \circ (f - \lambda_k \mathrm{Id})\right)$ donc $E = \mathrm{Ker}(f - \lambda_1 \mathrm{Id}) \oplus \dots \oplus \mathrm{Ker}(f - \lambda_k \mathrm{Id})$ et par la proposition 4.10, f est diagonalisable.
- Preuve du critère de trigonalisabilité. On montre d'abord (2. $\iff$ 3.), (1. $\implies$ 3.) puis (2. $\implies$ 1.).
  - (2. $\implies$ 3.). $\mu_f \in \mathrm{Ann}(f)$.
  - (3. $\implies$ 2.). Si $P \neq 0$ est scindédans $\mathbb{K}[X]$ et $P \in \mathrm{Ann}(f)$.
    Alors, P se décompose en irréductibles de $\mathbb{K}[X]$ de degré 1.
    Donc $\mu_f | P$ donne que μ_f se décompose en irréductibles de $\mathbb{K}[X]$ de degré 1 et donc μ_f est scindé dans $\mathbb{K}[X]$.
  - (1. $\implies$ 3.). Si f est trigonalisable alors il existe une base $\mathscr{B}$ de E telle que

$$\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f) = \begin{pmatrix} a_{11} & & & \\ & \ddots & ?? & \\ & & \ddots & \\ & (0) & & a_{n,n} \end{pmatrix}.$$

On a donc $\chi_f = \prod_{j=1}^{k}(X - a_{jj})$. Or, par théorème de Cayley-Hamilton $\chi_f \in \mathrm{Ann}(f)$ donc f admet un polynôme annulateur non nul scindé simple qui est $\prod_{j=1}^{k}(X - a_{jj})$.

- Pour (2. $\Longrightarrow$ 1.), on procède par récurrence sur $n = \dim E$.
  - Initialisation. Pour $n = 1$, tout endomorphisme est trigonalisable.
  - Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}^\star$, Supposons que pour tout sous-espace vectoriel F de dimension $n-1$ et $g \in \mathscr{L}(f)$ alors μ_g scindé dans $\mathbb{K}[X] \Longrightarrow g$ trigonalisable.
    On considère alors $f \in L(E)$ avec $\dim E = n$ tel que μ_f est scindé dans $\mathbb{K}[X]$.
    Alors, μ_f admet au moins une racine $\lambda \in \mathbb{K}$ qui est donc une valeur propre de f. On considère alors $e_1 \in E \setminus \{0\}$ un vecteur propre de f associé à λ et on complète la famille libre (e_1) en une base $\mathscr{B} = (e_1, \dots, e_n)$ de E.
    Comme $f(e_1) = \lambda e_1$, dans cette base on a

$$\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f) = \left(\begin{array}{c|c} \lambda & L \\ \hline (0) & C \end{array}\right) \text{ avec } L \in \mathscr{M}_{1,n-1}(\mathbb{K}) \text{ et } C \in \mathscr{M}_{n-1}(\mathbb{K}).$$

    On considère alors $F = \mathrm{Vect}(e_2, \dots, e_n)$, $\mathscr{B}' = (e_2, \dots, e_n)$ base de F et $g \in \mathscr{L}(F)$ tel que $\mathscr{M}_{\mathscr{B}'}(g) = C$.
    ⚠ g n'est pas l'endomorphisme induit par f sur F car a priori F n'est pas stable par f (a priori, $L \neq 0$). ⚠
    Néanmoins, $\dim F = n-1$ donc on peut appliquer l'hypothèse de récurrence à g pour affirmer qu'il existe $\tilde{P} \in GL_{n-1}(\mathbb{K})$ tel que $\tilde{P}^{-1}C\tilde{P}$ est triangulaire ie

$$\tilde{P}^{-1}C\tilde{P} = \begin{pmatrix} c_{11} & & & \\ & \ddots & ?? & \\ & (0) & \ddots & \\ & & & c_{n-1,n-1} \end{pmatrix} \in \mathscr{M}_{n-1}(\mathbb{K}).$$

    Alors, en posant $P = \left(\begin{array}{c|c} 1 & (0) \\ \hline (0) & \tilde{P} \end{array}\right) \in GL_n(\mathbb{K})$

avec $P^{-1} = \left(\begin{array}{c|c} 1 & (0) \\ \hline (0) & \tilde{P}^{-1} \end{array}\right)$, on a

$$
\begin{aligned}
&P^{-1}\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f)P \\
&= \left(\begin{array}{c|c} 1 & (0) \\ \hline (0) & \tilde{P}^{-1} \end{array}\right)\left(\begin{array}{c|c} \lambda & L \\ \hline (0) & C \end{array}\right)\left(\begin{array}{c|c} 1 & (0) \\ \hline (0) & \tilde{P} \end{array}\right) \\
&= \left(\begin{array}{c|c} \lambda & L \\ \hline (0) & \tilde{P}^{-1}C \end{array}\right)\left(\begin{array}{c|c} 1 & (0) \\ \hline (0) & \tilde{P} \end{array}\right) \\
&= \left(\begin{array}{c|c} \lambda & L \\ \hline (0) & PC\tilde{P} \end{array}\right) \\
&= \left(\begin{array}{c|c} \lambda & L\tilde{P} \\ \hline (0) & \begin{array}{ccc} c_{11} & & \\ & \ddots & ?? \\ & (0) & \ddots \\ & & c_{n-1,n-1} \end{array} \end{array}\right) \\
&= \begin{pmatrix} \lambda & & & \\ & c_{11} & ?? & \\ & & \ddots & \\ & (0) & & \ddots \\ & & & c_{n-1,n-1} \end{pmatrix}
\end{aligned}
$$

donc f est trigonalisable.

□

Exemple 4.18

- Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$, on considère $\begin{array}{rccc} f & : & \mathscr{M}_n(\mathbb{K}) & \to & \mathscr{M}_n(\mathbb{K}) \\ & & M & \mapsto & AM \end{array}$ qui est linéaire.

  Alors, soit $M \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$, $f^2(M) = f(f(M)) = Af(M) = A^2M$ et on peut montrer par récurrence que pour $k \in \mathbb{N}$, $f^k(M) = A^kM$.
  On a donc par linéarité, pour tout $P \in \mathbb{K}[X], P(f)(M) = P(A)M$.
  On en déduit

$$P(f) = 0 \iff \forall M \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K}), P(A)M = 0 \iff P(A) = 0$$

  donc $\mathrm{Ann}(A) = \mathrm{Ann}(f)$. On a en particulier $\mu_f = \mu_A$ donc $\mathrm{Sp}(f) = \mathrm{Sp}(A)$ et par la proposition 4.17, f diagonalisable $\iff$ A diagonalisable et f trigonalisable $\iff$ A trigonalisable.

- Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{C})$ tel qu'il existe $k \in \mathbb{N}^\star$ tel que $A^k = I_n$ alors A est diagonalisable par la proposition 4.17.

  En effet, $X^k - 1 = \prod_{\ell=1}^{k} (X - e^{\frac{2i\ell\pi}{k}})$ est scindé simple dans $\mathbb{C}[X]$ et annule A.

Proposition 4.19

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$.

- Soient $f \in \mathscr{L}(E)$ et $\mathscr{B}$ une base de E tels que $A = \mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f)$ alors

$$\begin{aligned} f \text{ diagonalisable} &\iff A \text{ diagonalisable} \\ f \text{ trigonalisable} &\iff A \text{ trigonalisable} \end{aligned}$$

- Soit $P \in GL_n(\mathbb{K})$ et $B = P^{-1}AP$ alors

$$\begin{aligned} B \text{ diagonalisable} &\iff A \text{ diagonalisable} \\ B \text{ trigonalisable} &\iff A \text{ trigonalisable} \end{aligned}$$

-

$$\begin{aligned} A^T \text{ diagonalisable} &\iff A \text{ diagonalisable} \\ A^T \text{ trigonalisable} &\iff A \text{ trigonalisable} \end{aligned}$$

Preuve. Il suffit d'utiliser la proposition 4.17 et de remarquer

- $\mu_f = \mu_A$ (par la proposition 2.39),
- $\mu_B = \mu_A$ (par la proposition 2.40),
- $\mu_{A^T} = \mu_A$ (par la proposition 2.40).

□

Proposition 4.20

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{C})$ alors A est trigonalisable.
De la même façon, tout endomorphisme d'un $\mathbb{C}$-espace vectoriel est trigonalisable.

Preuve. $\mu_A \in \mathbb{C}[X]$ est scindé comme tout polynôme de $\mathbb{C}[X]$ (comme conséquence de d'Alembert-Gauss, voir cours de MPSI) donc par la proposition 4.17, A est trigonalisable. □

Remarque 4.21

En revanche, toute matrice de $\mathscr{M}_n(\mathbb{C})$ n'est pas diagonalisable.
Par exemple, $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ vérifie $\chi_A = (X-1)^2$ donc $\mathrm{Sp}(A) = \{1\}$ et par la proposition 4.15, si A était diagonalisable on aurait $A = I_2$, ce qui est absurde.

Proposition 4.22

Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ alors $\det(\exp A) = e^{\operatorname{Tr} A}$.
Cette proposition s'applique aussi aux endomorphismes.

Preuve. Que $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, on considère A comme une matrice de $\mathscr{M}_n(\mathbb{C})$ tel que A est diagonalisable ie il existe $P \in GL_n(\mathbb{C})$ telle que

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} a_{11} & & & \\ & \ddots & ?? & \\ & & \ddots & \\ & (0) & & \ddots \\ & & & a_{n,n} \end{pmatrix} \in \mathscr{M}_n(\mathbb{C}).$$

Alors, $\operatorname{Tr}(A) = \operatorname{Tr}((AP)P^{-1}) = \operatorname{Tr}(P^{-1}AP) = \sum_{j=1}^{n} a_{jj}$.

D'autre part,

$$P^{-1}\exp(A)P = \exp(P^{-1}AP) = \begin{pmatrix} e^{a_{11}} & & & \\ & \ddots & ?? & \\ & & \ddots & \\ & (0) & & \ddots \\ & & & e^{a_{n,n}} \end{pmatrix}$$

donc $\det(\exp(A)) = \det(P^{-1}\exp(A)P) = \prod_{j=1}^{n} e^{a_{jj}} = e^{\sum_{j=1}^{n} a_{jj}} = e^{\operatorname{Tr}(A)}$. □

Remarque 4.23

En particulier, on retrouve que $\exp(A) \in GL_n(\mathbb{K})$.

Proposition 4.24

Soient $f \in \mathscr{L}(E)$ et $F \subset E$ un sous-espace vectoriel stable par f tel que $F \neq \{0\}$. On note $\begin{array}{ccccc} g & : & F & \to & F \\ & & x & \mapsto & f(x) \end{array}$ l'endomorphisme induit par f sur F. Alors,

$$\begin{aligned} f \text{ diagonalisable} &\implies g \text{ diagonalisable} \\ f \text{ trigonalisable} &\implies g \text{ trigonalisable.} \end{aligned}$$

Preuve. Par la proposition 2.51, $\mu_g \mu_f$ donc

- Si f est diagonalisable, par la proposition 4.17, μ_f est scindé simple dans $\mathbb{K}[X]$ donc μ_g aussi et g est donc diagonalisable.

- Si f est trigonalisable, par la proposition 4.17, μ_f est scindé dans $\mathbb{K}[X]$ donc μ_g aussi et g est donc trigonalisable.

□

Proposition 4.25

Soit $f \in \mathscr{L}(E)$.

- Un critère de diagonalisabilité via χ_f.

$$f \text{ est diagonalisable} \iff \begin{cases} \chi_f \text{ est scindé dans } \mathbb{K}[X] \\ \text{et pour tout } \lambda \in \mathrm{Sp}(f), \\ \dim \mathrm{Ker}(f - \lambda \,\mathrm{Id}) = \text{ordre de multiplicité de } \lambda. \end{cases}$$

- Un critère de trigonalisabilité via χ_f.

$$f \text{ est trigonalisable} \iff \chi_f \text{ est scindé dans } \mathbb{K}[X].$$

Cette proposition s'applique aussi à $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$.

Preuve.

- Preuve du critère de diagonalisabilité.
- ($\Longrightarrow$). Si f est diagonalisable alors par la proposition 4.10, en notant $\mathrm{Sp}(f) = \{\lambda_1, \ldots, \lambda_k\}$, on a $E = \mathrm{Ker}(f - \lambda_1 \,\mathrm{Id}) \oplus \ldots \oplus \mathrm{Ker}(f - \lambda_k \,\mathrm{Id})$.
  Pour $1 \leq j \leq k$, on note $\alpha_j = \dim \mathrm{Ker}(f - \lambda_j \,\mathrm{Id})$. En considérant une base $\mathscr{B}$ de E qui est la concaténation de bases de chacun des $\mathrm{Ker}(f - \lambda_j \,\mathrm{Id})$ alors on a

$$\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f) = \begin{pmatrix} \overbrace{\begin{matrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_1 \end{matrix}}^{\alpha_1} & & & \\ & \ddots & & \\ & & \overbrace{\begin{matrix} \lambda_k & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_k \end{matrix}}^{\alpha_k} & \\ & & & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 I_{\alpha_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_k I_{\alpha_k} \end{pmatrix}$$

  Donc $\chi_f = \prod_{j=1}^{k} (X - \lambda_j)^{\alpha_j}$ qui est scindé avec pour $1 \leq j \leq k$,
  $\alpha_j = \dim \mathrm{Ker}(f - \lambda_j \,\mathrm{Id}) =$ ordre de multiplicité de λ_j.
- ($\Longleftarrow$). Si $\chi_f = \prod_{j=1}^{k} (X - \lambda_j)^{\alpha_j}$ avec pour $1 \leq j \leq k$,
  $\alpha_j = \dim \mathrm{Ker}(f - \lambda_j \,\mathrm{Id}) =$ ordre de multiplicité de λ_j.
  alors $\sum_{j=1}^{n} \dim \mathrm{Ker}(f - \lambda_j \,\mathrm{Id}) = \sum_{j=1}^{n} \alpha_j = n$ donc par la proposition 4.10, f est diagonalisable.
- Preuve du critère de trigonalisabilité.

- ($\Longrightarrow$). Si f est trigonalisable, il existe $\mathscr{B}$ base de E telle que

$$\mathscr{M}_f(\mathscr{B}) = \begin{pmatrix} a_{11} & & & \\ & \ddots & ?? & \\ & & \ddots & \\ & (0) & & \ddots \\ & & & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

  donc $\chi_f = \prod_{j=1}^{n}(X - a_{jj})$ est scindé.
- ($\Longleftarrow$). Par théorème de Cayley-Hamilton, $\chi_f \in \mathrm{Ann}(f)$ donc par la proposition 4.17, si χ_f est scindé, f est trigonalisable.

□

Exemple 4.26

Soient $x, y \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\}$ alors $A = xy^T = \begin{pmatrix} x_1y_1 & x_1y_2 & \cdots & x_1y_n \\ x_2y_1 & x_2y_2 & \cdots & x_2y_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_ny_1 & x_ny_2 & \cdots & x_ny_n \end{pmatrix} \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ est de rang 1 car $x, y \neq 0$ donc $A \neq 0$ et toutes les colonnes sont colinéaires à la première colonne. Par théorème du rang, on a donc $\dim \mathrm{Ker}\, A = n - 1$.
On en déduit alors par la proposition 3.27 que 0 est valeur propre de multiplicité $\geq n - 1$ et que χ_f s'écrit sous la forme $\chi_f = X^{n-1}(X - \lambda)$ avec $\lambda \in \mathbb{K}$.
De plus, comme alors $\chi_f = X^n - \lambda X^{n-1}$, par la proposition 3.11, $\lambda = \mathrm{Tr}(A)$. Donc

- Si $\mathrm{Tr}(A) = 0$, la multiplicité de 0 est n, ce qui est différent de $\dim \mathrm{Ker}\, A$. Donc par la proposition 4.25, A n'est pas diagonalisable.
- Si $\mathrm{Tr}(A) \neq 0$ alors la multiplicité de 0 est $n - 1 = \dim \mathrm{Ker}\, A$ et λ est de multiplicité 1 avec $\dim \mathrm{Ker}(A - \lambda I_n) = 1$ (par le corollaire 3.28). Donc par la proposition 4.25, A est diagonalisable.

On a donc

$$A \text{ est diagonalisable} \iff \mathrm{Tr}(A) \neq 0.$$

Exercice 4.27

Soit $A = \begin{pmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{pmatrix} \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ avec $b \neq 0$. Etudier la diagonalisabilité de A.

Corrigé. $A - (a-b)I_n = \begin{pmatrix} b & b & b & \cdots & b \\ b & b & b & \cdots & b \\ b & b & b & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & b & \cdots & b \end{pmatrix}$ *donc* $\mathrm{rg}\,(A - (a-b)I_n) = 1$, *ce qui donne* $\dim \mathrm{Ker}(A -$

$(a-b)I_n) = n-1$ *par théorème du rang.*
On sait donc que $a-b \in \mathrm{Sp}(A)$ *et que l'ordre de multiplicité de* $a-b$ *est* $\geq n-1$ *(par la proposition 3.27).*
On sait alors que χ_f *s'écrit sous la forme* $\chi_f = (X-(a-b))^{n-1}(X-\lambda)$ *avec* $\lambda \in \mathbb{K}$.
Enfin, comme χ_f *est scindé, par la proposition 3.17,* $(n-1)(a-b)+\lambda = \mathrm{Tr}(A) = na$ *donc* $\lambda = a+(n-1)b$.

- *Si* $nb \neq 0_{\mathbb{K}}$ *(cela pourrait être dans le cas dans* $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ *avec* n *premier) alors* $\lambda \neq a-b$ *donc* $\mathrm{Sp}(A) = \{a-b, \lambda\}$ *avec d'une part,* $a-b$ *de multiplicité* $n-1$ *qui est aussi la dimension de* $\mathrm{Ker}(A-(a-b)I_n)$ *et d'autre part,* λ *qui est de multiplicité* 1 *donc tel que* $\dim \mathrm{Ker}(A-\lambda I_n) = 1$ *(par le corollaire 3.28).*

  Donc par la proposition 4.25, A est diagonalisable.
- *Sinon,* $\mathrm{Sp}(A) = \{a-b\}$ *et* $A \neq (a-b)I_n$ *donc A n'est pas diagonalisable (par la proposition 4.15).*

4.3 Endomorphismes nilpotents, matrices nilpotentes

Proposition 4.28

Soit $f \in \mathscr{L}(E)$ alors

1. f est nilpotent
$\iff$ 2. Il existe $\mathscr{B}$ base de E telle que $\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f)$ est strictement triangulaire (avec des 0 sur la diagonale)
$\iff$ 3. $\chi_f = X^n$
$\iff$ 4. $\mu_f = X^p$ avec $1 \leq p \leq n$.

Preuve. On montre (1. $\Longrightarrow$ 2.), (2. $\Longrightarrow$ 3.), (3. $\Longrightarrow$ 4.) puis (4. $\Longrightarrow$ 1.).

- (1. $\Longrightarrow$ 2.). Il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $f^k = 0$ ie $X^k \in \mathrm{Ann}(f)$ donc par la proposition 4.17, f est trigonalisable (car X^k est scindé).

  Donc il existe une base $\mathscr{B}$ de E telle que $\mathscr{M}_f(\mathscr{B}) = \begin{pmatrix} a_{11} & & & \\ & \ddots & ?? & \\ & & \ddots & \\ & (0) & & a_{nn} \end{pmatrix}$.

  On en déduit que $\chi_f = \prod_{j=1}^{n}(X-a_{jj})$ donc $\mathrm{Sp}(f) = \{a_{11}, \ldots, a_{nn}\}$.

  Or, par la proposition 1.13, $\mathrm{Sp}(f) = \{0\}$ donc $\mathscr{M}_f(\mathscr{B}) = \begin{pmatrix} 0 & & & \\ & \ddots & ?? & \\ & & \ddots & \\ & (0) & & 0 \end{pmatrix}$.
- (2. $\Longrightarrow$ 3.). $\mathscr{M}_f(\mathscr{B}) = \begin{pmatrix} 0 & & & \\ & \ddots & ?? & \\ & & \ddots & \\ & (0) & & 0 \end{pmatrix}$ donc $\chi_f = X^n$.

- (3. $\Longrightarrow$ 4.). Par théorème de Cayley-Hamilton, $\mu_f | \chi_f$ donc X^n étant la décomposition en irréductible de χ_f et μ_f étant unitaire, $\mu_f = X^p$ avec $1 \leq p \leq n$.
- (4. $\Longrightarrow$ 1.). $\mu_f(f) = f^p = 0$ donc f est nilpotent.

□

Corollaire 4.29

Soit $f \in \mathscr{L}(E)$ alors

1. f est quasi-nilpotent

$\iff$ 2. Il existe $\mathscr{B}$ base de E et $\lambda \in \mathbb{K}$ tels que $\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f) = \begin{pmatrix} \lambda & & & \\ & \ddots & & ?? \\ & (0) & \ddots & \\ & & & \lambda \end{pmatrix}$.

$\iff$ 3. $\chi_f = (X - \lambda)^n$

$\iff$ 4. $\mu_f = (X - \lambda)^p$ avec $1 \leq p \leq n$.

Preuve. Il suffit de remarquer f est quasi-nilpotent $\iff$ il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $f - \lambda \operatorname{Id}$ est nilpotent et d'appliquer la proposition 4.28 à $f - \lambda \operatorname{Id}$. □

Proposition 4.30

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$. En notant $\begin{array}{ccccc} \widehat{A} & : & \mathbb{K}^n & \to & \mathbb{K}^n \\ & & x & \mapsto & Ax \end{array}$ alors

1. A est nilpotent

$\iff$ 2. Il existe $\mathscr{B}$ base de E telle que $\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(\widehat{A})$ est strictement triangulaire (avec des 0 sur la diagonale)

$\iff$ 3. Il existe $P \in GL_n(\mathbb{K})$ telle que $P^{-1}AP$ est strictement triangulaire.

$\iff$ 4. $\chi_A = X^n$

$\iff$ 5. $\mu_A = X^p$ avec $1 \leq p \leq n$.

Preuve. Il suffit d'utiliser la proposition 4.28 et A nilpotent $\iff$ $\widehat{A}$ nilpotent. □

Corollaire 4.31

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$. En notant $\begin{array}{rccc} \widehat{A} & : & \mathbb{K}^n & \to & \mathbb{K}^n \\ & & x & \mapsto & Ax \end{array}$ alors

1. A est quasi-nilpotent

$\iff$ 2. Il existe $\mathscr{B}$ base de E et $\lambda \in \mathbb{K}$ tels que $\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(\widehat{A}) = \begin{pmatrix} \lambda & & & \\ & \ddots & & ?? \\ & (0) & \ddots & \\ & & & \lambda \end{pmatrix}$.

$\iff$ 3. Il existe $P \in GL_n(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$ tels que $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda & & & \\ & \ddots & & ?? \\ & (0) & \ddots & \\ & & & \lambda \end{pmatrix}$.

$\iff$ 4. $\chi_A = (X-\lambda)^n$

$\iff$ 5. $\mu_A = (X-\lambda)^p$ avec $1 \leq p \leq n$.

Preuve. Il suffit de remarquer A est quasi-nilpotent $\iff$ il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $A - \lambda I_n$ est nilpotent et d'appliquer la proposition 4.30 à $A - \lambda I_n$. □

4.4 Compléments sur les endomorphismes diagonalisables à travers des exercices

4.4.1 Bilan

Faisons le bilan de nos connaissances sur les les endomorphismes diagonalisables en ajoutant quelques compléments.

Proposition 4.32 — Bilan du cours sur les endomorphismes diagonalisables

Soit $f \in \mathscr{L}(E)$ diagonalisable tel que $\mathrm{Sp}(f) = \{\lambda_1, \ldots, \lambda_k\}$ et λ_j est de multiplicité α_j pour $1 \leq j \leq k$.

- Alors, par la proposition 4.25, $\alpha_j = \dim \mathrm{Ker}(f - \lambda_j \mathrm{Id})$ et par la proposition 4.10,
$$E = \mathrm{Ker}(f - \lambda_1 \mathrm{Id}) \oplus \ldots \oplus \mathrm{Ker}(f - \lambda_k \mathrm{Id}).$$
- Dans une base $\mathscr{B}$ adaptée à cette décomposition (ie $\mathscr{B} = (\mathscr{B}_1, \ldots, \mathscr{B}_k)$ avec $\mathscr{B}_j$ base de $\mathrm{Ker}(f - \lambda_j \mathrm{Id})$ pour $1 \leq j \leq k$),
$$\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f) = \begin{pmatrix} \lambda_1 I_{\alpha_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_k I_{\alpha_k}. \end{pmatrix}$$

On en déduit

- $\chi_f = \prod_{j=1}^{k} (X - \lambda_j)^{\alpha_j}$,

- $\mu_f = \prod_{j=1}^{k}(X-\lambda_j)$ (voir la remarque 2.41),
- $\dim \mathbb{K}[f] = k$ et $\mathbb{K}[f]$ possède la base $(\mathrm{Id}, \dots, f^{k-1})$ (par la proposition 2.32).

- Soit $P \in \mathbb{K}[X]$,

$$\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(P(f)) = \begin{pmatrix} P(\lambda_1)I_{\alpha_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & P(\lambda_k)I_{\alpha_k}. \end{pmatrix}$$

(voir la remarque 2.13).

- Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$,

$$\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(\exp f) = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1}I_{\alpha_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & e^{\lambda_k}I_{\alpha_k}. \end{pmatrix}$$

(voir la partie sur le calcul pratique d'exponentielles).

Proposition 4.33 — Complément sur le commutant de f

Soit $f \in \mathscr{L}(E)$ diagonalisable, en reprenant les notations de la proposition 4.32 et en notant $\mathscr{C}(f) = \{g \in \mathscr{L}(E)/gf = gf\}$ le commutant de f,

$$g \in \mathscr{C}(f) \iff \mathscr{M}_{\mathscr{B}}(g) \text{ est diagonale par blocs de la forme } \begin{pmatrix} \overbrace{\boxed{A_1}}^{\alpha_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \overbrace{\boxed{A_k}}^{\alpha_k} \end{pmatrix}.$$

On a alors $\dim \mathscr{C}(f) = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k^2 \left(\geq \sum_{k=1}^{n} \alpha_k = n \right)$.

Preuve.

- ($\Longleftarrow$). Si $\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(g)$ est la bonne forme, en multipliant les matrices par blocs, on a

$$\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(g \circ f) = \mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f \circ g) = \begin{pmatrix} \overbrace{\boxed{A_1}}^{\alpha_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \overbrace{\boxed{A_k}}^{\alpha_k} \end{pmatrix}$$

donc $fg = gf$ et $g \in \mathscr{C}(f)$.

- ($\Longrightarrow$). Si $g \in \mathscr{C}(f)$ alors pour $1 \leq j \leq k$, g et $f - \lambda_j \mathrm{Id}$ commutent. Donc $\mathrm{Ker}(f - \lambda_j \mathrm{Id})$ est stable par g (voir le rappel 1.3) et donc la matrice de g dans $\mathscr{B}$, adaptée à la décompositon $E = \mathrm{Ker}(f - \lambda_1 \mathrm{Id}) \oplus \dots \oplus \mathrm{Ker}(f - \lambda_k \mathrm{Id})$, est effectivement diagonale par blocs.

□

Proposition 4.34 — Compléments sur les projecteurs sur les sous-espaces propres

Soit $f \in \mathscr{L}(E)$ diagonalisable, reprenons les notations de la proposition 4.32.
Comme $E = \operatorname{Ker}(f - \lambda_1 \operatorname{Id}) \oplus \ldots \oplus \operatorname{Ker}(f - \lambda_k \operatorname{Id})$., pour $1 \leq j \leq k$, on peut considérer la projection p_j sur $\operatorname{Ker}(f - \lambda_j \operatorname{Id})$ parallèlement à $\bigoplus_{\substack{1 \leq i \leq k \\ i \neq j}} \operatorname{Ker}(f - \lambda_i \operatorname{Id})$. Alors,

- $p_1 + \ldots + p_k = \operatorname{Id}$ et pour $1 \leq i, j \leq k$, $\pi \circ p_j = \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq j \\ p_i & \text{si } i = j. \end{cases}$
- Pour $1 \leq j \leq k$, $p_j \in \mathbb{K}[f]$ et $(p_1, \ldots, p_k)$ est une base de $\mathbb{K}[f]$.

Preuve.

- On a

$$\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(p_j) = \begin{pmatrix} \overbrace{\boxed{0}}^{\alpha_1} & & & (0) & \\ & \ddots & & & \\ & & \overbrace{\boxed{I_{\alpha_j}}}^{\alpha_j} & & \\ & (0) & & \ddots & \\ & & & & \overbrace{\boxed{0}}^{\alpha_k} \end{pmatrix}$$

donc

$$\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(p_1 + \ldots + p_k) = \begin{pmatrix} \overbrace{\boxed{I_{\alpha_1}}}^{\alpha_1} & & & (0) & \\ & \ddots & & & \\ & & \overbrace{\boxed{I_{\alpha_j}}}^{\alpha_j} & & \\ & (0) & & \ddots & \\ & & & & \overbrace{\boxed{I_{\alpha_k}}}^{\alpha_k} \end{pmatrix} = I_n$$

et $1 \leq i, j \leq k$, $p_i \circ p_j = \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq j \\ p_i & \text{si } i = j. \end{cases}$.

- Au vu des matrices dans la proposition 4.32, on peut réécrire :
  - $f = \sum_{j=1}^{k} \lambda_j p_j$,
  - pour $P \in \mathbb{K}[X]$, $P(f) = \sum_{j=1}^{k} P(\lambda_j) p_j$,

  Donc pour $1 \leq j \leq k$, $p_j = L_j(f)$ avec $L_j = \dfrac{\prod_{\substack{1 \leq i \leq k \\ i \neq j}} (X - \lambda_i)}{\prod_{\substack{1 \leq i \leq k \\ i \neq j}} (\lambda_j - \lambda_i)}$ le polynôme d'interpolation de Lagrange tel que pour $1 \leq i \leq k$,$L_j(\lambda_i) = \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq j \\ 1 & \text{si } i = j. \end{cases}$
  On en déduit alors que $p_j \in \mathbb{K}[f]$ pour $1 \leq j \leq k$ et que pour tout $P(f) \in \mathbb{K}[f]$, $\sum_{j=1}^{k} P(\lambda_j) p_j$ donc $(p_1, \ldots, p_k)$ génère $\mathbb{K}[f]$.

Or, $k = \dim \mathbb{K}[f]$ donc $(p_1, \dots, p_k)$ est une base de $\mathbb{K}[f]$.

□

4.4.2 Exercices

Exercice 4.35 — Diagonalisation simultanée

Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension $n \in \mathbb{N}^\star$ et $f, g \in \mathscr{L}(E)$ tels que f et g sont diagonalisables et $gf = fg$.
Montrer qu'il existe une base $\mathscr{B}$ de E telle que $\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f)$ et $\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(g)$ sont diagonales.
On dit alors que f et g sont simultanément diagonalisables.

Remarque 4.36

- On sait déjà qu'il existe $\mathscr{B}, \mathscr{B}'$ bases de E telles que $\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f)$ et $\mathscr{M}_{\mathscr{B}'}(g)$ sont diagonales. On demande ici $\mathscr{B} = \mathscr{B}'$.
- La version matricielle est : Soient $A, B \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ telles que A et B sont diagonalisables et $AB = BA$.
  Alors, il existe $P \in GL_n(\mathbb{K})$ telle que $P^{-1}AP$ et $P^{-1}BP$ sont diagonales.

Corrigé. *On note* $\mathrm{Sp}(f) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_k\}$ *tel que*

$$E = \mathrm{Ker}(f - \lambda_1 \mathrm{Id}) \oplus \dots \oplus \mathrm{Ker}(f - \lambda_k \mathrm{Id}).$$

par la proposition 4.10.
g et f commutent donc pour $1 \leq j \leq k$ g commute avec $f - \lambda_j \mathrm{Id}$ et $\mathrm{Ker}(f - \lambda_j \mathrm{Id})$ est stable par g (voir le rappel 1.3).
On peut donc considérer l'endomorphisme $\begin{array}{rccc} g_j & : & \mathrm{Ker}(f - \lambda_j \mathrm{Id}) & \to & \mathrm{Ker}(f - \lambda_j \mathrm{Id}) \\ & & x & \mapsto & g(x) \end{array}$ *induit par g sur* $\mathrm{Ker}(f - \lambda_j \mathrm{Id})$.
Pour $1 \leq j \leq k$, g_j est diagonalisable car $\mu_{g_j} | \mu_g$ qui est scindé simple (propositions 4.17 et 2.51).
Donc il existe une base $\mathscr{B}_j$ de $\mathrm{Ker}(f - \lambda_j \mathrm{Id})$ composée de vecteurs propres de g_j donc de g (proposition 2.51).
Alors, $\mathscr{B} = (\mathscr{B}_1, \dots, \mathscr{B}_k)$ est une base de E composée de vecteurs propres de g (par le choix précédents) et de vecteurs propres de f car $\mathscr{B}_j$ est composée de vecteurs de $\mathrm{Ker}(f - \lambda_j \mathrm{Id})$ pour $1 \leq j \leq k$.
On en déduit alors que $\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f)$ et $\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(g)$ sont diagonales.

Exercice 4.37 — Diagonalisation simultanée pour une partie

Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension $n \in \mathbb{N}^\star$. On considère une partie $\mathscr{P} \subset \mathscr{L}(E)$ telle que

- Pour tout $f \in \mathscr{P}$, f est diagonalisable,
- Pour tout $f, g \in \mathscr{P}$, $gf = fg$.

Montrer qu'il existe une base $\mathscr{B}$ de E telle que pour tout $f \in \mathscr{P}$, $\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f)$ est diagonale.

Corrigé. *On démontre ce résultat par récurrence sur $n = \dim E$.*

- *Initialisation. Pour $n = 1$, toute matrice est diagonale.*
- *Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}^\star, \geq 2$, on suppose le résultat vrai pour tout espace de dimension $\leq n - 1$ (c'est donc une récurrence forte) et on considère $\mathscr{P}$ vérifiant les hypothèses dans un espace E de dimension n.*
  - *Premier cas : Tout élément de $\mathscr{P}$ est une homothétie. Dans ce cas, n'importe quelle base $\mathscr{B}$ convient.*

- *Deuxième cas :* *Il existe $f \in \mathscr{P}$ qui n'est pas une homothétie. Alors, en notant $\mathrm{Sp}(f) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_k\}$ (avec $k \geq 2$), comme f est diagonalisable, on a*

$$E = \mathrm{Ker}(f - \lambda_1 \mathrm{Id}) \oplus \dots \oplus \mathrm{Ker}(f - \lambda_k \mathrm{Id}).$$

(par la proposition 4.10).
Soit $g \in \mathscr{P}$, g et f commutent donc pour $1 \leq j \leq k$ g commute avec $f - \lambda_j \mathrm{Id}$ et $\mathrm{Ker}(f - \lambda_j \mathrm{Id})$ est stable par g (voir le rappel 1.3).
On peut donc considérer l'endomorphisme $\begin{array}{rccc} g_j & : & \mathrm{Ker}(f - \lambda_j \mathrm{Id}) & \to & \mathrm{Ker}(f - \lambda_j \mathrm{Id}) \\ & & x & \mapsto & g(x) \end{array}$
induit par g sur $\mathrm{Ker}(f - \lambda_j \mathrm{Id})$.
De plus, comme f n'est pas une homothétie, pour $1 \leq j \leq k$, $1 \leq \dim \mathrm{Ker}(f - \lambda_j \mathrm{Id}) \leq n - 1$.
Alors, en considérant $\mathscr{P}_j = \{g_j \in \mathscr{L}(\mathrm{Ker}(f - \lambda_j \mathrm{Id}))$ induit par $g \in \mathscr{P}$ sur $\mathrm{Ker}(f - \lambda_j \mathrm{Id})\}$,
  - *Pour tout $\tilde{f} \in \mathscr{P}$, $\tilde{f}$ est diagonalisable (car $\tilde{f}$ est l'induit d'un diagonalisable),*
  - *Pour tout $\tilde{f}, \tilde{g} \in \mathscr{P}$, $\tilde{f}\tilde{g} = \tilde{g}\tilde{f}$.*

En appliquant l'hypothèse de récurrence à $\mathscr{P}_j$, il existe une base $\mathscr{B}_j$ de $\mathrm{Ker}(f - \lambda_j \mathrm{Id})$ telle que $\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(\tilde{f})$ est diagonale pour tout $\tilde{f} \in \mathscr{P}_j$.
Donc avec $\mathscr{B} = (\mathscr{B}_1, \dots, \mathscr{B}_k)$, pour tout $f \in \mathscr{P}$, $\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f)$ est diagonale.

4.5 Compléments sur les endomorphismes diagonalisables à travers des exercices

4.5.1 Bilan

Proposition 4.38 — Bilan du cours sur les endomorphismes trigonalisables

Soit $f \in \mathscr{L}(E)$ trigonalisable.

- Il existe une base $\mathscr{B}$ de E telle que

$$\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f) = \begin{pmatrix} a_{11} & & & \\ & \ddots & ?? & \\ & & \ddots & \\ & (0) & & a_{nn} \end{pmatrix}$$

  On en déduit $\chi_f = \prod_{j=1}^{n} (X - a_{jj})$,

- Soit $P \in \mathbb{K}[X]$,

$$\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(P(f)) = \begin{pmatrix} P(a_{11}) & & & \\ & \ddots & ?? & \\ & & \ddots & \\ & (0) & & P(a_{nn}) \end{pmatrix}$$

  (voir la remarque 2.13).

- Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$,

$$\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(\exp f) = \begin{pmatrix} e^{a_{11}} & & & \\ & \ddots & ?? & \\ & & \ddots & \\ & (0) & & \ddots \\ & & & e^{a_{nn}} \end{pmatrix}$$

(voir la partie sur le calcul pratique d'exponentielles).

4.5.2 Compléments

On propose de compléter la connaissance des endomorphismes trigonalisables en montrant qu'ils sont en réalité « diagonalisables par blocs » avec un certain nombre d'implications pratiques.

Définition 4.39

Soit $f \in \mathscr{L}(E)$. Soient $\lambda \in \mathrm{Sp}(f)$ et $\alpha \in \mathbb{N}^\star$ la multiplicité de λ alors $\mathrm{Ker}(f - \lambda \mathrm{Id})^\alpha$ est appelé le sous-espace caractéristique de f associé à λ.

Proposition 4.40

Soit $f \in \mathscr{L}(E)$ trigonalisable alors χ_f est scindé dans $\mathbb{K}[X]$ (par la proposition 4.25) et en notant $\mathrm{Sp}(f) = \{\lambda_1, \ldots, \lambda_k\}$, $\chi_f = \prod_{j=1}^{k} (X - \lambda_j)^{\alpha_j}$ où $\alpha_j \in \mathbb{N}^\star$ est la multiplicité de λ_j pour $1 \leq j \leq k$..
Alors, il existe une base $\mathscr{B}$ de E telle que

$$\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} \lambda_1 & & (??) & & & \\ & \ddots & & & 0 & \\ & & \lambda_1 & & & \\ \hline & & & \ddots & & \\ & 0 & & & \begin{array}{ccc} \lambda_k & & (??) \\ & \ddots & \\ & & \lambda_k \end{array} & \end{array}\right)$$

$$= \left(\begin{array}{c|ccc} \lambda_1 I_{\alpha_1} + N_1 & & 0 & \\ \hline & \ddots & & \\ 0 & & \lambda_k I_{\alpha_k} + N_k & \end{array}\right)$$

avec pour $1 \leq j \leq k$, N_j triangulaire supérieure stricte donc nilpotente (par la proposition 4.30).

Preuve. • Par le théorème de Cayley-Hamilton, $\chi_f(f) = 0$ et par le lemme des noyaux

(lemme 2.48), comme les polynômes $(X-\lambda_j)^{\alpha_j}$ sont premiers entre eux deux à deux,

$$E = \operatorname{Ker}(f-\lambda_1 \operatorname{Id})^{\alpha_1} \oplus \ldots \oplus \operatorname{Ker}(f-\lambda_k \operatorname{Id})^{\alpha_k}.$$

- De plus, pour $1 \leq j \leq k$, f et $(f-\lambda_j \operatorname{Id})^{\alpha_j} \in \mathbb{K}[f]$ commutent donc par le rappel 1.3, $\operatorname{Ker}(f-\lambda_j \operatorname{Id})^{\alpha_j}$ est stable par f et on peut considérer l'endomorphisme
$$\begin{array}{rccc} f_j & : & \operatorname{Ker}(f-\lambda_j \operatorname{Id})^{\alpha_j} & \to & \operatorname{Ker}(f-\lambda_j \operatorname{Id})^{\alpha_j} \\ & & x & \mapsto & f(x) \end{array} \quad \text{par } f \text{ sur } \operatorname{Ker}(f-\lambda_j \operatorname{Id})^{\alpha_j}.$$
f_j vérifie $(f_j-\lambda_j \operatorname{Id})^{\alpha_j}=0$ (car défini sur $\operatorname{Ker}(f-\lambda_j \operatorname{Id})^{\alpha_j}$) et est donc quasi-nilpotent. On en déduit par le corollaire 4.29, en notant $n_j = \dim \operatorname{Ker}(f-\lambda_j \operatorname{Id})^{\alpha_j}$, qu'il existe $\mathscr{B}_j$ une base de $\operatorname{Ker}(f-\lambda_j \operatorname{Id})^{\alpha_j}$ telle que

$$\mathscr{M}_{\mathscr{B}_j}(f_j) = \begin{pmatrix} \lambda_j & & & \\ & \ddots & & ?? \\ & & \ddots & \\ & (0) & & \lambda_j \end{pmatrix} = \lambda_j I_{n_j} + N_j$$

avec N_j triangulaire supérieure stricte donc nilpotente (par la proposition 4.30). Cela donne finalement, en considérant la base $\mathscr{B} = (\mathscr{B}_1, \ldots, \mathscr{B}_k)$ de E que $\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f)$ est triangulaire par blocs.

$$\begin{aligned} \mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f) &= \left(\begin{array}{ccc|ccc} \lambda_1 & & (??) & & & \\ & \ddots & & & 0 & \\ & & \lambda_1 & & & \\ \hline & & & \ddots & & \\ & & & & \lambda_k & (??) \\ 0 & & & & & \ddots \\ & & & & & \lambda_k \end{array}\right) \\ &= \left(\begin{array}{ccc} \lambda_1 I_{n_1} + N_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_k I_{n_k} + N_k \end{array}\right) \end{aligned}$$

- On en déduit alors $\chi_f = \prod_{j=1}^{k} (X-\lambda_j)^{n_j}$ et donc que pour $1 \leq j \leq k$, $n_j = \dim \operatorname{Ker}(f-\lambda_j \operatorname{Id})^{\alpha_j} = \alpha_j$ par unicité de la décomposition en irréductibles puis que

$$\begin{aligned} \mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f) &= \left(\begin{array}{ccc|ccc} \lambda_1 & & (??) & & & \\ & \ddots & & & 0 & \\ & & \lambda_1 & & & \\ \hline & & & \ddots & & \\ & & & & \lambda_k & (??) \\ 0 & & & & & \ddots \\ & & & & & \lambda_k \end{array}\right) \\ &= \left(\begin{array}{ccc} \lambda_1 I_{\alpha_1} + N_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_k I_{\alpha_k} + N_k \end{array}\right) \end{aligned}$$

□

Remarque 4.41

- En particulier, pour $P \in \mathbb{K}[X]$,

$$\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(P(f)) = \begin{pmatrix} \boxed{P\left(\lambda_1 I_{\alpha_1} + N_1\right)} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \boxed{P\left(\lambda_k I_{\alpha_k} + N_k\right)} \end{pmatrix}.$$

  Pour $N \in \mathbb{N}$,

$$\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f^N) = \begin{pmatrix} \boxed{\left(\lambda_1 I_{\alpha_1} + N_1\right)^N} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \boxed{\left(\lambda_k I_{\alpha_k} + N_k\right)^N} \end{pmatrix}$$

  et $\left(\lambda_j I_{\alpha_j} + N_j\right)^N$ peut se calculer avec le binôme de Newton (car $\lambda_j I_{\alpha_j}$ et N_j commutent) en un nombre de termes inférieur à l'indice de nilpotence de N_j.

- Aussi, si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$,

$$\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(\exp f) = \begin{pmatrix} \boxed{e^{\lambda_1} \exp\left(N_1\right)} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \boxed{e^{\lambda_k} \exp\left(N_k\right)} \end{pmatrix}$$

  et les $\exp(N_j)$ se calculent en un nombre fini de terme comme les matrices sont nilpotentes (voir la partie sur le calcul d'exponentielle de matrices).

Rappel 4.42 — Voir cours de révisions d'algèbre linéaire

Soit E un espace vectoriel de dimension finie et $f \in \mathscr{L}(E)$ un endomorphisme de E. La suite des noyaux itérés de f est croissante pour l'inclusion :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \qquad \operatorname{Ker}(f^k) \subseteq \operatorname{Ker}(f^{k+1}).$$

De plus, cette suite est stationnaire à partir d'un certain rang : il existe $p \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall n \geq p, \qquad \operatorname{Ker}(f^k) = \operatorname{Ker}(f^p).$$

Proposition 4.43

Soit $f \in \mathscr{L}(E)$ trigonalisable, reprenons les notations de la proposition 4.40
Alors, $\mu_f = \prod_{j=1}^{k} (X - \lambda_j)^{\beta_j}$ avec $1 \leq \beta_j \leq \alpha_j$ et β_j est le rang à partir duquel la suite $\left(\operatorname{Ker}(f - \lambda_j \operatorname{Id})^k\right)_{k \geq 0}$ stationne (voir le rappel 4.42).
En particulier, on a $\operatorname{Ker}(f - \lambda_j \operatorname{Id})^{\alpha_j} = \operatorname{Ker}(f - \lambda_j \operatorname{Id})^{\beta_j}$.

Preuve.

- Puis, par théorème de Cayley-Hamilton, $\mu_f | \chi_f$ donc $\mu_f = \prod_{j=1}^{k} (X - \lambda_j)^{\beta_j}$ avec

$1 \leq \beta_j \leq \alpha_j$ ($\beta_j \geq 1$ car $\lambda_j \in \mathrm{Sp}(f)$ donc $\mu_f(\lambda_j) = 1$).

- β_j est le rang à partir duquel la suite $\left(\mathrm{Ker}(f - \lambda_j \mathrm{Id})^k\right)_{k\geq 0}$ stationne (voir le rappel 4.42).
  - D'abord, $\left(\mathrm{Ker}(f - \lambda_j \mathrm{Id})^k\right)_{k\geq 0}$ ne stationne pas avant le rang β_j car sinon $\mathrm{Ker}(f - \lambda_j \mathrm{Id})^{\beta_j} = \mathrm{Ker}(f - \lambda_j \mathrm{Id})^{\beta_j - 1}$ donc
  $$\begin{aligned} E &= \mathrm{Ker}(f - \lambda_1 \mathrm{Id})^{\beta_1} \oplus \ldots \oplus \mathrm{Ker}(f - \lambda_j \mathrm{Id})^{\beta_j} \oplus \ldots \oplus \mathrm{Ker}(f - \lambda_k \mathrm{Id})^{\beta_k} \\ &= \mathrm{Ker}(f - \lambda_1 \mathrm{Id})^{\beta_1} \oplus \ldots \oplus \mathrm{Ker}(f - \lambda_j \mathrm{Id})^{\beta_j - 1} \oplus \ldots \oplus \mathrm{Ker}(f - \lambda_k \mathrm{Id})^{\beta_k} \\ &= \mathrm{Ker}\left((f - \lambda_1 \mathrm{Id})^{\beta_1} \ldots (f - \lambda_j \mathrm{Id})^{\beta_j - 1} \ldots (f - \lambda_k \mathrm{Id})^{\beta_k}\right) \text{ par lemme des noyaux} \end{aligned}$$
  donc $P = \prod_{\substack{1\leq \ell \leq k \\ k \neq j}} (X - \lambda_\ell)^{\beta_\ell} (X - \lambda_j)^{\beta_j - 1}$ annule f avec $\deg(P) = \deg(\mu_f) - 1 < \deg(\mu_f)$, ce qui est absurde.
  - Ensuite, $\left(\mathrm{Ker}(f - \lambda_j \mathrm{Id})^k\right)_{k\geq 0}$ ne stationne pas après le rang β_j car sinon $\mathrm{Ker}(f - \lambda_j \mathrm{Id})^{\beta_j + 1} \neq \mathrm{Ker}(f - \lambda_j \mathrm{Id})^{\beta_j}$ donc il existe $x \in E$ tel que $(f - \lambda_j \mathrm{Id})^{\beta_j + 1}(x) = 0$ mais $(f - \lambda_j \mathrm{Id})^{\beta_j} \neq 0$. Cela impose $(X - \lambda)^{\beta_j + 1} | \mu_f$, ce qui est absurde.

□

Remarque 4.44

Autrement dit, β_j est l'indice de nilpotence de l'induit par f sur le sous-espace caractéristique $\mathrm{Ker}(f - \lambda_j \mathrm{Id})^{\alpha_j}$.

Proposition 4.45 — Compléments sur les projecteurs sur le commutant

Soit $f \in \mathscr{L}(E)$ trigonalisable, reprenons les notations de la proposition 4.40. En notant $\mathscr{C}(f) = \{g \in \mathscr{L}(E) / gf = gf\}$ le commutant de f,

$$g \in \mathscr{C}(f) \iff \mathscr{M}_{\mathscr{B}}(g) \text{ est diagonale par blocs de la forme } \begin{pmatrix} \overbrace{\boxed{A_1}}^{\alpha_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \overbrace{\boxed{A_k}}^{\alpha_k} \end{pmatrix}$$

avec $A_j(\lambda_j I_{\alpha_j} + N_j) = (\lambda_j I_{\alpha_j} + N_j) A_j$ pour $1 \leq j \leq k$

En particulier, on a donc $\dim \mathscr{C}(f) = \sum_{j=1}^{k} \dim \mathscr{C}(\lambda_j I_{\alpha_j} + N_j)$.

Preuve.

- ($\Longleftarrow$). Si $\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(g)$ est la bonne forme, en multipliant les matrices par blocs, on a
$$\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(g \circ f) = \mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f \circ g) = \begin{pmatrix} \boxed{A_1(\lambda_1 I_{\alpha_1} + N_1)} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \boxed{A_k(\lambda_k I_{\alpha_k} + N_k)} \end{pmatrix}$$
donc $fg = gf$ et $g \in \mathscr{C}(f)$.

- ($\Longrightarrow$). Si $g \in \mathscr{C}(f)$ alors pour $1 \leq j \leq k$, g et $f - \lambda_j \operatorname{Id}$ commutent. Donc $\operatorname{Ker}(f-\lambda_j \operatorname{Id})^{\alpha_j}$ est stable par g (voir le rappel 1.3) et donc la matrice de g dans $\mathscr{B}$, adaptée à la décompositon $E = \operatorname{Ker}(f - \lambda_1 \operatorname{Id}) \oplus \ldots \oplus \operatorname{Ker}(f - \lambda_k \operatorname{Id})$, est effectivement diagonale par blocs.
  De plus, $fg = gf$ implique la commutativité des blocs de la matrice de g avec les blocs de la matrice de f.

□

Proposition 4.46 — Compléments sur les projecteurs sur les sous-espaces caractéristiques

Soit $f \in \mathscr{L}(E)$ trigonalisable, reprenons les notations de la proposition 4.40. Comme $E = \operatorname{Ker}(f - \lambda_1 \operatorname{Id})^{\alpha_1} \oplus \ldots \oplus \operatorname{Ker}(f - \lambda_k \operatorname{Id})^{\alpha_k}$, pour $1 \leq j \leq k$, on peut considérer la projection p_j sur $\operatorname{Ker}(f - \lambda_j \operatorname{Id})^{\alpha_j}$ parallèlement à $\underset{\substack{1 \leq i \leq k \\ i \neq j}}{\oplus} \operatorname{Ker}(f - \lambda_i \operatorname{Id})^{\alpha_i}$.

Alors,

- $p_1 + \ldots + p_k = \operatorname{Id}$ et pour $1 \leq i, j \leq k$, $\pi \circ p_j = \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq j \\ p_i & \text{si } i = j. \end{cases}$
- Pour $1 \leq j \leq k$, $p_j \in \mathbb{K}[f]$.

Preuve.

- On a alors

$$\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(p_j) = \begin{pmatrix} \overbrace{\boxed{0}}^{\alpha_1} & & & (0) & \\ & \ddots & & & \\ & & \overbrace{\boxed{I_{\alpha_j}}}^{\alpha_j} & & \\ & (0) & & \ddots & \\ & & & & \overbrace{\boxed{0}}^{\alpha_k} \end{pmatrix}$$

  et on en déduit $p_1 + \ldots + p_k = \operatorname{Id}$ et pour $1 \leq i, j \leq k$, $p_i \circ p_j = \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq j \\ p_i & \text{si } i = j. \end{cases}$

- Pour $1 \leq j \leq k$, $p_j \in \mathbb{K}[f]$. Soit $1 \leq j \leq k$, Les polynômes $(X - \lambda_j)^{\alpha_j}$ et $\underset{\substack{1 \leq i \leq k \\ i \neq j}}{\prod} (X - \lambda_i)^{\alpha_i}$ sont premiers entre eux donc il existe $U, V \in \mathbb{K}[X]$ tels que

$$U(X - \lambda_j)^{\alpha_j} + V \underset{\substack{1 \leq i \leq k \\ i \neq j}}{\prod} (X - \lambda_i)^{\alpha_i} = 1.$$

  On a donc, $U(f) \circ (f - \lambda_j \operatorname{Id})^{\alpha_j} + V(f) \circ \underset{\substack{1 \leq i \leq k \\ i \neq j}}{\prod} (f - \lambda_i \operatorname{Id})^{\alpha_i} = \operatorname{Id}$ et pour $x \in E$,

$$U(f) \circ (f - \lambda_j \operatorname{Id})^{\alpha_j}(x) + V(f) \circ \underset{\substack{1 \leq i \leq k \\ i \neq j}}{\prod} (f - \lambda_i \operatorname{Id})^{\alpha_i}(x) = x$$

  Or, par théorème de Cayley-Hamilton,

- $\prod_{\substack{1\leq i\leq k\\ i\neq j}} (f-\lambda_i \mathrm{Id})^{\alpha_i}\left(U(f)\circ(f-\lambda_j \mathrm{Id})^{\alpha_j}(x)\right) = U(f)\circ\chi_f(f)(x) = 0$ donc $x \in \mathrm{Ker}\left(\prod_{\substack{1\leq i\leq k\\ i\neq j}} (f-\lambda_i \mathrm{Id})^{\alpha_i}\right) = \oplus_{\substack{1\leq i\leq k\\ i\neq j}} \mathrm{Ker}(f-\lambda_i \mathrm{Id})^{\alpha_i}$.
- $(f-\lambda_j \mathrm{Id})^{\alpha_j}\left(V(f)\circ\prod_{\substack{1\leq i\leq k\\ i\neq j}} (f-\lambda_i \mathrm{Id})^{\alpha_i}(x)\right) = V(f)\circ\chi_f(f)(x) = 0$ donc $V(f)\circ\prod_{\substack{1\leq i\leq k\\ i\neq j}} (f-\lambda_i \mathrm{Id})^{\alpha_i}(x) \in \mathrm{Ker}(f-\lambda_j \mathrm{Id})^{\alpha_j}$.

On en déduit

$$x = \underbrace{U(f)\circ(f-\lambda_j \mathrm{Id})^{\alpha_j}(x)}_{\in \oplus_{\substack{1\leq i\leq k\\ i\neq j}} \mathrm{Ker}(f-\lambda_i \mathrm{Id})^{\alpha_i}} + \underbrace{V(f)\circ\prod_{\substack{1\leq i\leq k\\ i\neq j}} (f-\lambda_i \mathrm{Id})^{\alpha_i}(x)}_{\in \mathrm{Ker}(f-\lambda_j \mathrm{Id})^{\alpha_j}}$$

et $p_j(x) = V(f)\circ\prod_{\substack{1\leq i\leq k\\ i\neq j}} (f-\lambda_i \mathrm{Id})^{\alpha_i}(x)$ donc

$$p_j = V(f)\circ\prod_{\substack{1\leq i\leq k\\ i\neq j}} (f-\lambda_i \mathrm{Id})^{\alpha_i} \in \mathbb{K}[f].$$

□

4.5.3 Exercices

Exercice 4.47 — Décomposition de Dunford

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie. Soit $f \in \mathscr{L}(E)$ trigonalisable. Montrer qu'il existe un unique couple $(g,h) \in \mathscr{L}(E)\times\mathscr{L}(E)$ tel que

$$\begin{cases} 1. & f = g+h \\ 2. & g \text{ est diagonalisable} \\ 3. & h \text{ est nilpotent} \\ 4. & hg = gh. \end{cases}$$

Corrigé. • *Existence. Comme f est trigonalisable, χ_f est scindé sous la forme $\chi_f = \prod_{j=1}^{k}(X-\lambda_j)^{\alpha_j}$ avec $\mathrm{Sp}(f) = \{\lambda_1,\dots,\lambda_k\}$ et $\alpha_1,\dots,\alpha_k \in \mathbb{N}^\star$.*
De plus, par la proposition 4.40, $\mathscr{B}$ de E telle que

$$\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f) \begin{pmatrix} \lambda_1 I_{\alpha_1}+N_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_k I_{\alpha_k}+N_k \end{pmatrix}$$

avec pour $1 \leq j \leq k$, N_j triangulaire supérieure stricte. Alors, en considérant $g \in \mathscr{L}(E)$ telle que

$$\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f) \begin{pmatrix} \boxed{\lambda_1 I_{\alpha_1}} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \boxed{\lambda_k I_{\alpha_k}} \end{pmatrix}$$

et $h \in \mathscr{L}(E)$ telle que

$$\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(h) \begin{pmatrix} \boxed{N_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \boxed{N_k} \end{pmatrix}$$

on a

1. *$\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f) = \mathscr{M}_{\mathscr{B}}(g) + \mathscr{M}_{\mathscr{B}}(h)$ donc $f = g + h$,*
2. *g est diagonalisable car $\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(g)$ est diagonale,*
3. *h est nilpotente car $\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(h)$ est triangulaire stricte,*
4. *$\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(g)\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(h) = \mathscr{M}_{\mathscr{B}}(h)\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(g)$ donc $gh = hg$.*

- *Unicité. Soit (g, h) un couple qui convient. Alors, $gf = g(g+h) = g^2+gh = g^2+hg = (g+h)g = fg$ et de même, $hf = fh$.*
  Donc pour $1 \leq j \leq k$, g et h commutent avec $(f - \lambda_j \operatorname{Id})^{\alpha_j}$ et $\operatorname{Ker}(f - \lambda_j \operatorname{Id})^{\alpha_j}$ est stable par g et h (voir le rappel 1.3).
  On considère alors les endomosphismes $\begin{array}{ccccc} f_j & : & \operatorname{Ker}(f - \lambda_j \operatorname{Id})^{\alpha_j} & \to & \operatorname{Ker}(f - \lambda_j \operatorname{Id})^{\alpha_j} \\ & & x & \mapsto & f(x) \end{array}$,
  $\begin{array}{ccccc} g_j & : & \operatorname{Ker}(f - \lambda_j \operatorname{Id})^{\alpha_j} & \to & \operatorname{Ker}(f - \lambda_j \operatorname{Id})^{\alpha_j} \\ & & x & \mapsto & g(x) \end{array}$ *et* $\begin{array}{ccccc} h_j & : & \operatorname{Ker}(f - \lambda_j \operatorname{Id})^{\alpha_j} & \to & \operatorname{Ker}(f - \lambda_j \operatorname{Id})^{\alpha_j} \\ & & x & \mapsto & h(x) \end{array}$
  qui sont les induits par f, g, h sur $\operatorname{Ker}(f - \lambda_j \operatorname{Id})^{\alpha_j}$. On a alors toujours
  1. *$f_j = g_j + h_j$*
  2. *g_j est diagonalisable (comme induit d'un diagonalisable)*
  3. *h_j est nilpotent (comme induit d'un nilpotent)*
  4. *$h_j g_j = g_j h_j$.*

  On en déduit alors

$$f_j - \lambda_j \operatorname{Id} = g_j + h_j - \lambda_j \operatorname{Id} \iff \underbrace{\underbrace{f_j - \lambda_j \operatorname{Id}}_{\text{nilpotent}} - \underbrace{h_j}_{\text{nilpotent}}}_{\substack{\text{nilpotent car la somme de deux nilpotents} \\ \text{qui commutent est un nilpotent, par binôme de Newton}}} = \underbrace{g_j - \lambda_j \operatorname{Id}}_{\text{diagonalisable}}.$$

  Donc $g_j - \lambda_j \operatorname{Id}$ est à la fois nilpotent est diagonalisable donc $g_j - \lambda_j \operatorname{Id} = 0$ et $g_j = \lambda_j \operatorname{Id}$.
  Cela donne l'unicité de chaque g_j donc celle de g et l'unicité de h est donnée par $h = f - g$.

Remarque 4.48

On peut montrer que $g, h \in \mathbb{K}[f]$ car $g = \sum_{j=1}^{k} \lambda_j p_j \in \mathbb{K}[f]$ et $h = f - g \in \mathbb{K}[f]$ où les p_j sont les projections sur les sous-espaces caractéristiques étudiées dans la proposition 4.46.

Exercice 4.49 — Trigonalisation simultanée pour une partie

Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension $n \in \mathbb{N}^\star$. On considère une partie $\mathscr{P} \subset \mathscr{L}(E)$ telle que

- Pour tout $f \in \mathscr{P}$, f est trigonalisable,
- Pour tout $f, g \in \mathscr{P}$, $gf = fg$.

Montrer qu'il existe une base $\mathscr{B}$ de E telle que pour tout $f \in \mathscr{P}$, $\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f)$ est triangulaire supérieure.

Remarque 4.50

On dit alors que les endomorphismes de $\mathscr{P}$ sont simultanément trigonalisables.

Corrigé. *On démontre ce résultat par récurrence sur $n = \dim E$.*

- *Initialisation. Pour $n = 1$, toute matrice est diagonale donc triangulaire supérieure.*
- *Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}^\star, \geq 2$, on suppose le résultat vrai pour tout espace de dimension $\leq n-1$ (c'est donc une récurrence forte) et on considère $\mathscr{P}$ vérifiant les hypothèses dans un espace E de dimension n.*

  - *Premier cas : Tout élément de $\mathscr{P}$ est une homothétie. Dans ce cas, n'importe quelle base $\mathscr{B}$ convient.*
  - *Deuxième cas : Il existe $f \in \mathscr{P}$ qui n'est pas une homothétie. Alors, f est trigonalisable donc $\mathrm{Sp}(f) \neq \emptyset$ et on considère $\lambda \in \mathrm{Sp}(f)$. Comme f n'est pas une homothétie, $1 \leq \dim \mathrm{Ker}(f - \lambda \mathrm{Id}) \leq n-1$.*
    Soit $g \in \mathscr{P}$, g et f commutent donc g commute avec $f - \lambda \mathrm{Id}$ et $\mathrm{Ker}(f - \lambda \mathrm{Id})$ est stable par g (voir le rappel 1.3).
    On peut donc considérer l'endomorphisme $\begin{array}{rccc} \tilde{g} & : & \mathrm{Ker}(f-\lambda \mathrm{Id}) & \to & \mathrm{Ker}(f-\lambda \mathrm{Id}) \\ & & x & \mapsto & g(x) \end{array}$ *induit par g sur $\mathrm{Ker}(f - \lambda \mathrm{Id})$.*
    Alors, en considérant $\tilde{\mathscr{P}} = \{\tilde{g} \in \mathscr{L}(\mathrm{Ker}(f - \lambda \mathrm{Id})) \text{ induit par } g \in \mathscr{P} \text{ sur } \mathrm{Ker}(f - \lambda \mathrm{Id})\}$,
    - *Pour tout $\tilde{f} \in \mathscr{P}$, $\tilde{f}$ est trigonalisable (car $\tilde{f}$ est l'induit d'un trigonalisable),*
    - *Pour tout $\tilde{f}, \tilde{g} \in \mathscr{P}$, $\tilde{f}\tilde{g} = \tilde{g}\tilde{f}$.*

    En appliquant l'hypothèse de récurrence à $\tilde{\mathscr{P}}$, il existe une base $\tilde{B}$ de $\mathrm{Ker}(f - \lambda \mathrm{Id})$ telle que $\mathscr{M}_{\tilde{\mathscr{B}}}(\tilde{f})$ est triangulaire supérieure pour tout $\tilde{f} \in \tilde{\mathscr{P}}$.
    On note alors $\tilde{\mathscr{B}} = (e_1, \ldots, e_p)$ avec $p = \dim \mathrm{Ker}(f - \lambda \mathrm{Id}) \in \mathbb{N}^\star$ et on la complète en une base $\mathscr{B} = (e_1, \ldots, e_p, e_{p+1}, \ldots, e_n)$ de E. On note aussi $q = n - p$.
    Alors, pour tout $g \in \mathscr{P}$, il existe $A_g \in \mathscr{M}_p(\mathbb{K}), B_g \in \mathscr{M}_q(\mathbb{K})$ et $C_g \in \mathscr{M}_{p,q}(\mathbb{K})$ telle que

$$\mathscr{M}_g(\mathscr{B}) = \left(\begin{array}{c|c} A_g & C_g \\ \hline 0 & B_g \end{array}\right)$$

    et A_g est triangulaire supérieure, par ce qui précède.
    On considère alors $\mathcal{P} = \{B_g \in \mathscr{M}_q(\mathbb{K}) / q \in \mathscr{P}\}$ et on va lui appliquer la version matricielle de l'hypothèse de récurrence. Notons que

    - *Pour $g \in \mathscr{P}$, $\chi_g = \chi_{A_g}\chi_{B_g}$ et g est trigonalisable donc χ_g est scindé et donc χ_{B_g} aussi et B_g est trigonalisable (⚠ B_g n'est pas la matrice d'un induit de g car a priori $C_g \neq 0$).*
      Donc tout élément de $\mathcal{P}$ est diagonalisable.
    - *Pour $g, h \in \mathscr{P}$, $gh = hg$ donc*

$$\mathscr{M}_{gh}(\mathscr{B}) = \left(\begin{array}{c|c} A_gA_h & A_gC_h + C_gB_h \\ \hline 0 & B_gB_h \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c|c} A_hA_g & A_hC_g + C_hB_g \\ \hline 0 & B_hB_g \end{array}\right) \mathscr{M}_{hg}(\mathscr{B})$$

      puis $B_gB_H = B_hB_g$ et tous les éléments de $\mathcal{P}$ commutent.

    En appliquant la version matricielle de l'hypothèse de récurrence à $\mathcal{P}$, il existe $Q \in GL_q(\mathbb{K})$ tel que pour tout $g \in \mathscr{P}$, $Q^{-1}B_gQ$ est triangulaire supérieure.
    Alors, en notant $\tilde{Q} = \left(\begin{array}{c|c} I_p & 0 \\ \hline 0 & Q \end{array}\right)$, on a $\tilde{Q} \in GL_n(\mathbb{K})$ avec $\tilde{Q}^{-1} = \left(\begin{array}{c|c} I_p & 0 \\ \hline 0 & Q^{-1} \end{array}\right)$ et pour tout $g \in \mathscr{P}$,

$$\tilde{Q}^{-1}\mathscr{M}_g(\mathscr{B})\tilde{Q} = \left(\begin{array}{c|c} A_g & ??? \\ \hline 0 & Q^{-1}B_gQ \end{array}\right)$$

    est triangulaire supérieure (car A_g et $Q^{-1}B_gQ$ le sont).
    $\tilde{Q}^{-1}\mathscr{M}_g(\mathscr{B})\tilde{Q}$ étant l'écriture de g dans une nouvelle base $\mathscr{B}'$ de E (en interprétant $\tilde{Q}$ comme une matrice de passage), pour tout $g \in E$, $\mathscr{M}_{\mathscr{B}'}(g)$ est triangulaire supérieure et l'hérédité est établie.

Exercice 4.51

Soient E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension 4 et une base $\mathscr{B} = (e_1, e_2, e_3, e_4)$ de E. On considère $f \in \mathscr{L}(E)$ tel que

$$\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f) = \begin{pmatrix} -5 & -1 & -6 & -1 \\ -3 & 0 & -6 & 2 \\ 3 & 1 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 6 & -1 \end{pmatrix}$$

1. Réduire f au mieux.
2. Déterminer $\mathscr{C}(f)$ et sa dimension.
3. Calculer f^n pour $n \in \mathbb{N}$
4. Calculer $\exp f$.
5. Déterminer tous les $g \in \mathscr{L}(E)$ tels que $g^2 = f$.
6. Déterminer un $g \in \mathscr{L}(E)$ tel que $\exp g = f$.

Corrigé. *1.*

$$\chi_f = \begin{vmatrix} X+5 & 1 & 6 & 1 \\ 3 & X & 6 & -2 \\ -3 & -1 & X-4 & -1 \\ -3 & -1 & -6 & X+1 \end{vmatrix}$$

$$\overset{\substack{L_4 \leftarrow L_4 + L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 + L_1}}{=} \begin{vmatrix} X+5 & 1 & 6 & 1 \\ 3 & X & 6 & -2 \\ X+2 & 0 & X+2 & 0 \\ X+2 & 0 & 0 & X+2 \end{vmatrix} = (X+2)^2 \begin{vmatrix} X+5 & 1 & 6 & 1 \\ 3 & X & 6 & -2 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\overset{C_1 \leftarrow C_1 - C_4}{=} (X+2)^2 \begin{vmatrix} X+4 & 1 & 6 & 1 \\ 5 & X & 6 & -2 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (X+2)^2 \begin{vmatrix} X+4 & 1 & 6 \\ 5 & X & 6 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} \text{ en développant par rapport à la dernière colonne}$$

$$\overset{C_1 \leftarrow C_1 - C_3}{=} (X+2)^2 \begin{vmatrix} X-2 & 1 & 6 \\ -1 & X & 6 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (X+2)^2 \begin{vmatrix} X-2 & 1 \\ -1 & X \end{vmatrix} \text{ en développant par rapport à la dernière colonne}$$

$$= (X+2)^2(X(X-2)+1) = (X+2)^2(X^2-2X+1) = (X+2)^2(X-1)^2.$$

On en déduit alors $\mathrm{Sp}(f) = \{-2, 1\}$.

- *Etude de* $\mathrm{Ker}(f + 2\,\mathrm{Id})$. *On a* $1 \leq \dim \mathrm{Ker}(f + 2\,\mathrm{Id}) \leq 2$ *(par la proposition 3.27). On a aussi*

$$\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f + 2\,\mathrm{Id}) = \mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f) + 2I_4 = \begin{pmatrix} -3 & -1 & -6 & -1 \\ -3 & 2 & -6 & 2 \\ 3 & 1 & 6 & 1 \\ 3 & 1 & 6 & 1 \end{pmatrix}.$$

  On remarque alors $u_1 = e_1 - 2e_3 \in \mathrm{Ker}(f + 2\,\mathrm{Id})$ *et* $u_2 = e_2 - 2e_4 \in \mathrm{Ker}(f + 2\,\mathrm{Id})$ *(en regardant les colonnes de* $\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f + 2\,\mathrm{Id})$ *et faisant des opérations).*
  De plus, (u_1, u_2) *est libre (car* $u_1 \in \mathrm{Vect}(e_1, e_3)$ *et* $u_2 \in \mathrm{Vect}(e_2, e_4)$*) donc c'est une base de* $\mathrm{Ker}(f + 2\,\mathrm{Id})$ *qui de dimension* 2.

- *Etude de* $\mathrm{Ker}(f - \mathrm{Id})$. *On a* $1 \leq \dim \mathrm{Ker}(f - \mathrm{Id}) \leq 2$ *(par la proposition 3.27). On a aussi*

$$\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f - \mathrm{Id}) = \mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f) - I_4 = \begin{pmatrix} -6 & -1 & -6 & -1 \\ -3 & -1 & -6 & 2 \\ 3 & 1 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 6 & -2 \end{pmatrix}.$$

Donc soit $v \in E$ dont on note $x, y, z, t \in \mathbb{R}$ les coordonnées dans la base $\mathscr{B}$ ($v = xe_1 + ye_2 + ze_3 + te_4$) on a

$$v \in \operatorname{Ker}(f - \mathrm{Id}) \iff \begin{pmatrix} -6 & -1 & -6 & -1 \\ -3 & -1 & -6 & 2 \\ 3 & 1 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 6 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = 0$$

$$\iff \begin{cases} -6x & -y & -6z & -t & = 0 \\ -3x & -y & -6z & +2t & = 0 \\ 3x & +y & +3z & +t & = 0 \\ 3x & +y & +6z & -2t & = 0 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} 6x & +y & +6z & +t & = 0 \\ 3x & +y & +6z & -2t & = 0 \\ 3x & +y & +3z & +t & = 0 \end{cases} \quad \begin{smallmatrix} car\ L_4 = -L_1 \\ et\ avec\ L_1 \leftarrow -L_1, L_2 \leftarrow -L_2. \end{smallmatrix}$$

$$\begin{smallmatrix} L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \\ \iff \end{smallmatrix} \begin{cases} 6x & +y & +6z & +t & = 0 \\ -3x & & & -3t & = 0 \\ -3x & & -3z & & = 0 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x & = y \\ x & = -t \\ x & = -z \end{cases}$$

$$\iff \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ x \\ -x \\ -x \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Donc $\operatorname{Ker}(f - \mathrm{Id}) = \operatorname{Vect}(u_3)$ *avec* $u_3 = e_1 + e_2 - e_3 - e_4$ *et est de dimension* 1. *Cela signifie que A n'est pas diagonalisable.*

On remarque aussi en regardant la matrice de $f - \mathrm{Id}$ *que* $(f - \mathrm{Id})(e_3) = -u_3$ *et on pose alors* $e_4 = -u_3$ *de sorte que* (u_3, u_4) *est une base de* $\operatorname{Ker}(f - \mathrm{Id})^2$ *(comme déjà fait similairement dans l'exercice 3.31).*

On a donc

- $f(u_1) = -2u_1$,
- $f(u_2) = -2u_2$,
- $f(u_3) = u_3$,
- $f(u_4) = (f - \mathrm{Id})(u_4) + u_4 = (f - \mathrm{Id})(-e_3) + u_4 = u_3 + u_4$

et dans la base $\mathscr{B}' = (u_1, u_2, u_3, u_4)$,

$$\mathscr{M}_{\mathscr{B}'}(f) = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

2. *Soit* $g \in \mathscr{C}(f)$ *alors* $\operatorname{Ker}(f - 2\,\mathrm{Id})$ *et* $\operatorname{Ker}(f + \mathrm{Id})^2$ *sont stables par g (par le rappel 1.3) donc dans le base* $\mathscr{B}'$, *la matrice de g s'écrit*

$$\mathscr{M}_{\mathscr{B}'}(g) = \left(\begin{array}{c|c} B_1 & 0 \\ \hline 0 & B_2 \end{array}\right) \text{ avec } B_1, B_2 \in \mathscr{M}_2(\mathbb{R}).$$

De plus,

$$\begin{aligned}
&g \in \mathscr{C}(f)\\
&\iff \mathscr{M}_{\mathscr{B}'}(fg) = \mathscr{M}_{\mathscr{B}'}(gf)\\
&\iff \mathscr{M}_{\mathscr{B}'}(f)\mathscr{M}_{\mathscr{B}'}(g) = \mathscr{M}_{\mathscr{B}'}(g)\mathscr{M}_{\mathscr{B}'}(f)\\
&\iff \left(\begin{array}{cc|cc} -2 & 0 & 0 & 0\\ 0 & -2 & 0 & 0\\ \hline 0 & 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)\left(\begin{array}{c|c} B_1 & 0\\ \hline 0 & B_2 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c|c} B_1 & 0\\ \hline 0 & B_2 \end{array}\right)\left(\begin{array}{cc|cc} -2 & 0 & 0 & 0\\ 0 & -2 & 0 & 0\\ \hline 0 & 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)\\
&\iff \left(\begin{array}{c|c} -2B_1 & 0\\ \hline 0 & \begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}B_2 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c|c} -2B_1 & 0\\ \hline 0 & B_2\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix} \end{array}\right)\\
&\iff \begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}B_2 = B_2\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

Or, en écrivant $B_2 = \begin{pmatrix}a & c\\ b & d\end{pmatrix}$,

$$\begin{aligned}
\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}B_2 = B_2\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix} &\iff \begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a & c\\ b & d\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}a & c\\ b & d\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}\\
&\iff \begin{pmatrix}a+b & c+d\\ b & d\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}a & a+c\\ b & b+d\end{pmatrix}\\
&\iff \begin{cases} a+b &= a\\ c+d &= a+d\\ d &= b+d \end{cases}\\
&\iff \begin{cases} b &= 0\\ a &= d \end{cases}\\
&\iff B_2 = \begin{pmatrix}a & c\\ 0 & a\end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

On a donc

$$\mathscr{C}(f) = \left\{ g \in \mathscr{L}(E) / \mathscr{M}_{\mathscr{B}'}(g) = \left(\begin{array}{c|cc} B_1 & 0 & \\ \hline 0 & a & c\\ & 0 & a \end{array}\right) \text{ avec } B_1 \in \mathscr{M}_2(\mathbb{R}), a, c \in \mathbb{R}. \right\}.$$

Donc $\dim \mathscr{C}(f) = 2^2 + 2 = 6$.

3. *On note* $A_1 = \begin{pmatrix}-2 & 0\\ 0 & -2\end{pmatrix} \in \mathscr{M}_2(\mathbb{R})$ *et* $A_2 = \begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix} \in \mathscr{M}_2(\mathbb{R})$ *telles que* $\mathscr{M}_{\mathscr{B}'}(f) = \left(\begin{array}{c|c} A_1 & 0\\ \hline 0 & A_2 \end{array}\right)$.
Alors, pour $n \in \mathbb{N}$,

$$\mathscr{M}_{\mathscr{B}'}(f^n) = \left(\begin{array}{c|c} A_1^n & 0\\ \hline 0 & A_2^n \end{array}\right)$$

Or, $A_1^n = (-2I_2)^n = (-2)^n I_2$ *et* $A_2 = I_2 + \begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}$ *avec* $\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}^2 = 0$ *et les deux matrices qui commutent donc par binôme de Newton, pour* $n \geq 1$, $A_2^n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}^k I_2^{n-k} = \sum_{k=0}^{1}\binom{n}{k}\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}^k I_2^{n-k} = \binom{n}{0}I_2 + \binom{n}{1}\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & n\\ 0 & 1\end{pmatrix}$.
Donc pour $n \in \mathbb{N}$,

$$\mathscr{M}_{\mathscr{B}'}(f^n)\begin{pmatrix}(-2)^n & 0 & 0 & 0\\ 0 & (-2)^n & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & n\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}.$$

4.

$$\begin{aligned}
\mathscr{M}_{\mathscr{B}'}(\exp f) &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} \mathscr{M}_{\mathscr{B}'}(f^n) \\
&= \begin{pmatrix} \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-2^n}{n!} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-2)^n}{n!} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} & \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n}{n!} \\ 0 & 0 & 0 & \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} e^{-2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & e^{-2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & e & \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(n-1)!} \\ 0 & 0 & 0 & e \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} e^{-2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & e^{-2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & e & \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} \\ 0 & 0 & 0 & e \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} e^{-2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & e^{-2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & e & e \\ 0 & 0 & 0 & e \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

5. Si $g^2 = f$ alors $gf = fg = f^3$ donc $g \in \mathscr{C}(f)$. On en déduit par la question 2. que

$$\mathscr{M}_{\mathscr{B}'}(g) = \left(\begin{array}{c|cc} B_1 & 0 & \\ \hline 0 & a & c \\ & 0 & a \end{array}\right) \text{ avec } B_1 \in \mathscr{M}_2(\mathbb{R}), a, c \in \mathbb{R}.$$

De plus,

$$\begin{aligned}
g^2 = f &\iff \mathscr{M}_{\mathscr{B}'}(g^2) = \mathscr{M}_{\mathscr{B}'}(f) \\
&\iff \mathscr{M}_{\mathscr{B}'}(g)^2 = \mathscr{M}_{\mathscr{B}'}(f) \\
&\iff \left(\begin{array}{c|cc} B_1 & 0 & \\ \hline 0 & a & c \\ & 0 & a \end{array}\right)^2 = \left(\begin{array}{cc|cc} -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \\
&\iff \begin{cases} B_1^2 = -2I_2 \\ \text{et } \begin{pmatrix} a & c \\ 0 & a \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \end{cases} \\
&\iff \begin{cases} X^2 + 2I_2 \text{ annule } B_1 \\ \text{et } \begin{pmatrix} a^2 & 2ca \\ 0 & a^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \end{cases}
\end{aligned}$$

Or,

- $\begin{pmatrix} a^2 & 2ca \\ 0 & a^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \iff a^2 = 1 \text{ et } 2ca = 1 \iff \begin{cases} a = 1 & \text{et } c = \frac{1}{2} \\ \text{ou} & \\ a = -1 & \text{et } c = -\frac{1}{2} \end{cases}$
- *Si $X^2 + 2$ annule B_1 alors B_1 est diagonalisable dans $\mathbb{C}$ car $X^2 + 2 = (X + i\sqrt{2})(X - i\sqrt{2})$ est scindé simple dans $\mathbb{C}[X]$.*

  Donc B_1 est semblable à $\begin{pmatrix} i\sqrt{2} & 0 \\ 0 & -i\sqrt{2} \end{pmatrix}$, ce qui impose $\mathrm{Tr}(B_1) = 0$ et $\det(B_1) = 2$.

Réciproquement, si $\mathrm{Tr}(B_1) = 0$ *et* $\det(B_1) = 2$ *alors* $\chi_{B_1} = X^2 + 2$ *annule* B_1 *par Cayley-Hamilton.*

En écrivant $B_1 = \begin{pmatrix} \alpha & \gamma \\ \beta & \delta \end{pmatrix}$, *on a donc*

$$\begin{aligned} B_1^2 = -2I_2 &\iff \begin{cases} \alpha + \delta & = 0 \\ \alpha\delta - \beta\gamma & = 2 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} \alpha & = -\delta \\ \beta\gamma & = -\alpha^2 - 2 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} \alpha & = -\delta \\ \gamma & = \dfrac{-\alpha^2 - 2}{\beta} (\beta \neq 0 \text{ car } \underbrace{\alpha^2}_{\in \mathbb{R}} \neq -2) \end{cases} \\ &\iff B_1 = \begin{pmatrix} \alpha & \dfrac{-\alpha^2 - 2}{\beta} \\ \beta & -\alpha \end{pmatrix} \end{aligned}$$

On en déduit

$$g^2 = f \iff \mathscr{M}_{\mathscr{B}'}(g) = \left(\begin{array}{cc|cc} \alpha & \dfrac{-\alpha^2-2}{\beta} & 0 & 0 \\ \beta & -\alpha & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\text{ou } \mathscr{M}_{\mathscr{B}'}(g) = \left(\begin{array}{cc|cc} \alpha & \dfrac{-\alpha^2-2}{\beta} & 0 & 0 \\ \beta & -\alpha & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & -1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{array}\right) \text{ avec } \alpha \in \mathbb{R}, \beta \in \mathbb{R}^\star.$$

6. *Si* $\exp g = f$ *alors* $gf = fg = f(\exp f)$ *donc* $g \in \mathscr{C}(f)$. *On en déduit par la question 2. que*

$$\mathscr{M}_{\mathscr{B}'}(g) = \left(\begin{array}{c|cc} B_1 & 0 & \\ \hline 0 & a & c \\ & 0 & a \end{array}\right) \text{ avec } B_1 \in \mathscr{M}_2(\mathbb{R}), a, c \in \mathbb{R}.$$

De plus,

$$\begin{aligned} \exp g = f &\iff \mathscr{M}_{\mathscr{B}'}(\exp g) = \mathscr{M}_{\mathscr{B}'}(f) \\ &\iff \exp\left(\mathscr{M}_{\mathscr{B}'}(g)\right) = \mathscr{M}_{\mathscr{B}'}(f) \\ &\iff \exp\left(\begin{array}{c|cc} B_1 & 0 & \\ \hline 0 & a & c \\ & 0 & a \end{array}\right) = \left(\begin{array}{cc|cc} -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \\ &\iff \begin{cases} \exp(B_1) = -2I_2 \\ \text{et } \exp\begin{pmatrix} a & c \\ 0 & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \end{cases} \end{aligned}$$

Or,

- $\exp\left(\begin{pmatrix} a & c \\ 0 & a \end{pmatrix}\right) = \exp\left(aI_2 + c\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right)$ *avec* $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^2 = 0$.

  Donc $\exp\left(\begin{pmatrix} a & c \\ 0 & a \end{pmatrix}\right) = e^a \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{c^n}{n!} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^n\right) = e^a \left(I_2 + c\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} e^a & c \\ 0 & e^a \end{pmatrix}$.

  $\exp\begin{pmatrix} a & c \\ 0 & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ *a donc une unique solution qui est* $a = 0$, $c = 1$.

- *Pour rappel, pour* $t \in \mathbb{R}$, $\exp\begin{pmatrix} 0 & -t \\ t & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix}$ *(voir l'exercice 2.25).*

  Donc $\exp\begin{pmatrix} 0 & -\pi \\ \pi & 0 \end{pmatrix} = -I_2$ *et* $B_1 = \ln(2)I_2 + \begin{pmatrix} 0 & -\pi \\ \pi & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \ln(2) & -\pi \\ \pi & \ln(2) \end{pmatrix}$ *convient.*

Donc g telle que $\mathscr{M}_{\mathscr{B}'}(g) = \left(\begin{array}{cc|cc} \ln(2) & -\pi & 0 & 0 \\ \pi & \ln(2) & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$ *convient.*

Exercice 4.52

Soit $A \in \mathscr{M}_3(\mathbb{C})$.
Réduire A au mieux en fonction de χ_A et exprimer μ_A.

Corrigé. *χ_A est scindé comme tout polynôme de $\mathbb{C}[X]$.*

- *Premier cas : χ_A admet trois racines $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{C}$ distinctes.*
  Dans ce cas, $\chi_A = (X-\alpha)(X-\beta)(X-\gamma)$ avec chaque racine de multiplicité 1. Comme χ_A est scindé simple et annnule A (par le théorème de Cayley-Hamilton), A est diagonalisable par la proposition 4.17. Donc il existe $P \in GL_3(\mathbb{C})$ telle que
  $$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 0 & \beta & 0 \\ 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix}.$$
  On a alors $\mu_A = (X-\alpha)(X-\beta)(X-\gamma)$.
- *Second cas : χ_A admet deux racines $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ distinctes.*
  Dans ce cas, $\chi_A = (X-\alpha)^2(X-\beta)$. On a donc par lemme des noyaux $\mathbb{C}^3 = \operatorname{Ker}(A-\alpha I_3)^2 \oplus \operatorname{Ker}(A-\beta I_3)$ et $\dim \operatorname{Ker}(A-\beta I_3) = 1$ (par le corollaire 3.28) et $1 \leq \dim \operatorname{Ker}(A-\alpha I_3) \leq 2$ (par la proposition 3.27). On considère une base (e_3) de $\operatorname{Ker}(A-\beta I_3)$.
  - *Si $\dim \operatorname{Ker}(A-\alpha I_3) = 2$,*
    on peut en considérer une base (e_1, e_2). Alors, (e_1, e_2, e_3) est une base de $\mathbb{C}^3$ de vecteurs propres de A. Avec $P \in GL_3(\mathbb{C})$ la matrice de (e_1, e_2, e_3),
    $$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & \beta \end{pmatrix}.$$
    On a alors $\mu_A = (X-\alpha)(X-\beta)$
  - *Si $\dim \operatorname{Ker}(A-\alpha I_3) = 1$,*
    Alors, A n'est pas diagonalisable (car la somme des dimensions des sous-espaces propres est < 3. De plus, $\dim \operatorname{Ker}(A-\alpha I_3)^2 = 3 - \dim \operatorname{Ker}(f-\beta \operatorname{Id}) = 2$. En considérant $e_1 \in \operatorname{Ker}(A-\alpha I_3) \subset \operatorname{Ker}(A-\alpha I_3)^2$ que l'on complète en une base (e_1, e_2) de $\operatorname{Ker}(A-\alpha I_3)^2$. Avec $P \in GL_3(\mathbb{C})$ la matrice de (e_1, e_2, e_3) base de $\mathbb{C}^3$,
    $$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \alpha & b & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & \beta \end{pmatrix}$$
    avec $b \neq 0$ car A n'est pas diagonalisable. Or, $\chi_A = (X-\alpha)^2(X-\beta)$ impose $a = \alpha$ et
    $$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \alpha & b & 0 \\ 0 & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & \beta \end{pmatrix}.$$
    On a alors $\mu_A = (X-\alpha)^2(X-\beta)$ (car $\mu_A | \chi_A$ et μ_A ne peut être scindé simple comme A n'est pas diagonalisable). On peut aller un peu plus loin en remplaçant e_2 par $e_2' = \frac{1}{b}e_2$. On a alors $Ae_2' = \frac{1}{b}Ae_2 = \frac{1}{b}(be_1 + \alpha e_2) = e_1 + \frac{\alpha}{b}e_2 = e_1 + \alpha e_2'$ donc avec $\tilde{P} \in GL_3(\mathbb{C})$ la matrice de (e_1, e_2', e_3),
    $$\tilde{P}^{-1}A\tilde{P} = \begin{pmatrix} \alpha & 1 & 0 \\ 0 & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & \beta \end{pmatrix}.$$
- *Troisième cas : χ_A admet une unique racine $\alpha \in \mathbb{C}$. Dans ce cas, $\chi_A = (X-\alpha)^3$ donc $A - \alpha I_3$ est nilpotente par Cayley-Hamilton.*

- *Si* $\dim \operatorname{Ker}(A-\alpha I_3)=3$,
$$A=\begin{pmatrix}\alpha & 0 & 0\\ 0 & \alpha & 0\\ 0 & 0 & \alpha\end{pmatrix}$$
et $\mu_A=X-\alpha$.
- *Si* $\dim \operatorname{Ker}(A-\alpha I_3)=2$, *alors* $\operatorname{Ker}(A-\alpha I_3)^2=E$ *en utilisant le rappel 4.42 car sinon on aurait* $\dim \operatorname{Ker}(A-\alpha I_3)^2\leq 2$ *avec* $\operatorname{Ker}(A-\alpha I_3)\subset \operatorname{Ker}(A-\alpha I_3)^2$ *donc* $\operatorname{Ker}(A-\alpha I_3)=\operatorname{Ker}(A-\alpha I_3)^2$ *et la suite stagnerait, ce qui contredit* $(A-\alpha I_3)^3=0$. *Donc* $\mu_A=(X-\alpha)^2$ *car* $A-\alpha I_3$ *est nilpotent d'indice* 2. *On peut donc considérer* (e_1,e_2) *une base de* $\operatorname{Ker}(A-\alpha I_3)$ *et la compléter en une base* (e_1,e_2,e_3) *de* E *telle qu'en considérant* $P\in GL_3(\mathbb{C})$ *la matrice de* (e_1,e_2,e_3), *on a*
$$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}\alpha & 0 & c\\ 0 & \alpha & b\\ 0 & 0 & a\end{pmatrix}.$$
De même que précédemment, $\chi_A=(X-\alpha)^3$ *impose* $a=\alpha$ *et* $b\neq 0$ *ou* $c\neq 0$ *car* f *n'est pas diagonalisable. On a donc*
$$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}\alpha & 0 & c\\ 0 & \alpha & b\\ 0 & 0 & \alpha\end{pmatrix}.$$
On peut aller plus loin. En considérant $e_1'\in\mathbb{C}^3\setminus\operatorname{Ker}(A-\alpha I_3)$, *on peut montrer, en procédant comme dans l'exercice 3.31 que* $(e_1',\underbrace{(A-\alpha I_3)e_1'}_{=e_2'})$ *est libre. De plus,* $e_2'=(A-\alpha I_3)e_1'\in \operatorname{Ker}(A-\alpha I_3)$ *(car* $(A-I_3)^2=0$*) et on peut donc compléter* (e_2') *en une base* (e_2',e_3') *de* $\operatorname{Ker}(A-\alpha I_3)$ *de sorte que* (e_1',e_2',e_3') *soit une base de* $\mathbb{C}^3$. *En effet, soient* $a,b,c\in\mathbb{C}$,
$$ae_1'+be_2'+ce_3'\Longrightarrow (A-\alpha I_3)\left(ae_1'+be_2'+ce_3'\right)=a(A-\alpha I_3)e_1'=0$$
donc $a=0$ *car* $e_1'\in\mathbb{C}^3\setminus\operatorname{Ker}(A-\alpha I_3)$. *Puis la liberté de* e_2' *et* e_3' *donne* $b=c=0$. *On a alors une famille libre de* $\mathbb{C}^3$ *de cardinal* 3 *et donc une base. De plus,*
  - $(A-\alpha I_3)e_1'=e_2'$,
  - $(A-\alpha I_3)e_2'=(A-\alpha I_3)^2e_1'=0$,
  - $(A-\alpha I_3)e_3'=0$ *car* $e_3'\in\operatorname{Ker}(A-\alpha I_3)$.

et en considérant $\tilde{P}$ *la matrice de la base* (e_1',e_2',e_3') *de* $\mathbb{C}^3$ *on a*
$$\tilde{P}^{-1}\left(A-\alpha I_3\right)\tilde{P}=\begin{pmatrix}0 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$
donc
$$\tilde{P}^{-1}A\tilde{P}=\begin{pmatrix}\alpha & 0 & 0\\ 1 & \alpha & 0\\ 0 & 0 & \alpha\end{pmatrix}.$$
- *Si* $\dim \operatorname{Ker}(A-\alpha I_3)=1$,

> ***Rappel 4.53 — (voir le cours de révisions d'algèbre linéaire)***
>
> *En reprenant les notations du rappel 4.42, la suite des dimensions des noyaux itérés est croissante et la suite des écarts de dimensions est décroissante :*
>
> $$\forall k\in\mathbb{N},\qquad \dim\big(\operatorname{Ker}(f^{k+1})\big)-\dim\big(\operatorname{Ker}(f^{k})\big)\geq \dim\big(\operatorname{Ker}(f^{k+2})\big)-\dim\big(\operatorname{Ker}(f^{k+1})\big).$$

Sachant le rappel précédent ainsi que $\dim \operatorname{Ker}(A-\alpha I_3)=1$ *et* $\dim \operatorname{Ker}(A-\alpha I_3)^3=3$, *on ne peut que avoir* $\dim \operatorname{Ker}(A-\alpha I_3)=2$. *On a donc* $A-\alpha I_3$ *qui est nilpotent d'indice* $3=\dim\mathbb{C}^3$.
Alors, (voir l'exercice 3.31), en prenant $u\in E\setminus\operatorname{Ker}(A-\alpha I_3)$, $\mathscr{B}=(u,(A-\alpha I_3)(u),(A-\alpha I_3)^2(u))$ *est une base de* $\mathbb{C}^3$ *et avec* $P\in GL_3(\mathbb{C})$ *la matrice de cette base,*
$$P^{-1}(A-\alpha I_3)P=\begin{pmatrix}0 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix}$$

et donc

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 1 & \alpha & 0 \\ 0 & 1 & \alpha \end{pmatrix}.$$

On a aussi $\mu_A = (X-\alpha)^3$ *car* $A - \alpha I_3$ *est nilpotent d'indice* 2.